

測圓海鏡

文言文 ↔ 白話文對照

Classical Chinese ↔ Modern Chinese Vernacular

卷一—卷三 Volumes I–III

元 李冶 撰

(Li Ye / Li Zhi, 1192–1279)

以天元術解勾股容圓一百七十問

以天元術（設未知數列方程的方法）

解直角三角形內切圓問題共一百七十道

Contents

1	導讀 Introduction	2
	導讀 Introduction	2
2	原序 Original Preface	3
3	卷一 Volume 1	5
3.1	圓城圖式 Circle City Diagram	5
3.2	總率名號 General Rate Names	5
3.3	今問正數 Current Question Numbers	5
3.4	識別雜記 Identification Miscellaneous Records	7
4	卷二 Volume 2	8
5	卷三 Volume 3	12
6	天元術解說 The Tian Yuan Shu Method	15
	天元術解說 The Tian Yuan Shu Method	15

1 導讀 Introduction

【文言文】《測圓海鏡》乃李冶（李治，1192–1279）之傑作。李冶為宋元四大數學家之一，與楊輝、秦九韶、朱世傑齊名。此書成於公元 1248 年，系統運用天元術（設未知數列方程之法），以解勾股容圓（直角三角形內切圓）相關之 170 道幾何問題。

全書結構如下：卷一奠定理論基礎，含圓城圖式、總率名號、今問正數、識別雜記（含 692 條幾何公式）；卷二至卷十二則以天元術解 170 道問題，方程次數自一次至六次不等。

本文檔含卷一至卷三之全文，包括所有基礎理論及首批問題。

【白話文】《測圓海鏡》是李冶（又名李治，1192–1279 年）的代表作。李冶是宋元時期四大數學家之一，與楊輝、秦九韶、朱世傑並稱。此書完成於公元 1248 年，系統運用天元術（設未知數 x 列方程的方法）來解決與勾股容圓（直角三角形內切圓）相關的 170 道幾何問題。

全書的結構是這樣的：第一卷奠定理論基礎，包括圓城圖式（主要幾何圖形）、總率名號（15 個直角三角形的定義）、今問正數（所有線段的數值）和識別雜記（包含 692 條幾何公式）；第二卷到第十二卷則運用天元術來解 170 道問題，方程的次數從一次到六次不等。

本文檔包含第一卷到第三卷的完整內容，涵蓋所有基礎理論和第一批問題。

2 原序 Original Preface

【文言文】

數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。

故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦末如之何也已。

苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。

【文言文】

予自幼喜算數，恆病夫考圓之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法。及反覆研究，卒無以當吾心焉。

老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問。

既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。

【文言文】

昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！

嗜好酸鹹，平生每痛自戒勅，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。

【白話文】

數學本來就是難以窮盡的，如果我想用蠻力去強行窮盡它，那麼不僅不能把握數學的本質，反而會耗盡我的精力。那麼數學真的不能窮盡嗎？既然已經稱它為「數」了，為什麼又不能窮盡呢？

所以說數學難以窮盡是可以的，但說數學不能窮盡就不對了。為什麼呢？在那冥冥之中，確實有昭然若揭的規律存在。那些昭然若揭的東西就是自然的「數」。與其說是自然的數，不如說是自然的理。數學完全源於自然，如果我想用蠻力強行窮盡它，即使隸首（傳說中的算術發明者）復活也無能為力。

如果能夠推究自然的道理來闡明自然的數學規律，那麼即使遙遠如天地邊際，深奧如鬼神形狀，也無不符合這些規律。

【白話文】

我從小就喜歡數學，一直不滿意那些研究圓的算法總是顯得牽強附會，違背自然之道。比如古率（周三徑一）、徽率（劉徽的圓周率）、密率（祖沖之的密率）各不相同；截弧、截矢、截背等概念互不相通；內角外角的各種分析支離破碎，各家都自立門派，為世人提供不同的方法。我反覆研究，始終沒有找到令我心滿意足的理論。

到了老年，我得到了洞淵九容的學說，日夜鑽研，以往困擾我的問題如同豁然開朗，煙消雲散。山中有許多閒暇時間，有客人向我請教這些學說，於是我便加以推演，最終積累了一百七十道問題。

編成書後，客人將其命名為《測圓海鏡》，取的是「天臨海鏡」（上天俯視海中的鏡子）這個含義。

【白話文】

從前王安石編選《唐百家詩選》，自稱浪費精力於此事，實在可惜。程顥先生把謝良佐的記誦之學視為玩物喪志。文學和史學已經很崇高了，尚且被認為不值得珍視，更何況九九乘法這樣的低賤技能呢！

我一生不斷告誡自己要戒掉這種嗜好（指數學），就像戒掉對酸鹹口味的嗜好一樣，

故嘗私為之解曰：由技兼於事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。

覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所自得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。

李治序

但始終無法停止，彷彿有什麼東西在驅使著我，我也不知道為什麼會這樣。

所以我曾私下為自己辯解說：從「技藝依附於事功」的角度來說，伯夷的禮儀，夔的音樂，也不免是一種技藝。從「由技藝上升到道」的角度來說，匠石的斧頭，輪扁的車輪，不也是聖人所認同的嗎。

閱讀我的這部書，體察我的苦心，同情我的人大概有一百個，嘲笑我的人大概有一千個。至於我從數學中自己所得到的領悟，那就是我自己的收穫了，難道還要為了別人的同情或嘲笑而計較嗎。

李治序

3 卷一 Volume 1

【文言文】卷一為全書之理論基礎，包含四大章節：**圓城圖式**（主要幾何圖形）；**總率名號**（十五個直角三角形及其要素之名稱定義）；**今問正數**（各線段之數值）；**識別雜記**（含 692 條幾何公式）。

【白話文】第一卷是全書的理論基礎，包含四大部分：**圓城圖式**（主要幾何圖形）、**總率名號**（15 個直角三角形及其要素的定義）、**今問正數**（各線段的數值）和**識別雜記**（包含 692 條幾何公式）。

3.1 圓城圖式 Circle City Diagram

【文言文】圓城圖式為全書 170 道問題所依據之主要幾何配置。其結構為一大**勾股形**（直角三角形），內含一內切圓，並有若干特定點與線。

李冶所設之境：「假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道。其西北十字道頭定為**乾**地，其東北十字道頭定為**艮**地，其東南十字道頭定為**巽**地，其西南十字道頭定為**坤**地。所有測望雜法一一設問如後。」

全圖共有二十二個命名點。最大直角三角形之頂點為**天**、**地**、**乾**。內切圓之圓心名為**心**。各點均以一字命名：天、地、乾、心、日、南、北、川、東、西、艮、坤、山、月、巽、青、泉、朱、金、泛、旦、夕。

【文言文】二十二命名點如下：

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

【白話文】圓城圖式是全書 170 道問題所依據的主要幾何圖形。其結構是一個大的**直角三角形**，裡面有一個**內切圓**，還有一些特定的點和線。

李冶設想的情境是：「假設有一座圓形城池，不知道它的周長和直徑，四面都有城門，每個城門外都有南北和東西向的十字大道。西北方向的十字路口定為**乾**位，東北定為**艮**位，東南定為**巽**位，西南定為**坤**位。所有測量方法依次設問如下。」

全圖共有 22 個有名字的點。最大直角三角形的三個頂點是**天**、**地**、**乾**。內切圓的圓心叫做**心**。每個點都用一個漢字命名：天、地、乾、心、日、南、北、川、東、西、艮、坤、山、月、巽、青、泉、朱、金、泛、旦、夕。

【白話文】22 個命名點如下：

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

3.2 總率名號 General Rate Names

【文言文】本書研究十五個直角三角形，皆以天地線之一段為其**弦**（斜邊）。總率名號定義此十五三角形及其三邊。

每個三角形中：**弦**（*c*）為斜邊；**股**（*b*）為較長之豎直直角邊；**勾**（*a*）為較短之水平直角邊。

【文言文】注：上高 = 下高，上平 = 下平，故十五三角形中，實僅十三個不同者。

【白話文】本書研究 15 個直角三角形，它們都以天地線的一段作為**弦**（斜邊）。總率名號定義了這 15 個三角形及其三條邊。

在每個三角形中：**弦**（*c*）是斜邊；**股**（*b*）是較長的豎直直角邊；**勾**（*a*）是較短的水平直角邊。

【白話文】注：上高三角形與下高三角形相等，上平三角形與下平三角形相等，所以 15 個三角形中，實際上只有 13 個不同的。

3.3 今問正數 Current Question Numbers

【文言文】本節給出圖中每一線段之數值。以內切圓半徑為 120 步為標準單位。

1. 通（通用）

弦六百八十	勾三百二十	股六百
勾股和九百二十	較二百八十	
勾和一千	較三百六十	
股和一千二百八十	較八十	
較和九百六十	較四百	
和和一千六百	較二百四十	

【白話文】這一節給出圖中每一條線段的數值。以內切圓的半徑為 120 步作為標準單位。

1. 通三角形（通用三角形）

Table 1: 十五勾股形總表 Table of 15 Right Triangles

序	名	頂點	弦	股	勾
1	通 (通用)	天-地-乾	通弦	通股	通勾
2	邊 (邊上)	天-西-川	邊弦	邊股	邊勾
3	底 (底上)	日-地-北	底弦	底股	底勾
4	黃廣	天-山-金	黃廣弦	黃廣股	黃廣勾
5	黃長	月-地-泉	黃長弦	黃長股	黃長勾
6	上高	天-日-旦	上高弦	上高股	上高勾
7	下高	日-山-朱	下高弦	下高股	下高勾
8	上平	月-川-青	上平弦	上平股	上平勾
9	下平	川-地-夕	下平弦	下平股	下平勾
10	大差	天-月-坤	大差弦	大差股	大差勾
11	小差	山-地-艮	小差弦	小差股	小差勾
12	皇極	日-川-心	皇極弦	皇極股	皇極勾
13	太虛	月-山-泛	太虛弦	太虛股	太虛勾
14	明	日-月-南	明弦	明股	明勾
15	夷	山-川-東	夷弦	夷股	夷勾

【文言文】

2. 邊 (邊上)

弦五百四十四 勾二百五十六 股四百八十
 勾股和七百三十六 較二百二十四
 勾和八百 較二百八十八
 股和一千零二十四 較六十四
 較和七百六十八 較三百二十
 和和一千二百八十 較一百九十二

【文言文】

3. 底 (底上)

弦四百二十五 勾二百 股三百七十五
 勾股和五百七十五 較一百七十五
 勾和六百二十五 較二百二十五
 股和八百 較五十
 較和六百 較二百五十
 和和一千 較一百五十

【文言文】

4. 黃廣

弦五百一十 勾二百四十 股四百五十
 (即城徑也)
 勾股和六百九十 較二百一十

弦 (斜邊) = 680 勾 (短邊) = 320 股 (長邊) = 600
 勾股之和 = 920 勾股之差 = 280
 勾弦之和 = 1000 勾弦之差 = 360
 股弦之和 = 1280 股弦之差 = 80
 弦較之和 = 960 弦較之差 = 400
 弦和之和 = 1600 弦和之差 = 240

【白話文】

2. 邊三角形 (邊上三角形)

弦 = 544 勾 = 256 股 = 480
 勾股和 = 736 差 = 224
 勾弦和 = 800 差 = 288
 股弦和 = 1024 差 = 64
 弦較和 = 768 差 = 320
 弦和和 = 1280 差 = 192

【白話文】

3. 底三角形 (底上三角形)

弦 = 425 勾 = 200 股 = 375
 勾股和 = 575 差 = 175
 勾弦和 = 625 差 = 225
 股弦和 = 800 差 = 50
 弦較和 = 600 差 = 250
 弦和和 = 1000 差 = 150

【白話文】

4. 黃廣三角形

弦 = 510 勾 = 240 股 = 450
 (這就是城池的直徑)
 勾股和 = 690 差 = 210

其餘十一三角形依同樣格式，每形含十三個數量（弦、勾、股、勾股和、勾股較、勾弦和、勾弦較、股弦和、股弦較、弦較和、弦較較、弦和、弦和較），共計 $15 \times 13 = 195$ 個數值。

其餘 11 個三角形按照同樣的格式，每個三角形包含 13 個數量（弦、勾、股、勾股和、勾股差、勾弦和、勾弦差、股弦和、股弦差、弦較和、弦較差、弦和和、弦和差），共計 $15 \times 13 = 195$ 個數值。

3.4 識別雜記 Identification Miscellaneous Records

【文言文】此為全書之理論核心，含 692 條幾何公式，關聯圖中各線段。此等公式純為幾何定理，不依賴任何特定數值。其後各卷之問題，皆用此等公式配合天元術（設未知數列方程之法）解之。

本節分為八大部分：諸雜名目（一般定義及三十餘條定理）；五和五較（五種和與五種差）；諸弦（各種弦）；大小差（大差與小差）；諸差（各種差）；諸率互見（各率之間的相互關係）；四位拾遺（四位拾遺）；拾遺（拾遺）。

【白話文】這是全書的理論核心部分，包含 692 條幾何公式，用來關聯圖中各個線段。這些公式純粹是幾何定理，不依賴任何特定的數值。後面各卷的問題，都是用這些公式配合天元術（設未知數列方程的方法）來解決的。

這一節分為八大部分：諸雜名目（一般定義及 30 多條定理）、五和五較（五種和與五種差）、諸弦（各種弦）、大小差（大差與小差）、諸差（各種差）、諸率互見（各個比率之間的相互關係）、四位拾遺（四位補遺）、拾遺（補遺）。

【文言文】諸雜名目選例：

名	定義
內率	明勾 $\times$ 裏股
外率	明股 $\times$ 裏勾
虛率	虛勾 $\times$ 虛股
角差	高股 $-$ 平勾
次差	(明股 $-$ 明勾) $+$ (裏股 $-$ 裏勾)
混同和	黃長股 $+$ 黃廣勾
傍差	(明股 $-$ 明勾) $-$ (裏股 $-$ 裏勾)

【白話文】諸雜名目部分舉例：

名稱	定義
內率	明三角形的勾 $\times$ 裏三角形的股
外率	明三角形的股 $\times$ 裏三角形的勾
虛率	虛三角形的勾 $\times$ 虛三角形的股
角差	高三角形的股 $-$ 平三角形的勾
次差	(明股 $-$ 明勾) $+$ (裏股 $-$ 裏勾)
混同和	黃長三角形的股 $+$ 黃廣三角形的勾
傍差	(明股 $-$ 明勾) $-$ (裏股 $-$ 裏勾)

【文言文】定理選例：

- 凡大差小差相乘為半段徑幂（乘積/面積）。
- 大差勾小差股相乘同上。
- 黃廣股黃長勾相乘為經幂。
- 勾股和即弦黃和。

即： $a + b = c + d$ （ d 為內切圓直徑）。

【白話文】定理舉例：

- 大差與小差相乘，等於直徑平方的一半。
- 大差三角形的勾與小差三角形的股相乘，結果同上。
- 黃廣三角形的股與黃長三角形的勾相乘，等於直徑的平方。
- 勾與股之和等於弦與直徑之和。

即： $a + b = c + d$ （ d 為內切圓直徑）。

4 卷二 Volume 2

【文言文】正率一十四問——十四道標準比率問題。

此十四道問題構成「洞淵九容」之序列，源自道家學者李思聰（號洞淵先生）之先前著作。其呈現直角三角形所含或相關之九種基本圖類型，再加五道補充問題。

【白話文】正率十四問——十四道標準比率的問題。

這十四道問題構成了「洞淵九容」的序列，源自道家學者李思聰（號洞淵先生）先前的著作。它們呈現了與直角三角形相關的九種基本圖的類型，再加上五道補充問題。

第一問 Problem 1

【問】甲乙二人俱在乾地，乙東行三百二十步而立，甲南行六百步望見乙，問徑幾里？

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾股容圓（直角三角形內切圓）也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪（平方）以求弦（斜邊），復加入勾股共，以為法。

【草】置甲南行六百步在地，以乙東行三百二十步乘之，得一十九萬二千步，倍之得三十萬四千步為實。以乙東行步自之，得一十萬零二千四百步為勾冪（平方）；以甲南行步自之，得三十六萬步為股冪（平方）。二冪相並，得四十六萬二千四百步為方實，以平方開之，得六百八十步，則弦（斜邊）也。以弦加勾股共，共得一千六百步以為法。如法而一，得二百四十步，則城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人都在乾地，乙向東走 320 步後停下，甲向南走 600 步就看見了乙。問圓形城池的直徑是多少？

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾股容圓（直角三角形內切圓）的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實）；將勾的平方和股的平方相加後開方求弦（斜邊），再將弦與勾股之和相加，作為除數（法）。

【演算】將甲向南走的 600 步放在地上，用乙向東走的 320 步去乘它，得到 192000 步，再乘以 2 得到 384000 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 102400 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 360000 步，這是股的平方。兩個平方相加，得到 462400 步，開平方得到 680 步，這就是弦（斜邊）。用弦加上勾和股的和，共得 1600 步作為除數（法）。用被除數除以除數，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第二問 Problem 2

【問】甲乙二人俱在西門，乙東行二百五十六步，甲南行四百八十步望見乙，問徑幾里？

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪（平方）以求弦（斜邊），加入股以為法。

【草】置甲南行四百八十步在地，以乙東行二百五十六步乘之，得一十二萬二千八百八十步，倍之得二十四萬五千七百六十步為實。以乙東行步自之，得六萬五千五百三十六步為勾冪；以甲南行步自之，得二十三萬零四百步為股冪。勾股冪相並，得二十九萬五千九百三十六步為方實，以平方開之，得五百四十四步為弦（斜邊）也。以弦加入南行步，共得一千零二十四步以為法。而一，得二百四十步則城徑。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人都在西門，乙向東走 256 步，甲向南走 480 步就看見了乙。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾上容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實）；將勾的平方和股的平方相加後開方求弦（斜邊），再將弦與股相加，作為除數（法）。

【演算】將甲向南走的 480 步放在地上，用乙向東走的 256 步去乘它，得到 122880 步，再乘以 2 得到 245760 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 65536 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 230400 步，這是股的平方。勾和股的平方相加，得到 295936 步，開平方得到 544 步，這就是弦（斜邊）。用弦加上向南走的步數，共得 1024 步作為除數（法）。除法運算，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第三問 Problem 3

【問】甲乙二人俱在北門，乙東行二百步而止，甲南行三百七十五步望見乙，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股冪（平方）求弦（斜邊），加入勾以為法。

【草】置甲南行三百七十五步，以乙東行二百步乘之，得七萬五千步，倍之得一十五萬步為實。以乙東行自之，得四萬步為勾冪（平方）；以甲南行自之，得一十四萬零六百二十五步為股冪（平方）。勾股冪相並，得一十八萬零六百二十五步為方實。如平方而一，得四百二十五步則弦（斜邊）也。加入乙東行二百步，共得六百二十五步以為法。以法除之，得二百四十步，則城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人都在北門，乙向東走 200 步後停下，甲向南走 375 步就看見了乙。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是股上容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實）；將勾的平方和股的平方相加後開方求弦（斜邊），再將弦與勾相加，作為除數（法）。

【演算】將甲向南走的 375 步，用乙向東走的 200 步去乘，得到 75000 步，再乘以 2 得到 150000 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 40000 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 140625 步，這是股的平方。勾和股的平方相加，得到 180625 步，開平方得到 425 步，這就是弦（斜邊）。加上乙向東走的 200 步，共得 625 步作為除數（法）。用被除數除以除數，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第四問 Problem 4

【問】甲乙二人俱在圓城中心而立，乙穿城向東行一百三十六步而止，甲穿城南行二百五十五步望見乙，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪（平方）如法求弦（斜邊），以為法。

【草】以二行步相乘，得三萬四千六百八十步，倍之得六萬九千三百六十步為實。置乙東行自之，得一萬八千四百九十六步為勾冪（平方）；又以甲南行自之，得六萬五千零二十五步為股冪（平方）。二冪相並，得八萬三千五百二十一步為方實，以平方開之，得二百八十九步即弦（斜邊）也。便以為法。如法除實，得二百四十步，即圓城之徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人都在圓形城池的中心，乙穿過城池向東走 136 步後停下，甲穿過城池向南走 255 步就看見了乙。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾股上容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實）；將勾的平方和股的平方相加後開方求弦（斜邊），以弦作為除數（法）。

【演算】用兩個行走步數相乘，得到 34680 步，再乘以 2 得到 69360 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 18496 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 65025 步，這是股的平方。兩個平方相加，得到 83521 步，開平方得到 289 步，這就是弦（斜邊）。就以弦作為除數（法）。用被除數除以除數，得到 240 步，這就是圓形城池的直徑。答案正確。

第五問 Problem 5

【問】甲乙二人同立於乾地，乙東行一百八十步遇塔而止，甲南行三百六十步，回望其塔正居城徑之半，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為弦上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股和為法。

【草】以二行步相乘，得六萬四千八百步，倍之一十二萬九千六百步為實。並二行步，得五百四十步以為法。除實，得二百四十步，即城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲乙兩人同在乾地，乙向東走 180 步到達一座塔後停下，甲向南走 360 步，回頭看見塔正好在城池直徑的中間位置。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是弦上容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以勾與股的和作為除數（法）。

【演算】用兩個行走步數相乘，得到 64800 步，再乘以 2 得到 129600 步，這就是被除數（實）。將兩個行走步數相加，得到 540 步作為除數（法）。除法運算，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第六問 Problem 6

【問】甲乙二人俱在坤地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦較和為法。

【草】以二行步相乘，得六萬九千一百二十步，倍之得一十三萬八千二百四十步為實。置乙東行自之，得三萬六千八百六十四步為勾幂（平方）；又置甲南行自之，得一十二萬九千六百步為股幂（平方）。二幂相並，得一十六萬六千四百六十四步為方實，以平方開之，得四百零八，即弦（斜邊）也。又置甲南行步內減乙東行步，餘一百六十八步，即較（差）也。以較加弦，共得五百七十六步以為法。實如法而一，得二百四十步，為城徑也。合問（答案正確）。

〔按〕此題用勾股求得弦，即可加減得弦較較為城徑。今必以勾股相乘倍積為實，求得弦較和為法，而後始得弦較較為城徑者，蓋欲因此並明勾股相乘之倍積為弦較較、弦較和相乘之積，非故為紆回也。

【問題】甲乙兩人都在坤地，乙向東走 192 步後停下，甲向南走 360 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾外容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以弦與勾股差的和作為除數（法）。

【演算】用兩個行走步數相乘，得到 69120 步，再乘以 2 得到 138240 步，這就是被除數（實）。用乙向東走的步數自乘，得到 36864 步，這是勾的平方；用甲向南走的步數自乘，得到 129600 步，這是股的平方。兩個平方相加，得到 166464 步，開平方得到 408，這就是弦（斜邊）。再用甲向南走的步數減去乙向東走的步數，餘 168 步，這就是差。用差加上弦，共得 576 步作為除數（法）。除法運算，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

〔譯者按〕這道題用勾股定理求出弦之後，就可以加減得到弦較差作為城徑。但現在一定要用勾股相乘的兩倍作為被除數，求得弦較和作為除數，然後才能得到弦較差作為城徑，這是因為想要同時說明：勾股相乘的兩倍等於弦較差與弦較和的乘積，並不是故意繞彎路。

第七問 Problem 7

【問】甲乙二人同立於艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為股外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦和較為法。

【問題】甲乙兩人同在艮地，甲向南走 150 步後停下，乙向東走 80 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是股外容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以弦與勾股和的差作為除數（法）。

第八問 Problem 8

【問】甲乙二人同立於坤地，甲南行一百九十二步而止，乙東行七十二步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為弦外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股較（勾股之差）為法。

【問題】甲乙兩人同在坤地，甲向南走 192 步後停下，乙向東走 72 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是弦外容圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以勾與股的差作為除數（法）。

第九問 Problem 9

【問】甲乙二人俱在異地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為勾外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以股弦和（股與弦之和）為法。

【問題】甲乙兩人都在異地，乙向東走 192 步後停下，甲向南走 360 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是勾外容半圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以股與弦的和作為除數（法）。

第十問 Problem 10

【問】甲乙二人俱在艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】此為股外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾弦和（勾與弦之和）為法。

【問題】甲乙兩人都在艮地，甲向南走 150 步後停下，乙向東走 80 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】這是股外容半圓的問題。將勾和股相乘，再乘以 2 作為被除數（實），以勾與弦的和作為除數（法）。

以上十問即「洞淵九容」，第五問（弦上容圓）為補充。卷二其餘四問續以天元術解之。

以上十道問題構成「洞淵九容」，第五問（弦上容圓）為補充問題。卷二其餘四道問題繼續使用天元術（設未知數列方程的方法）來求解。

5 卷三 Volume 3

【文言文】邊股一十七問——十七道邊股問題。

卷三呈現 17 道問題，其中所給數據涉及邊股 (b_2)，即邊三角形（表中第二個三角形）之長直角邊，定為 480 步。此卷所有問題所求之未知數皆為圓城之直徑（城徑 = 240 步）。

此等問題展示天元術（設未知數列方程之法）之漸增精妙，方程次數自二次至三次不等。

【白話文】邊股十七問——十七道與邊股相關的問題。

第三卷呈現 17 道問題，題目中給出的數據涉及邊股 (b_2)，即邊三角形（表中的第 2 個三角形）的長直角邊，數值定為 480 步。這一卷所有問題要求解的未知數都是圓形城池的直徑（城徑 = 240 步）。

這些問題展示了天元術（設未知數列方程的方法）的漸進精妙之處，方程的次數從二次到三次不等。

第一問 Problem 1

【問】乙出東門南行，不知步數而止。甲出西門南行四百八十步，望見乙，復就乙行五百一十步與乙相會，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】倍相減步，以乘二之甲南行步，為平方實，得城徑。

【草】識別得二行相減，餘三十步，即乙出東門南行步也。倍相減步，得六十步，以乘二之甲南行步九百六十步，得五萬七千六百步，為平方實。如法開之，得二百四十步，即城徑也。合問（答案正確）。

【問題】乙從東門出去向南走，不知道走了多少步後停下。甲從西門出去向南走 480 步，看見了乙，再向乙走去，走了 510 步與乙會合。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】將兩個行走步數的差乘以 2，再乘以甲向南走步數的 2 倍，作為開平方的被開方數，開方即得城徑。

【演算】識別出兩個行走步數相減，餘 30 步，這就是乙從東門向南走的步數。將相差的步數乘以 2，得到 60 步，再乘以甲向南走步數的 2 倍（960 步），得到 57600 步，這就是開平方的被開方數。按照方法開平方，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

第二問 Problem 2

【問】甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅東行八十步，望見甲，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】倍南行步，以東行步乘之為實，東行步為從方，一步常法，得全徑。

【草】立天元一為全徑，以減於二之甲南行步，得為兩個大差也。以乙東行步乘之，得為圓徑冪（平方），寄左。然後以天元冪（平方）與左相消，得以帶縱平方開之，得二百四十步，即城徑也。合問（答案正確）。

又法：半之乙東行步，乘南行步為實，半之乙東行步為從，一步常法，得半徑。

【草】立天元一為半城徑，減甲南行步，得為大差也。以半之東行步乘之，得即半徑冪（平方），寄左。然後以天元冪（平方）為同數，與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲從西門出去向南走 480 步後停下，乙從艮隅向東走 80 步，看見了甲。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】將向南走的步數乘以 2，用向東走的步數去乘它作為被除數（實），以向東走的步數作為一次項系數（從方），二次項系數為 1（常法），求得全徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為全徑，用兩倍的甲向南走的步數減去它，得到兩個大差。用乙向東走的步數去乘它，得到圓徑的平方，暫時寄放在左邊。然後用天元的平方與左邊的式子相消，開帶縱平方，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

【另一種解法】將乙向東走的步數除以 2，乘以向南走的步數作為被除數（實），將乙向東走步數的一半作為一次項系數（從），二次項系數為 1，求得半徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為半城徑，用甲向南走的步數減去它，得到大差。用向東走步數的一半去乘它，得到半徑的平方，暫時寄放在左邊。然後用天元的平方作為同數，與左邊的式子相消，開帶縱平方，得到 120 步。乘以 2，就是城池的直徑。答案正確。

第三問 Problem 3

【問】甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅亦南行一百五十步，望見甲，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】兩行步相乘為實，南行步為從方，一為隅，得半徑。

【草】立天元一為半城徑，以減乙南行步，得為半梯頭；以甲行步為梯底，以乘之，得為半徑冪（平方），寄左。然後以天元冪（平方）與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問（答案正確）。

【問題】甲從西門出去向南走 480 步後停下，乙從艮隅也向南走 150 步，看見了甲。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】兩個向南走的步數相乘作為被除數（實），甲向南走的步數作為一次項系數（從方），二次項系數為 1（隅），求得半徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為半城徑，用乙向南走的步數減去它，得到半個梯頭；用甲走的步數作為梯底，去乘它，得到半徑的平方，暫時寄放在左邊。然後用天元的平方與左邊的式子相消，開帶縱平方，得到 120 步。乘以 2，就是城池的直徑。答案正確。

第四問 Problem 4

【問】甲出西門南行四百八十步，乙出東門直行一十六步，望見甲，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】以四之東行步，乘南行冪（平方）為實，從空，東行為廉，一步為隅法，得全徑。

【草】立天元一為圓徑，加乙東行步，得為中勾；其甲南行即中股也。置東行步為小勾，以中股乘之，得，合以中勾除，今不受除，便以為小股也。內寄中勾分母。乃復以中股乘之，得三百六十八萬六千四百，又四之，得一千四百七十四萬五千六百，為一段圓徑冪（平方），寄中勾分母，寄左。然後以天元徑自之，又以中勾乘之，得為同數，與左相消，得以帶縱立方開之，得二百四十步，為城徑也。合問（答案正確）。

〔按〕不受除者，無可除之理也。凡二數，此數於彼數有可除之理，則受除；無可除之理，則不受除也。蓋除有法有實，實可二，法不可二。此題以中勾為法，而中勾內有一元，又有十六步，其為數已二矣，又何以均分不一之數乎？故曰不受也。寄分者，姑寄其應除之數也。俟求得兩相等數，而此數內尚少一除，不除此而轉乘彼，則兩數仍相等，猶之受除者也。此所謂以乘代除也。

【問題】甲從西門出去向南走 480 步，乙從東門出去直走 16 步，看見了甲。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】將向東走的步數乘以 4，再乘以向南走步數的平方作為被除數（實），一次項系數為 0（從空），以向東走的步數作為二次項系數（廉），三次項系數為 1（隅法），求得全徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為圓的直徑，加上乙向東走的步數，得到中勾；甲向南走的步數就是中股。將向東走的步數作為小勾，用中股去乘它，得到……應該用中勾去除，現在不接受除法，就把它當作小股。裡面寄放著中勾作為分母。再用中股去乘它，得到 3686400，再乘以 4，得到 14745600，作為圓徑平方的一部分，寄放著中勾分母，暫時放在左邊。然後用天元（直徑）自乘，再用中勾去乘它，得到同數，與左邊的式子相消，開帶縱立方，得到 240 步，這就是城池的直徑。答案正確。

〔譯者按〕「不接受除法」的意思是，沒有辦法做除法。一般來說，兩個數之間，如果這個數能被那個數除盡，就接受除法；如果不能除盡，就不接受除法。因為除法有除數和被除數，被除數可以是多個數，但除數不能是多個數。這道題以中勾作為除數，而中勾裡面有一個未知數（天元）還有 16 步，它已經是兩個數了，怎麼能用一個不統一的數來做除法呢？所以說不接受除法。寄放分母的意思是，暫時寄放應該除的那個數。等到求出兩個相等的數，而這個數裡面還少一次除法，不做這個除法反而去乘那個數，那麼兩個數仍然相等，就好像接受了除法一樣。這就是所謂的「以乘法代替除法」。

第五問 Problem 5

【問】乙出南門東行七十二步而止，甲出西門南行四百八十步，望乙與城參相直，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【術】以乙東行**冪**（平方），乘甲南行為實；乙東行**冪**（平方）為從方；甲南行步內減二之東行步為益廉；一步常法，得半徑。

【草】立天元一為半城徑，以減南行步，得為小股。又以天元加乙東行步，得為小勾。又以天元加南行步，得為大股。乃置大股在地，以小勾乘之，得下式，合以小股除之，今不受除，便以為大勾，內寄小股分母。又置天元半徑，以分母小股乘之，得以減大勾，得為半個梯底於上。以乙東行七十二步為半個梯頭，以乘上位，得為半徑冪（平方），內寄小股分母，寄左。然後置天元冪（平方），又以分母小股乘之，得為同數，與左相消，以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問（答案正確）。

又法：以二數相乘為實，相減為從，一虛法，平開，得半徑。

【草】別得二數相並，為大股內少一虛勾；其二數相減，為大差也。立天元一為半徑，副置之上位，減於四百八十，得為股圓差，即大差股也。下位加七十二，得，與股圓差相乘，得為一大差積，寄左。再以大差勾減於大差股，餘為較，又加入大差四百單八，共得為較共也。以天元乘之，得為同數，與左相消，以平方開之，得一百二十步，即半徑。合問（答案正確）。前法太煩，故又立此法以就簡也。

【問題】乙從南門出去向東走 72 步後停下，甲從西門出去向南走 480 步，看見乙和城池在同一條直線上。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【解法】用乙向東走步數的平方，乘以甲向南走的步數作為被除數（實）；乙向東走步數的平方作為一次項系數（從方）；甲向南走的步數減去兩倍向東走的步數作為負的二次項系數（益廉）；三次項系數為 1（常法），求得半徑。

【演算】設天元（未知數 x ）為半城徑，用向南走的步數減去它，得到小股。再用天元加上乙向東走的步數，得到小勾。再用天元加上向南走的步數，得到大股。將大股放在地上，用小勾去乘它，得到下面的式子，應該用小股去除，現在不接受除法，就把它當作大勾，裡面寄放著小股作為分母。再將天元（半徑），用分母小股去乘它，再用大勾減去它，得到半個梯底在上面。以乙向東走的 72 步作為半個梯頭，去乘上面的數，得到半徑的平方，裡面寄放著小股分母，暫時放在左邊。然後將天元的平方，再用分母小股去乘它，得到同數，與左邊相消，開立方，得到 120 步。乘以 2，就是城池的直徑。答案正確。

【另一種解法】將兩個數相乘作為被除數（實），相減作為一次項系數（從），二次項系數為 1（虛法），開平方，得到半徑。

【演算】識別出兩個數相加，等於大股減去一個虛勾；兩個數相減，等於大差。設天元（未知數 x ）為半徑，放在輔助位置上，用 480 減去它，得到股圓差，也就是大差股。在下方加上 72，得到……，與股圓差相乘，得到一個大差積，暫時放在左邊。再用大差股減去大差勾，餘數為差，再加上大差 408，共得……，作為較共。用天元去乘它，得到同數，與左邊相消，開平方，得到 120 步，這就是半徑。答案正確。前面的方法太繁瑣，所以又建立了這個簡化的方法。

第六問 Problem 6

【問】乙出南門東行，不知步數而立。甲出西門南行四百八十步，望見乙與城參相直，又就乙行四百零八步與乙相會，問答同前。

【答】城徑二百四十步。

【文言文】卷三其餘十一問依同樣模式，給定數據涉及邊股（邊股 = 480 步）及其他測量值，每問皆引出多項式方程，以天元術（設未知數列方程之法）解之，得城徑 240 步。

【問題】乙從南門出去向東走，不知道走了多少步後停下。甲從西門出去向南走 480 步，看見乙和城池在同一條直線上，再向乙走去，走了 408 步與乙會合。問題和答案與前面相同。

【答案】城池的直徑是 240 步。

【白話文】卷三其餘 11 道問題按照同樣的模式，給定的數據涉及邊股（邊股 = 480 步）以及各種其他測量值，每道問題都引出一個多項式方程，用天元術（設未知數列方程的方法）來求解，得到城池的直徑為 240 步。

6 天元術解說 The Tian Yuan Shu Method

【文言文】天元術為《測圓海鏡》全書所用之代數方法，乃中國數學史上最早系統運用之設未知數列多項式方程之法。

術法如下：

1. 立天元一為 X ——此即宣告未知量，相當於現代數學中「令 $x = X$ 」之表述。
2. 以天元（未知數 x ）表一切已知量及關係。
3. 構造兩個相等之表達式（常以不同方法計算同一幾何量），一為「左」式暫時寄存，一為「同數」。
4. 相消——令兩式相等並化簡，得多項式方程之標準形式。
5. 以開方之法（開平方、開立方或高次開方）解方程。

【文言文】多項式記法：李冶於算籌板上使用位置記數法：系數豎向排列，太（常數項）居其上；其下為一次項（元），次為二次項（廉），再為三次項（隅）；更高次：第一廉、第二廉等。負系數以末位加斜線標記。

示例——卷二第一問：第一問引出相當於 $384000 = 1600 \cdot d$ 之方程（ d 為直徑）。更複雜之問題則產生真正之多項式方程。例如卷三第四問產生三次方程：

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

李冶以「帶縱立方」之法解之。

【文言文】歷史意義：《測圓海鏡》為最早系統運用天元術（設未知數列方程之法）之傳世著作。所解方程之次數分布如下：

次數	方程數
一次	31
二次	106
三次	24
四次	20
六次	1
共計	182

【白話文】天元術（設未知數列方程的方法）是《測圓海鏡》全書使用的代數方法，是中國數學史上最早系統運用的設未知數列多項式方程的方法。

方法的步驟如下：

1. 設天元（未知數 x ）為 X ——這就是宣告未知量，相當於現代數學中「令 $x = X$ 」的表述。
2. 用天元（未知數 x ）來表示所有已知量和它們之間的關係。
3. 構造兩個相等的表達式（通常是用不同方法計算同一個幾何量），一個作為「左邊」的式子暫時寄存，另一個作為「同數」（相同的數值）。
4. 相消——令兩個式子相等並化簡，得到多項式方程的標準形式。
5. 用開方的方法（開平方、開立方或高次開方）來解方程。

【白話文】多項式記法：李冶在算籌板上使用位置記數法：系數豎向排列，太（常數項）在最上面；它下面是一次項（元），再下面是二次項（廉），然後是三次項（隅）；更高次數的項：第一廉、第二廉等。負系數在最後一位上加一條斜線來標記。

舉例——卷二第一問：第一問引出的方程相當於 $384000 = 1600 \cdot d$ （ d 為直徑）。但更複雜的問題會產生真正的多項式方程。例如卷三第四問產生一個三次方程：

$$(4 \times 16) \times (480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

李冶用「帶縱立方」（帶縱開立方）的方法來解這個方程。

【白話文】歷史意義：《測圓海鏡》是最早系統運用天元術（設未知數列方程的方法）的傳世著作。所解方程的次數分布如下：

次數	方程數量
一次	31
二次	106
三次	24
四次	20
六次	1
共計	182

【文言文】本排版版呈《測圓海鏡》卷一至卷三之全文。卷一含全部定義、數值數據及 692 條幾何公式。卷二、卷三呈首批 31 道 170 問中之問題，以天元術（設未知數列方程之法）解之。其後九卷（卷四至卷十二）續以 139 道漸增複雜之問題，卷七終以六次方程作結。

【白話文】這個雙語對照版呈現了《測圓海鏡》第一卷到第三卷的完整內容。第一卷包含全部定義、數值數據和 692 條幾何公式。第二卷和第三卷呈現了 170 道問題中的前 31 道，用天元術（設未知數列方程的方法）來求解。後面的九卷（第四卷到第十二卷）繼續以 139 道逐漸複雜的問題，第七卷最終以一道六次方程作結。

欽定四庫全書 子部

測圓海

鏡 文言白話對照版 卷四至卷六 底勾、大股、大勾三卷全編

元 李冶 撰 字

詳校官 欽天監博士臣張天樞
靈臺郎臣倪廷梅 覆勘
仁卿，號敬齋，真定欒城人 總校官知縣臣繆琪
校對官五官靈臺郎臣陳際新
膳錄監生臣施華

卷	篇名	問數	起止問
卷四	底勾	17 問	第 51–67 問
卷五	大股	18 問	第 68–85 問
卷六	大勾	18 問	第 86–103 問

Contents

引言	2
1 測圓海鏡卷四—底勾一十七問	3
2 測圓海鏡卷五—大股一十八問	9
3 測圓海鏡卷六—大勾一十八問	16
附錄：全書結構及術語解釋	24

引言

【文言】

《測圓海鏡》十二卷，元李冶撰。冶字仁卿，號敬齋，真定樂城人。金末進士，入元官翰林學士。此書乃其所著天元術之傑作，以勾股測圓之法，設問答以明天元一之術。全書凡一百七十問，皆設城池圓形，以人物行步之數推求圓徑。

本編收錄卷四、卷五、卷六三卷，凡五十三問：卷四底勾一十七問，卷五大股一十八問，卷六大勾一十八問。書中設問之例：假令有圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。每問皆有問、答、草、法四部分。

【白話】

《測圓海鏡》全書共十二卷，由元代數學家李冶所著。李冶，字仁卿，號敬齋，真定府樂城縣人。金朝末年考中進士，入元後官至翰林學士。此書是李冶天元術的傑出代表作，運用勾股定理測量圓形的數學方法，通過設立問答來闡明天元術的奧妙。全書共計一百七十道題，均假設有一座圓形城池，甲乙二人從城門出發，根據他們行走步數的條件來推求圓城的直徑。

本書收錄卷四、卷五、卷六共三卷，合計五十三道題：卷四底勾十七題，卷五大股十八題，卷六大勾十八題。書中題目的典型結構：假設有一座圓形城池，甲乙兩人分別從城門出發，一人向東、一人向南，各自行走若干步後遙遙相望，或者斜向行走相會。已知若干步數，其餘條件均未知，要求求出圓城的直徑。每道題都包含問、答、草、法四個部分。

天元術記法說明：書中以籌算式記多項式，自下而上排列，常數項在下，一次項在上，二次又在上，依此類推。如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ ， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ 之類。所謂「立天元一為某數」，即設未知數 x 為所求之量。

【白話譯註】天元術的記號說明：書中用籌算式來記錄多項式，從下往上排列，常數項在最下面，一次項在它上面，二次項又在上面，以此類推。例如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ ， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ 之類。所謂「立天元一為某數」，就是設未知數 x 為所求的量。

術語	現代對應	術語	現代對應
實	常數項	開平方	求平方根
從	一次項係數	開立方	求立方根
廉	二次項係數	開三乘方	求四次方根
隅	三次項係數	天元一	未知數 x
寄左	暫存等式一邊	相消	移項合併

1 測圓海鏡卷四—底勾一十七問

底勾一十七問

(第五十一問至第六十七問)

【題意總說—文言】

卷四論「底勾」之術。所謂底勾，乃勾股形之最下勾股，與圓徑相切之基本勾股形也。凡一十七問，皆以底勾為基，求圓城之徑。底勾者，通勾股形之勾邊，亦即大勾，為諸勾股形之根本。諸問或知甲東行之數，或知乙南行之數，或知斜行之數，三者之中知其二，即可立天元一，建方程而開方得圓徑。

第五十一問【原文】

或問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問圓城之徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

識別得二行相減餘，即乙出南門東行數也。以甲東行二百步減於就乙斜行二百七十二步，餘七十二步，為乙東行數。以乘甲東行步，得 $72 \times 200 =$ 一萬四千四百步，又四之，得五萬七千六百步為實。以平方開之，得 $\sqrt{57600} =$ 二百四十步，即城徑也。

【題意總說—白話】

卷四討論的是「底勾」的數學方法。所謂底勾，就是直角三角形中最底層的那個勾股形，也就是與圓直徑相切的基本勾股形。全卷共十七道題，都以底勾為基礎，來求圓城的直徑。底勾就是最大的那個勾股形的勾邊，也就是大勾，是所有勾股形的根本。各題中或者知道甲向東行走的步數，或者知道乙向南行走的步數，或者知道斜向行走的步數，這三個條件中知道任意兩個，就可以設立天元為未知數，建立方程，開方求得圓城的直徑。

第五十一問【白話】

假設有一座圓城。乙從南門出來向東行走，走了多少步不知道，在那裡停下。甲從北門出來向東行走了二百步就看見了乙，然後沿著斜線向乙走過去，走了二百七十二步與乙相會。問：這座圓城的直徑是多少？

演算：

通過分析可知：兩個行走路數相減的餘數，就是乙從南門出來向東行走的步數。用甲向東行的二百步減去斜向行走的二七二步，得到餘數七十二步，這就是乙向東行的步數。用這個數乘以甲東行的步數，得到 $72 \times 200 = 14400$ 步，再乘以四，得到五萬七千六百步作為被開方數（實）。開平方，得到 $\sqrt{57600} = 240$ 步，這就是圓城的直徑。

法曰：二行差數乘甲東行又四之，為平方實，開方得全徑。【譯法】兩個行走路數的差乘以甲東行的步數，再乘以四，作為開平方的被開方數，開平方就得到圓的直徑。

第五十二問【原文】

或問：乙出南門東行一百二十步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑，以減於二之甲東行步，得 $\frac{480}{1}$ 為兩個小差。以乙東行一百二十步乘之，得 $\frac{57600}{1}$ 為城徑幕，寄左。然後以天元幕 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{57600}{1 \ 0}$ （負上正下），以平方開之，得二百四十步，即城徑也。

演算：

設天元一為圓城直徑，用兩倍的甲東行步數減去天元，得到 $\frac{480}{1}$ ，這是兩個小差。用乙東行的一百二十步乘以這個數，得到 $\frac{57600}{1}$ ，這就是城徑的平方，暫時存放在左邊。然後用天元的平方 $\frac{0}{1}$ 與左邊的式子相消，得到 $\frac{57600}{1 \ 0}$ （上負下正），開平方得到二百四十步，就是圓城的直徑。

法曰：半之乙東行步乘甲東行為實，半乙東行為從，一步常法，得半徑。【譯法】乙東行步數的一半乘以甲東行步數作為實，乙東行步數的一半作為從法，一步作為隅法，開平方得到半徑，再乘以二就是城徑。

第五十三問【原文】

或問：乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

第五十三問【白話】

乙從坤角（西南角）向南走了三百六十步，甲從北門出來向東走了二百步就看見了乙。問：圓城的直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為半徑，減於乙南行三百六十步之半，得 $\frac{180}{1}$ 為小差。半乙南行步，得一百八十步，以乘小差，得 $\frac{32400}{180}$ 為半徑冪，寄左。然後以天元冪 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{32400}{180 \ 1 \ 0}$ （上負下正），開平方得一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

演算：

設天元一為半徑，用乙南行三百六十步的一半減去天元，得到 $\frac{180}{1}$ ，這就是小差。乙南行步的一半是一百八十步，用它乘以小差，得到 $\frac{32400}{180}$ ，這是半徑的平方，暫時存放在左邊。然後用天元的平方 $\frac{0}{1}$ 與左邊的式子相消，得到 $\frac{32400}{180 \ 1 \ 0}$ （上負下正），開平方得到一百二十步，乘以二得到圓的全徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實，甲東行為從，乙南行為隅，開平方得半徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，甲東行步數作為從法，乙南行步數作為隅法，開平方得到半徑，再乘以二就是城徑。

第五十四問【原文】

或問：乙從坤隅南行三百六十步而止，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行四百零八步與乙相會。問城徑幾何？

第五十四問【白話】

乙從坤角（西南角）向南走了三百六十步停下，甲從北門出來向東走了二百步看見乙，然後沿斜線向乙走去，走了四百零八步與乙相會。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行冪得四萬步，以乙南行冪得一十二萬九千六百步，並之得一十七萬三千六百步為弦冪之實。又以斜行四百零八步自之，得一十六萬六千四百六十四步。以此減弦冪實，餘七千一百三十六步。以四之得二萬八千五百四十四步為城徑冪之較實。別求之：立天元一為城徑，以減於二之甲東行，餘即乙出南門東行數也。以乙南行乘甲東行冪，又四之為實。從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。開立方得二百四十步。

演算：

設天元一為城徑。甲東行二百步自乘得到四萬步，乙南行三百六十步自乘得到一十二萬九千六百步，兩者相加得到一十七萬三千六百步作為弦冪的實。用斜行四百零八步自乘，得到一十六萬六千四百六十四步。用這個數減弦冪的實，餘數為七千一百三十六步。再乘以四得到二萬八千五百四十四步，作為城徑冪的較實。另一種解法：設天元一為城徑，用兩倍的甲東行步數減去天元，餘數就是乙從南門出來向東行走的步數。用乙南行步數乘以甲東行的平方，再乘以四作為實。從法為空，乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。開立方得到二百四十步。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】用乙南行步數乘以甲東行的平方，再乘以四作為實，從法為空，乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第五十五問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

第五十五問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步停下，甲從北門出來向東走了二百步就看見了乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑，加乙南行一百三十五步，得 $\frac{135}{1}$ 為股率。其甲東行二百步即勾率也。其乙南行為小股，以勾率乘之，合以大弦率除。今不受除，便以此為小勾，為母，寄股率。乃先以小弦乘大和，得下式 $\frac{0 \ 0 \ 12000}{1 \ 0 \ 0}$ 寄左。又以倍天元減斜步，得 $\frac{100}{2}$ 為小和，以乘大弦，得 $\frac{12000}{1}$ 為同數，與左相消。開平方得二百四十步。

演算：

設天元一為城徑，加上乙南行的一百三十五步，得到 $\frac{135}{1}$ ，這就是股率。甲東行的二百步就是勾率。乙南行的步數是小股，用勾率乘它，應該用大弦率來除。現在不進行除法，就用這個作為小勾，作為分母，把股率暫存。先用小弦乘以大和，得到以下式子 $\frac{0 \ 0 \ 12000}{1 \ 0 \ 0}$ 暫存在左邊。再用兩倍的天元減去斜行步數，得到 $\frac{100}{2}$ 作為小和，用它乘以大弦，得到 $\frac{12000}{1}$ 作為同數，與左邊的式子相消。開平方得到二百四十步。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】用乙南行步數乘以甲東行的平方，再乘以四作為實，從法為空，乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第五十六問【原文】

或問：乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

第五十六問【白話】

乙從坤角（西南角）向南走了三百六十步，甲從北門出來向東走了二百步看見乙，然後沿斜線向乙走去，走了二百七十二步與乙相會。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為半徑。以甲東行二百步減斜行二百七十二步，餘七十二步，為乙出南門東行數。以乙南行三百六十步折半，得一百八十步，為大股之半。以此半股減天元半徑，得 $\frac{180}{1}$ 為小差。以小差乘半股，得 $\frac{32400}{180}$ 為半徑冪，寄左。以天元冪相消，開平方得一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

演算：

設天元一為半徑。用甲東行的二百步減去斜行的二百七十二步，餘數七十二步，就是乙從南門出來向東走的步數。把乙南行的三百六十步折半，得到一百八十步，這是大股的一半。用這半股減去天元半徑，得到 $\frac{180}{1}$ 作為小差。用小差乘以半股，得到 $\frac{32400}{180}$ 作為半徑的平方，暫存在左邊。用天元的平方與之相消，開平方得到一百二十步，乘以二得到全徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘倍之為實，乙南行為從，一步常法，得半徑。【譯法】兩個行走路數相乘再乘以二作為實，乙南行步數作為從法，一步作為隅法，求得半徑，再乘以二就是城徑。

第五十七問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之，復就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

第五十七問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步停下，甲從北門出來向東走了二百步看見乙，然後沿斜線向乙走去，走了二百七十二步與乙相會。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步為小股，甲東行二百步為小勾。以斜行二百七十二步為小弦。驗之： $135^2 + 72^2 = 18225 + 5184 = 23409$ ，而 $272^2 = 73984$ ，非直股勾股也。當以天元術正之。立天元一為城徑，以減於二之甲東行，得 $\frac{400}{1}$ 為兩個小差之和。以乙南行乘之，又四之，得大實。以天元冪與左相消，開平方得二百四十步。

演算：

設天元一為城徑。乙南行一百三十五步是小股，甲東行二百步是小勾。斜行二百七十二步是小弦。驗證一下： $135^2 + 72^2 = 18225 + 5184 = 23409$ ，而 $272^2 = 73984$ ，這不是簡單的勾股數。應該用天元術來正確求解。設天元一為城徑，用兩倍的甲東行步數減去天元，得到 $\frac{400}{1}$ ，這是兩個小差的和。用乙南行步數乘它，再乘以四，得到大實。用天元的平方與左邊相消，開平方得到二百四十步。

法曰：以乙南行乘甲東行冪為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】用乙南行乘以甲東行的平方作為實，從法為空，乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第五十八問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

第五十八問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步，甲從北門出來向東走了二百步，然後沿斜線向乙走去，走了二百七十二步與乙相會。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以減於倍甲東行四百步，餘一百三十步，為大小差之較。以此較乘甲東行冪，得 $130 \times 40000 = 5200000$ 為實。從空，倍乙行為廉，一步常法，開立方得城徑。又法：立天元一為半徑，以半甲東行一百步減斜行半數一百三十六步，餘三十六步為半較。以乙南行半數六十七步半乘之，得半徑冪之較，與天元冪相消，開平方即得。

演算：

設天元一為城徑。兩倍的乙南行，得到二百七十步。用兩倍的甲東行四百步減去它，餘數一百三十步，這是大小差的差。用這個差乘以甲東行的平方，得到 $130 \times 40000 = 5200000$ 步作為實。從法為空，兩倍的乙行步數作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑。另一種方法：設天元一為半徑，用半甲東行一百步減去斜行半數一百三十六步，餘數三十六步作為半差。用乙南行的一半六十七點五步乘它，得到半徑平方的差，與天元的平方相消，開平方就得到了。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的乙南行乘以甲東行的平方作為實，從法為空，兩倍的乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第五十九問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二

第五十九問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步，甲從北門出來

百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

向東走了二百步看見乙，然後沿斜線向乙走去，走了二百七十二步與乙相會。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

此問與前問類而異者，甲見乙之後復斜行相會。立天元一為城徑，以兩行相減，餘乘甲東行又四之為實。兩行差為廉，一步常法，開立方得城徑。細草：以乙南行一百三十五步減甲東行二百步，餘六十五步，為兩行之差。以乘甲東行二百步，得一千三百步，又四之得五千二百步為實。兩行差六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得二百四十步。

演算：

這道題與前面的題類似而不同的地方在於，甲看見乙之後又斜行過去與乙相會。設天元一為城徑，用兩個行走路數相減，餘數乘以甲東行步數再乘以四作為實。兩行步數之差作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑。詳細演算：用乙南行一百三十五步減去甲東行二百步，餘數六十五步，這是兩個行走路數之差。用它乘以甲東行的二百步，得到一千三百步，再乘以四得到五千二百步作為實。兩行步數之差六十五步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到二百四十步。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相減，餘數乘以甲東行步數再乘以四作為實，從法為空，兩個行走路數之差作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第六十問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

第六十問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步，甲從北門出來向東走了二百步就看見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行羈（四萬步），得五百四十萬步，又四之得二千一百六十萬步為實。從空，乙行一百三十五步為廉法，一步為隅法，開立方得二百四十步。按：此草以乙南行為小股，甲東行為小勾。以勾羈乘股，蓋以大勾之羈比於小勾之羈，若大股之羈比於小股之羈。以率言之，大勾即城徑與小勾之關係，故以天元建立而開立方。

演算：

設天元一為城徑。用乙南行的一百三十五步乘以甲東行的平方（四萬步），得到五百四十萬步，再乘以四得到二千一百六十萬步作為實。從法為空，乙行一百三十五步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到二百四十步。按語：這個演算把乙南行當作小股，甲東行當作小勾。用勾的平方乘以股，因為大勾的平方與小勾的平方之比，等於大股的平方與小股的平方之比。從比率來說，大勾就是城徑與小勾的關係，所以用天元來建立方程然後開立方。

法曰：以乙南行步乘甲東行羈，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】用乙南行步數乘以甲東行的平方，再乘以四作為實，從法為空，乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第六十一問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑與斜行各幾何？

第六十一問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從北門出來向東走了二百步就看見乙。問：圓城直徑和斜行步數各是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以甲東行羈四萬步乘之，得一千零八萬步，又倍之得二千零一十六萬步為實。倍乙南行二百七十步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。既得城徑，求斜行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，為乙東行與半徑之差。以此差羈與半徑羈相加開方，得斜行二百七十二步。

演算：

設天元一為城徑。兩倍的乙南行，得到二百七十步。用甲東行的平方四萬步乘它，得到一千零八萬步，再乘以二得到二千零一十六萬步作為實。兩倍的乙南行二百七十步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。求得城徑之後，再求斜行：用兩倍的甲東行四百步減去城徑二百四十步，餘數一百六十步，這是乙東行與半徑之差。用這個差的平方與半徑的平方相加再開方，得到斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行羈為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的乙南行乘以甲東行的平方作為實，從法為空，兩倍的乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第六十二問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

第六十二問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步，甲從北門出來向東走了二百步，然後沿斜線向乙走去，走了二百七十二步與乙相會。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以兩行相減，甲東行二百步減乙南行一百三十五步，餘六十五步，為兩行之較。以較乘甲東行，得一千三百步，又四之，得五千二百步為實。從空，兩行較六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。驗草：城徑二百四十步，半徑一百二十步。以半徑減甲東行，餘八十步為甲至城心之東行。以乙南行一百三十五步減半徑，餘十五步，為乙至城心之南行。以此二數各自乘并之， $80^2 + 15^2 = 6400 + 225 = 6625$ ，開方得 81.39 不盡，須以天元正術求之。

演算：

設天元一為城徑。兩個行走路數相減，甲東行二百步減去乙南行一百三十五步，餘數六十五步，這是兩個行走路數的差。用這個差乘以甲東行步數，得到一千三百步，再乘以四得到五千二百步作為實。從法為空，兩個行走路數的差六十五步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。驗算：城徑二百四十步，則半徑一百二十步。用半徑減去甲東行步數，餘數八十步就是甲到圓心向東的距離。用乙南行一百三十五步減去半徑，餘數十五步，就是乙到圓心向南的距離。用這兩個數各自平方相加， $80^2 + 15^2 = 6400 + 225 = 6625$ ，開平方得到 81.39 除不盡，需要用天元正術來求。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相減，餘數乘以甲東行步數再乘以四作為實，從法為空，兩個行走路數的差作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第六十三問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑及乙東行步數各幾何？

第六十三問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從北門出來向東走了二百步就看見乙。問：圓城直徑和乙向東行走的步數各是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步為實。從空，乙行為廉，一步常法，開平方得城徑。求乙東行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，以減甲東行二百步，餘七十二步，即乙東行步數。釋天元：此問以乙南行乘甲東行冪為實者，乙南行為股率，甲東行為勾率，以勾冪乘股率者，以大勾之冪與大股相乘之義也。

演算：

設天元一為城徑。用乙南行一百三十五步乘以甲東行的平方（四萬步），得到五百四十萬步作為實。從法為空，乙行步數作為廉法，一步作為隅法，開平方得到城徑。求乙東行步數：用兩倍的甲東行四百步減去城徑二百四十步，餘數一百六十步，再用甲東行二百步減去它，餘數七十二步，就是乙向東行走的步數。解釋天元：這道題用乙南行乘以甲東行的平方作為實，因為乙南行就是股率，甲東行就是勾率。用勾的平方乘以股率，這就是大勾的平方與大股相乘的意義。

法曰：以乙南行乘甲東行冪為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】用乙南行乘以甲東行的平方作為實，從法為空，乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第六十四問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之，復斜行與乙相會。問城徑及斜行步數。

第六十四問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從北門出來向東走了二百步看見乙，然後沿斜線走去與乙相會。問：圓城直徑和斜行步數各是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步，乘甲東行冪（四萬步），得一千零八萬步為實。從空，倍乙南行為廉，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。求斜行：以城徑減於二之甲東行，餘一百六十步。以此與甲東行相加，得三百六十步，折半得一百八十步，為弦之半。以自乘得一萬一千二百步，加入半徑冪一萬四千四百步，得二萬五千六百步，即非弦冪也。當以天元別求之。

演算：

設天元一為城徑。兩倍的乙南行得到二百七十步，乘以甲東行的平方（四萬步），得到一千零八萬步作為實。從法為空，兩倍的乙南行作為廉法，一步作為隅法，開平方得到城徑二百四十步。求斜行：用兩倍的甲東行減去城徑，餘數一百六十步。用它與甲東行相加，得到三百六十步，折半得到一百八十步，這是弦的一半。用它自乘得到一萬一千二百步，加上半徑的平方一萬四千四百步，得到二萬五千六百步，這並不是弦冪。應該用天元另外求解。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的乙南行乘以甲東行的平方作為實，從法為空，兩倍的乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第六十五問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

第六十五問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步，甲從北門出來向東走了二百步，然後沿斜線向乙走去，走了二百七十二步與乙相會。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以兩行相減，甲東行二百步減乙南行一百三十五步，餘六十五步為較。以較乘甲東行冪（四萬步），得二百六十萬步，又四之得一千零四十萬步為實。從空，較六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。按：此問以較為主，蓋斜行相會，須以兩行差建立方程。較者，大小差之較也，為天元術中重要之率。

演算：

設天元一為城徑。兩個行走路數相減，甲東行二百步減去乙南行一百三十五步，餘數六十五步作為差。用這個差乘以甲東行的平方（四萬步），得到二百六十萬步，再乘以四得到一千零四十萬步作為實。從法為空，差六十五步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。按語：這道題以差為主，因為是斜行相會，需要用兩個行走路數的差來建立方程。差就是大小差之差，是天元術中重要的比率。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相減，餘數乘以甲東行的平方再乘以四作為實，從法為空，兩個行走路數的差作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第六十六問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

第六十六問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從北門出來向東走了二百步就看見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步，又四之得二千一百六十萬步為實。從空，乙行一百三十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。細釋：甲東行為勾，乙南行為股。以勾冪乘股為實者，大勾之冪當與大股相乘，而乙南行即大股之表示，故以此為實。從空者，無從法也。乙行為廉，即二次項之係數也。

演算：

設天元一為城徑。用乙南行一百三十五步乘以甲東行的平方（四萬步），得到五百四十萬步，再乘以四得到二千一百六十萬步作為實。從法為空，乙行一百三十五步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。詳細解釋：甲東行就是勾，乙南行就是股。用勾的平方乘以股作為實，因為大勾的平方應該與大股相乘，而乙南行就是大股的表示，所以用它作為實。從空就是沒有從法。乙行為廉，就是二次項的係數。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】用乙南行步數乘以甲東行的平方，再乘以四作為實，從法為空，乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第六十七問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？又問甲乙相望之斜距幾何？

第六十七問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從北門出來向東走了二百步就看見乙。問：圓城直徑是多少？又問甲乙互相望見的斜線距離是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。乘甲東行冪（四萬步），得一千零八十萬步，又倍之得二千一百六十萬步為實。從空，倍乙南行為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。求斜距：既得城徑，則半徑一百二十步。甲東行二百步減半徑一百二十步，餘八十步為甲至城邊之距。以此冪六千四百，與乙南行一百三十五步減半徑餘十五步之冪二百二十五并之，得六千六百二十五，開平方得八十一點二二，加上半徑一百二十步，當以天元正術求得斜距二百七十二步。

演算：

設天元一為城徑。兩倍的乙南行得到二百七十步。乘以甲東行的平方（四萬步），得到一千零八十萬步，再乘以二得到二千一百六十萬步作為實。從法為空，兩倍的乙南行作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。求斜線距離：已經求得城徑，則半徑是一百二十步。甲東行二百步減去半徑一百二十步，餘數八十步就是甲到城邊的距離。用它的平方六千四百，與乙南行一百三十五步減去半徑餘數十五步的平方二百二十五相加，得到六千六百二十五，開平方得到八十一點二二，加上半徑一百二十步，應該用天元正術求得斜距二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的乙南行乘以甲東行的平方作為實，從法為空，兩倍的乙行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

2 測圓海鏡卷五一大股一十八問

大股一十八問

(第六十八問至第八十五問)

【題意總說—文言】

卷五論「大股」之術。所謂大股，乃最大勾股形之股邊，即通股也。以大股為主，配以諸勾股形之關係，求圓城之徑。凡一十八問。大股者，勾股形中最長之股，即甲從乾隅直南至坤隅之步數，為六百步之率也。諸問或知乙南行之數，或知甲南行之數，或知斜望之數，皆以大股為基本建立天元方程。此卷方程多為三次、四次，須開立方、開三乘方以求之，為天元術之精深處。

第六十八問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為半徑，以二之減於甲南行六百步，得 $\frac{600}{2}$ 為大差也。以自之，得 $\frac{360000}{2400 \ 4}$ 為大差羈也。置甲南行羈 $\frac{360000}{1}$ 減大差羈，而半之，得 $\frac{0}{1200 \ 2}$ 為大弦也，內帶大差為分母。又置甲南行羈內減大差羈，而半之，得 $\frac{0}{600 \ 1}$ 為大勾也，帶大差分母。又以大差乘股六百步，得 $\frac{360000}{1}$ 併入和，得下式 $\frac{360000}{1} \ \frac{0}{1} \ \frac{0}{1200 \ 1}$ 為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元減斜步，得 $\frac{100}{2}$ 為小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑也；倍之得全徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。四之甲南行步內減於甲南行餘二百四十步，即城徑也。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實。四倍的甲南行步數減去甲南行，餘數二百四十步就是城徑。

第六十九問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為半徑，以減於甲南行六百步，得 $\frac{600}{1}$ 為大

【題意總說—白話】

卷五討論的是「大股」的數學方法。所謂大股，就是最大的勾股形中的股邊，也就是通勾。以大股為主，配合各個勾股形之間的關係，來求圓城的直徑。全卷共十八道題。大股是勾股形中最長的那條股邊，就是甲從乾角（西北角）直走到坤角（西南角）的步數，是以六百步為基準的。各題中或者知道乙向南行走的步數，或者知道甲向南行走的步數，或者知道斜向望見的步數，都以大股為基礎來建立天元方程。這一卷的方程多為三次和四次，需要開立方、開三乘方來求解，是天元術的精深之處。

第六十八問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步停下，甲從乾角（西北角）向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為半徑，用兩倍的天元減去甲南行六百步，得到 $\frac{600}{2}$ 作為大差。把它自乘，得到 $\frac{360000}{2400 \ 4}$ 作為大差的平方。取甲南行的平方 $\frac{360000}{1}$ 減去大差的平方，再折半，得到 $\frac{0}{1200 \ 2}$ 作為大弦，裡面帶有大差作為分母。再取甲南行的平方減去大差的平方，折半，得到 $\frac{0}{600 \ 1}$ 作為大勾，也帶有大差分母。又用大差乘以股六百步，得到 $\frac{360000}{1}$ 併入和，得到以下式子 $\frac{360000}{1} \ \frac{0}{1} \ \frac{0}{1200 \ 1}$ 作為小和，用它乘以大弦，暫時存放在左邊。再用兩倍的天元減去斜行步數，得到 $\frac{100}{2}$ 作為小和，用它乘以大弦，得到同數，與左邊的式子相消。開立方得到一百二十步，就是半徑；乘以二得到全徑二百四十步。

第六十九問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為半徑，用甲南行六百步減去天元，得到 $\frac{600}{1}$ 作為大差。取甲南行的平方減去大差的平方，折

差。置甲南行羣內減大差羣，而半之，得大弦也。又以大差乘股六百步，併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元減斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得半徑一百二十步，倍之得城徑。

半，得到大弦。又用大差乘以股六百步，併入和，得到以下式子作為小和，用它乘以大弦，暫時存放在左邊。又用兩倍的天元減去斜行步數，得到小和，用它乘以大弦，得到同數，與左邊的式子相消。開立方得到半徑一百二十步，乘以二得到城徑。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

第七十問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步，甲從乾角向南走了六百步望見乙，與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑，以二之減於甲南行六百步，餘 $\frac{600}{2}$ 為大差。以自之得大差羣 $\frac{360000}{2400 \ 4}$ 。置甲南行羣 $\frac{360000}{1}$ 內減大差羣而半之，得大弦，內帶大差為分母。又置甲南行羣內減大差羣而半之，得大勾，帶大差分母。又以大差乘股六百步，併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元減斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑；倍之得城徑二百四十步。按：此問與首問相類，惟立天元一為城徑而非半徑，故方程中諸數皆倍之，開立方後須倍之乃得城徑，學者宜辨之。

演算：

設天元一為城徑，用兩倍的天元減去甲南行六百步，餘數 $\frac{600}{2}$ 作為大差。把它自乘得到大差的平方 $\frac{360000}{2400 \ 4}$ 。取甲南行的平方 $\frac{360000}{1}$ 減去大差的平方再折半，得到大弦，裡面帶有大差作為分母。再取甲南行的平方減去大差的平方折半，得到大勾，帶有大差分母。又用大差乘以股六百步，併入和，得到以下式子作為小和，用它乘以大弦，暫時存放在左邊。又用兩倍的天元減去斜行步數，得到小和，用它乘以大弦，得到同數，與左邊相消。開立方得到一百二十步，就是半徑；乘以二得到城徑二百四十步。按語：這道題與第一題類似，只是設天元一為城徑而不是半徑，所以方程中各數都是兩倍關係，開立方後需要再乘以二才得到城徑，學習的人應該辨別清楚。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。倍二行差減甲南行步即甲南行也。四之甲南行步內減於甲南行餘，即城徑也。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實。兩倍的兩行差減去甲南行步數就是甲南行。四倍的甲南行步數減去甲南行的餘數，就是城徑。

第七十一問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

第七十一問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相減，得四百六十五步為大小股之差。以此差乘甲南行羣（三十六萬步），得一億六千七百四十萬步為實。從空，兩行差為廉，一步常法，開立方得城徑二百四十步。釋義：此草以兩股差為主。大股甲南行六百步，小股乙南行一百三十五步。兩股之差四百六十五步，即大小差之較也。以此建立天元方程，較之以前數問更為簡捷，乃法之變通也。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步是大股，乙南行一百三十五步是小股。兩個股相減，得到四百六十五步作為大小股的差。用這個差乘以甲南行的平方（三十六萬步），得到一億六千七百四十萬步作為實。從法為空，兩個行走路數的差作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。解釋：這個演算以兩個股的差為主。大股甲南行六百步，小股乙南行一百三十五步。兩股之差四百六十五步，就是大小差的差。用它建立天元方程，比起以前的幾道題更為簡捷，這是方法的靈活運用。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十二問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

第七十二問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步，甲從乾角向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。倍二行差（甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步，倍之得九百三十步），內減甲南行步，得三百三十步。復以乘甲南行步，得 $330 \times 600 = 198000$ 步為實。從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，開立方得城徑二百四十步。細草：甲南行六百步，乙南行一百三十五步，差四百六十五步。倍之得九百三十步，內減六百步，餘三百三十步。以乘六百步，得一十九萬八千步為實。以三百三十步為廉法，一步為隅法，開立方得二百四十步，即城徑。

演算：

設天元一為城徑。兩倍的兩行差（甲南行六百步減去乙南行一百三十五步，得到四百六十五步，兩倍得到九百三十步），減去甲南行步數，得到三百三十步。再乘以甲南行步數，得到 $330 \times 600 = 198000$ 步作為實。從法為空，兩倍的兩行差減去甲南行步數作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。詳細演算：甲南行六百步，乙南行一百三十五步，差四百六十五步。兩倍得到九百三十步，減去六百步，餘數三百三十步。用它乘以六百步，得到一十九萬八千步作為實。以三百三十步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到二百四十步，就是城徑。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實，從法為空，兩倍的兩行差減去甲南行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十三問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

第七十三問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。從空，兩行步相加得七百三十五步為廉，一步常法，開平方得城徑二百四十步。按：此問開平方即得，不須開立方，較之他問為簡易。蓋以兩股相乘為實，兩股和為從，適合天元平方之式也。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步是大股，乙南行一百三十五步是小股。兩個股相乘，得到 $600 \times 135 = 81000$ 步作為實。從法為空，兩個行走路數相加得到七百三十五步作為廉法，一步作為隅法，開平方得到城徑二百四十步。按語：這道題開平方就得到結果，不需要開立方，比起其他題更為簡易。因為兩股相乘作為實，兩股的和作為從法，正好符合天元平方方程的標準形式。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十四問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

第七十四問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步，甲從乾角向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。驗草：城徑二百四十步，半徑一百二十步。甲南行六百步減圓徑二百四十步，餘三百六十步為大差。以大差與半徑各為股勾， $360^2 + 120^2 = 129600 + 14400 = 144000$ ，開方得 379.47 不盡。當以三乘方正之，其術繁矣。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步減去乙南行一百三十五步，得到四百六十五步作為差。兩倍得到九百三十步，減去甲南行六百步，餘數三百三十步。用它乘以甲南行六百步，得到一十九萬八千步作為實。三百三十步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。驗算：城徑二百四十步，則半徑一百二十步。甲南行六百步減去圓徑二百四十步，餘數三百六十步作為大差。用大差與半徑各自作為股和勾， $360^2 + 120^2 = 129600 + 14400 = 144000$ ，開平方得到 379.47 除不盡。應該用三乘方來正確求解，這個方法就比較繁複了。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實，從法為空，兩倍的兩行差減去甲南行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十五問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

第七十五問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得八萬一千步為實。以兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。按：此問以兩股相乘為實，蓋大股與小股相乘之積，當等於以城徑為高之矩形面積。以兩股和為從者，大小股之和與城徑之關係式也。開平方即得，術最簡明。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步是大股，乙南行一百三十五步是小股。兩個股相乘，得到八萬一千步作為實。用兩個股的和七百三十五步作為從法，一步作為隅法，開平方得到城徑二百四十步。按語：這道題以兩個股相乘作為實，因為大股與小股相乘的積，應該等於以城徑為高的矩形面積。用兩個股的和作為從法，就是大小股的和與城徑的關係式。開平方就得到結果，這個方法最為簡明。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十六問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

第七十六問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步，甲從乾角向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲南行六百步減乙南行一百三十五步，差四百六十五步。倍之得九百三十步，內減甲南行步，餘三百三十步。以此數乘甲南行羣（三十六萬步），得一億一千八百八十萬步為實。以三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。細釋：此問以差為主，倍差內減大股餘三百三十步，此數即大差之半與小差之關係數也。以此數為廉法，乘大股羣為實，開立方而得城徑，天元之妙用也。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步減去乙南行一百三十五步，差四百六十五步。兩倍得到九百三十步，減去甲南行步數，餘數三百三十步。用這個數乘以甲南行的平方（三十六萬步），得到一億一千八百八十萬步作為實。以三百三十步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。詳細解釋：這道題以差為主，兩倍的差減去大股餘三百三十步，這個數就是大差的一半與小差的關係數。用這個數作為廉法，乘以大的平方作為實，開立方得到城徑，這就是天元術的巧妙運用。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實，從法為空，兩倍的兩行差減去甲南行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十七問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

第七十七問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。又草：立天元一為半徑。以甲南行減圓徑，餘為大差。以大差自之為大差羣，以甲南行羣減之半之為大弦。又以大差乘股併入和為小和，以小和乘大弦，寄左。以倍天元減斜步為小和，乘大弦為同數，與左相消，開立方得半徑一百二十步。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步是大股，乙南行一百三十五步是小股。兩個股相乘得到八萬一千步作為實。兩個股的和七百三十五步作為從法，一步作為隅法，開平方得到城徑二百四十步。另一種演算：設天元一為半徑。用甲南行減去圓徑，餘數作為大差。用大差自乘得到大差的平方，用甲南行的平方減去它再折半得到大弦。又用大差乘以股併入和作為小和，用小和乘以大弦，暫存在左邊。用兩倍的天元減去斜行步數作為小和，乘以大弦作為同數，與左邊相消，開立方得到半徑一百二十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十八問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

第七十八問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步，甲從乾角向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。倍二行差，甲南行六百步減乙南行

演算：

設天元一為城徑。兩倍的兩行差，甲南行六百步減去

一百三十五步，差四百六十五步，倍之九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。天元釋義：此草所云天元一者，即代數之未知數 x 也。以大股六百為甲南行，小股一百三十五為乙南行。兩行之差為大差之表示。倍差內減大股，乃大差與圓徑之關係。以此關鍵數建立方程，開立方即得。此天元術之所以勝於幾何也。

乙南行一百三十五步，差四百六十五步，兩倍得到九百三十步，減去甲南行六百步，餘數三百三十步。用它乘以甲南行六百步，得到一十九萬八千步作為實。三百三十步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。天元解釋：這個演算中所說的天元一，就是代數中的未知數 x 。大股六百就是甲南行，小股一百三十五就是乙南行。兩個行走路數的差就是大差的表示。兩倍的差減去大股，就是大差與圓徑的關係。用這個關鍵數建立方程，開立方就得到了。這就是天元術勝過幾何學的地方。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實，從法為空，兩倍的兩行差減去甲南行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第七十九問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

第七十九問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。釋率：大股為通股，即甲從乾隅直南至坤隅之全步。小股為乙從南門直南至某處之步。兩股相乘之實，即以大股為長、小股為寬之長方形面積。以此面積為天元方程之實，而以兩股和為從法，開平方即得城徑，其理精妙。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步是大股，乙南行一百三十五步是小股。兩個股相乘得到八萬一千步作為實。兩個股的和七百三十五步作為從法，一步作為隅法，開平方得到城徑二百四十步。解釋比率：大股就是通股，即甲從乾角直向南走到坤角的完整步數。小股就是乙從南門直向南走到某處的步數。兩股相乘的實，就是以大股為長、小股為寬的長方形面積。用這個面積作為天元方程的實，而用兩股的和作為從法，開平方就得到城徑，其中的道理非常精妙。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第八十問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

第八十問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步，甲從乾角向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。術解：倍差內減大股餘三百三十步，此數即大差之半與小差之關係數也。以此數為廉法，乘大股為實，開立方而得城徑。天元術中以三次方程為主，此問即典型的天元三次方程之應用。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步減去乙南行一百三十五步，得到四百六十五步作為差。兩倍得到九百三十步，減去甲南行六百步，餘數三百三十步。用它乘以甲南行六百步，得到一十九萬八千步作為實。三百三十步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。方法解析：兩倍的差減去大股餘三百三十步，這個數就是大差的一半與小差的關係數。用這個數作為廉法，乘以大股作為實，開立方得到城徑。天元術中以三次方程為主，這道題就是典型的天元三次方程的應用。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實，從法為空，兩倍的兩行差減去甲南行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第八十一問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

第八十一問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從法，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。細草：兩股相乘 $135 \times 600 = 81000$ 為實。兩股和 $135 + 600 = 735$ 為從。設城徑為 x ，則有方程： $x^2 + 735x = 81000$ 。以天元術開平方：置實八萬一千，從七百三十五，隅一步。以隅法一約實，初商二百四十。以初商乘從法，得 $240 \times 735 = 176400$ 。知初商即為城徑之數。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步是大股，乙南行一百三十五步是小股。兩個股相乘得到八萬一千步作為實。兩個股的和七百三十五步作為從法，一步作為隅法，開平方得到城徑二百四十步。詳細演算：兩個股相乘 $135 \times 600 = 81000$ 作為實。兩個股的和 $135 + 600 = 735$ 作為從法。設城徑為 x ，則有方程： $x^2 + 735x = 81000$ 。用天元術開平方：取實八萬一千，從七百三十五，隅一步。用隅法一來約實，初商為二百四十。用初商乘以從法，得到 $240 \times 735 = 176400$ 。知道初商就是城徑的數值。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第八十二問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

第八十二問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步，甲從乾角向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。三次方程釋：此問所得為天元三次方程。設城徑為 x ，則方程形如 $x^3 + 330x^2 = 198000$ 。以天元術開立方：置實一十九萬八千，廉三百三十，隅一步。以隅約實，初商二百。以初商自乘乘隅，得四萬；又以初商乘廉，得六萬六千；并之得十萬六千，以減實餘九萬二千。再以初商二百乘隅，得二百，加入廉三百三十，得五百三十為下廉。以次商四十乘下廉，得二萬一千二百；又以次商四十自乘得一千六百，乘隅得一千六百；并之得二萬二千八百，以減餘實九萬二千元盡。開盡得二百四十步為城徑。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步減去乙南行一百三十五步，得到四百六十五步作為差。兩倍得到九百三十步，減去甲南行六百步，餘數三百三十步。用它乘以甲南行六百步，得到一十九萬八千步作為實。三百三十步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。三次方程解釋：這道題得到的是天元三次方程。設城徑為 x ，則方程的形式為 $x^3 + 330x^2 = 198000$ 。用天元術開立方：取實一十九萬八千，廉三百三十，隅一步。用隅法約實，初商二百。用初商自乘再乘隅法，得到四萬；又用初商乘廉法，得到六萬六千；相加得到十萬六千，用來減實餘下九萬二千。再用初商二百乘隅法，得到二百，加入廉法三百三十，得到五百三十作為下廉。用次商四十乘下廉，得到二萬一千二百；又用次商四十自乘得到一千六百，乘隅法得到一千六百；相加得到二萬二千八百，用來減去餘實九萬二千元盡。開盡得到二百四十步作為城徑。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實，從法為空，兩倍的兩行差減去甲南行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第八十三問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

第八十三問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。按：此草簡明直捷，為大股問中之平易者。以兩股之積為實，兩股之和為從，恰合天元平方方程之式。開平方即得，不須繁複之運算，乃初學天元者之津梁也。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步是大股，乙南行一百三十五步是小股。兩個股相乘得到八萬一千步作為實。兩個股的和七百三十五步作為從法，一步作為隅法，開平方得到城徑二百四十步。按語：這個演算簡明直捷，是大股題目中最為平易的。用兩個股的積作為實，兩個股的和作為從法，正好符合天元平方方程的標準形式。開平方就得到結果，不需要繁複的運算，這是初學天元術者的入門途徑。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第八十四問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

第八十四問【白話】

乙從南門出來向南直走了一百三十五步，甲從乾角向南走了六百步，斜著望去，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。天元源流：天元術者，中國古代代數學之最高成就也。始見於《九章算術》之開方術，經唐宋諸賢之發展，至李冶先生而集大成。立天元一為所求之數，以各種條件建立方程，相消開方而得答數。此問以三次方程求城徑，正天元術之精妙所在。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步減去乙南行一百三十五步，得到四百六十五步作為差。兩倍得到九百三十步，減去甲南行六百步，餘數三百三十步。用它乘以甲南行六百步，得到一十九萬八千步作為實。三百三十步作為廉法，一步作為隅法，開立方得到城徑二百四十步。天元術源流：天元術是中國古代代數學的最高成就。最早出現在《九章算術》的開方術中，經過唐宋各位數學家的發展，到李冶先生而集大成。設天元一為所求的數，用各種條件建立方程，相消開方而得到答案。這道題用三次方程來求城徑，正是天元術的精妙之處。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩倍的兩行差減去甲南行步數，再乘以甲南行步數作為實，從法為空，兩倍的兩行差減去甲南行步數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

第八十五問【原文】

或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

第八十五問【白話】

乙從南門出來向南直走一百三十五步停下，甲從乾角向南走了六百步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。又法：立天元一為半徑。甲南行六百步減二之天元（圓徑），得 $\frac{600}{2}$ 為大差。自之得大差冪，以甲南行冪減之半之為大弦。以大差乘甲南行併入和為小和，乘大弦寄左。以倍天元減斜步為小和，乘大弦為同數，與左相消。開立方得半徑一百二十步，倍之得城徑二百四十步。此以半徑為天元之法也。

演算：

設天元一為城徑。甲南行六百步是大股，乙南行一百三十五步是小股。兩個股相乘得到八萬一千步作為實。兩個股的和七百三十五步作為從法，一步作為隅法，開平方得到城徑二百四十步。另一種方法：設天元一為半徑。甲南行六百步減去兩倍的天元（圓徑），得到 $\frac{600}{2}$ 作為大差。把它自乘得到大差的平方，用甲南行的平方減去它再折半作為大弦。用大差乘以甲南行併入和作為小和，乘以大弦暫存在左邊。用兩倍的天元減去斜行步數作為小和，乘以大弦作為同數，與左邊相消。開立方得到半徑一百二十步，乘以二得到城徑二百四十步。這是以半徑為天元的方法。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。【譯法】兩個行走路數相乘作為實，從法為空，兩個行走路數作為廉法，一步作為隅法，求得城徑。

3 測圓海鏡卷六—大勾一十八問

大勾一十八問

(第八十六問至第一百三問)

【題意總說—文言】

卷六論「大勾」之術。所謂大勾，乃最大勾股形之勾邊，即通勾也。以大勾為主，配以諸勾股形之關係，求圓城之徑。凡一十八問。大勾者，甲從乾隅直東至艮隅之步數，為三百二十步之率也。與大股相對而言，大股為南北向，大勾為東西向。此卷之問多設乙從東門直行若干步，甲從乾隅東行若干步望乙之狀，以建立天元方程。方程之次數較高，有三次、四次之方程，須開立方、開三乘方求之，為全書最精深之卷。

第八十六問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為半徑，以二之加乙東行一十六步，得 $\frac{32}{2}$ 為

小差。半甲東行三百二十步，得一百六十步，為大勾之半。以乘小差，得 $\frac{5120}{320}$ 為半徑冪，寄左。然後以天元冪 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{5120}{320 \ 1 \ 0}$ （上負下正），開平方得一百二十步，即半徑；倍之得全徑二百四十步。釋義：此草以小差為主。小差者，半徑之倍加以乙東行之數也。甲東行三百二十步為大勾，其半即大勾之半。以小差乘大勾之半，得半徑冪，此天元術之巧妙處。與天元冪相消，開平方即得半徑。

【題意總說—白話】

卷六討論的是「大勾」的數學方法。所謂大勾，就是最大的勾股形中的勾邊，也就是通勾。以大勾為主，配合各個勾股形之間的關係，來求圓城的直徑。全卷共十八道題。大勾就是甲從乾角（西北角）直向東走到艮角（東北角）的步數，是以三百二十步為基準的。與大股相對而言，大股是南北方向的，大勾是東西方向的。這一卷的題目多數假設乙從東門直走若干步，甲從乾角向東走若干步後望見乙的狀況，以此建立天元方程。方程的次數較高，有三次和四次的方程，需要開立方、開三乘方來求解，是全書最為精深的一卷。

第八十六問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為半徑，用兩倍的天元加上乙東行十六步，得到 $\frac{32}{2}$ 作為小差。甲東行三百二十步的一半是一百六十步，這是大勾的一半。用它乘以小差，得到 $\frac{5120}{320}$ 作為半徑的平方，暫時存放在左邊。然後用天元的平方 $\frac{0}{1}$ 與左邊的式子相消，得到 $\frac{5120}{320 \ 1 \ 0}$ （上負下正），開平方得到一百二十步，就是半徑；乘以二得到全徑二百四十步。解釋：這個演算以小差為主。小差就是半徑的兩倍加上乙東行的步數。甲東行三百二十步是大勾，它的一半就是大勾的一半。用小差乘以大勾的一半，得到半徑的平方，這就是天元術的巧妙之處。與天元的平方相消，開平方就得到半徑。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之東行內減二之乙東行為從，四益隅，得半徑。

【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實。四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為從法，四為益隅法，求得半徑。

第八十七問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為半徑，以二之加乙東行一十六步，得 $\frac{16}{2}$ 為

第八十七問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為半徑，用兩倍的天元加上乙東行十六步，得到 $\frac{16}{2}$ 作為小差。甲東行步的一半是一百六十步，用它

小差。半甲東行步，得一百六十步，以乘小差，得 $\frac{2560}{320}$ 為半徑冪，寄左。然後以天元冪 $\frac{0}{1}$ 與左相消，開平方得一百二十步，即半徑。按：此問與首問相類而異者，小差之立不同也。前問以二之天元加乙東行三十二步為小差，此問以二之天元加乙東行十六步為小差。蓋題設乙東行步數有異，故方程之係數隨之而變，天元術之靈活處也。

乘以小差，得到 $\frac{2560}{320}$ 作為半徑的平方，暫時存放在左邊。然後用天元的平方 $\frac{0}{1}$ 與左邊相消，開平方得到一百二十步，就是半徑。按語：這道題與第一題類似而不同的地方，在於小差的設立不同。前題用兩倍的天元加上乙東行三十二步作為小差，這一題用兩倍的天元加上乙東行十六步作為小差。因為題目中乙東行的步數不同，所以方程的係數隨之變化，這就是天元術的靈活之處。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之甲東行內減二之乙東行為從，四益隅，得半徑。
【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實。四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為從法，四為益隅法，求得半徑。

第八十八問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

第八十八問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑，以二之加乙東行一十六步，得 $\frac{16}{2}$ 為

小差。置甲東行冪（一十萬二千四百步）內減小差冪，而半之，得大弦，帶小差分母。又置甲東行冪內減小差冪，而半之，得大股，帶小差分母。又以小差乘大股，併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元加斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得二百四十步，即城徑。釋天元：此問立天元一為城徑而非半徑，故方程為三次，須開立方。小差以城徑之半加乙東行，與以半徑為天元者不同。學者須細察題意，決定所立天元之為半徑或全徑，乃能建立正確方程。

演算：

設天元一為城徑，用兩倍的天元加上乙東行十六步，得到 $\frac{16}{2}$ 作為小差。取甲東行的平方（一十萬二千四百步）

減去小差的平方，折半，得到大弦，帶小差分母。再取甲東行的平方減去小差的平方，折半，得到大股，帶小差分母。又用小差乘以大股，併入和，得到以下式子作為小和，用它乘以大弦，暫時存放在左邊。又用兩倍的天元加上斜行步數，得到小和，用它乘以大弦，得到同數，與左邊相消。開立方得到二百四十步，就是城徑。解釋天元：這道題設天元一為城徑而不是半徑，所以方程是三次的，需要開立方。小差用城徑的一半加上乙東行，與以半徑為天元的情況不同。學習的人必須仔細觀察題意，決定所設的天元是半徑還是全徑，才能建立正確的方程。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之甲東行內減二之乙東行為從，四益隅，得城徑。
【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實。四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為從法，四為益隅法，求得城徑。

第八十九問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，斜行與乙相會。問城徑幾何？

第八十九問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，沿斜線走去與乙相會。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。 【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。按：此問有斜行相會之狀，故方程為四次，須開三乘方。以甲東行內減二之乙東行，為建立方程之關鍵。乘甲東行為實，以四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅為三乘方之隅法，開之得城徑。此全書中方程次數最高之問也。

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行三百二十步，得到九萬二千一百六十步作為實。從法為空，四倍的甲東行一千二百八十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。按語：這道題有斜行相會的情況，所以方程是四次的，需要開三乘方。用甲東行減去兩倍的乙東行，是建立方程的關鍵。乘以甲東行為實，用四倍的甲東行減去兩倍的乙東行為廉法，四為益隅法是三乘方的隅法，開方得到城徑。這是全書中方程次數最高的題目。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步，為大差之表示數。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，開三乘方得城徑。細草：甲東行三百二十步自之，得一十萬二千四百步為甲東行冪。乙東行一十六步，二之為三十二步。以減甲東行，餘二百八十八步。以乘甲東行冪： $288 \times 102400 = 29491200$ 為實。四之甲東行一千二百八十步，減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉法。四為益隅法。開三乘方得二百四十步。

第九十問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步，這是大差的表示數。用這個數乘以甲東行的平方（一十萬二千四百步），得到二千九百四十九萬一千二百步作為實。從法為空，四倍的甲東行減去兩倍的乙東行作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑。詳細演算：甲東行三百二十步自乘，得到一十萬二千四百步作為甲東行的平方。乙東行十六步，兩倍為三十二步。用它減去甲東行，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行的平方： $288 \times 102400 = 29491200$ 作為實。四倍的甲東行一千二百八十步，減去兩倍的乙東行三十二步，餘數一千二百四十八步作為廉法。四為益隅法。開三乘方得到二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十一問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。釋三乘方：三乘方即四次方程也。設城徑為 x ，則方程形如 $x^4 + 1248x^2 = 9216000$ 之類。以天元術開三乘方：置實，以隅法約之，初商二百。以次商乘廉法，又以次商自乘乘隅法，逐步減實，至實盡為止。其術繁複，非老於天元者不能為之。

第九十一問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行三百二十步，得到九萬二千一百六十步作為實。從法為空，四倍的甲東行一千二百八十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。解釋三乘方：三乘方就是四次方程。設城徑為 x ，則方程的形式為 $x^4 + 1248x^2 = 9216000$ 之類。用天元術開三乘方：取實，用隅法約它，初商二百。用次商乘廉法，又用次商自乘再乘隅法，逐步減去實數，直到實數用盡為止。這個方法比較繁複，不是精通天元術的人很難做到。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十二問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步為大勾，乙東行一十六步為小勾。兩勾相減，餘三百零四步為大小勾之差。以此差乘甲東行三百二十步，得九萬七千二百八十步為實。從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。按：此草以兩勾差為主，與前數問以甲東行內減二之乙東行者不同。蓋題意有微妙之別，或以兩勾差、或以大勾減倍小勾為關鍵數，皆可建

第九十二問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為城徑。甲東行三百二十步是大勾，乙東行十六步是小勾。兩個勾相減，餘數三百零四步作為大小勾之差。用這個差乘以甲東行三百二十步，得到九萬七千二百八十步作為實。從法為空，四倍的甲東行減去兩倍的乙東行作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。按語：這個演算以兩個勾的差為主，與前面幾道題用甲東行減去兩倍的乙東行不同。因為題目有微妙的差別，

立方程而得同一城徑，天元術之奧妙也。

或者用兩個勾的差、或者用大勾減去兩倍小勾作為關鍵數，都可以建立方程而得到相同的城徑，這就是天元術的奧妙之處。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十三問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

第九十三問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行，得二千九百四十九萬一千二百步為實。四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。源流考：天元術之開三乘方，源於《九章算術》之開方術。《九章》有開平方、開立方，而無開三乘方。至李冶先生著《測圓海鏡》，始廣之為開三乘方、開四乘方，以應天元四次方程之需。此問即開三乘方之典型例題，學者熟習此術，則高次方程皆迎刃而解矣。

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行的平方，得到二千九百四十九萬一千二百步作為實。四倍的甲東行一千二百八十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。源流考證：天元術的開三乘方，源自《九章算術》的開方術。《九章算術》有開平方、開立方，但沒有開三乘方。到李冶先生著《測圓海鏡》，才推廣為開三乘方、開四乘方，以滿足天元四次方程的需要。這道題就是開三乘方的典型例題，學習的人熟習這個方法，那麼高次方程都可以迎刃而解了。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十四問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

第九十四問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步，為大小差之較。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。四之甲東行一千二百八十步減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑。又法：立天元一為半徑。以甲東行三百二十步減天元，得 $\frac{320}{1}$ 為大差。以乙東行一十六步加天元，得 $\frac{16}{1}$ 為小差。以大差小差相乘，得 $\frac{5120}{336 \ 1}$ 為半徑平方與相關數之和，寄左。以天元乘 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{5120}{336 \ 1 \ 0}$ ，開平方得一百二十步為半徑。

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步，這是大小差的差。用它乘以甲東行三百二十步，得到九萬二千一百六十步作為實。四倍的甲東行一千二百八十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑。另一種方法：設天元一為半徑。用甲東行三百二十步減去天元，得到 $\frac{320}{1}$ 作為大差。用乙東行十六步加上天元，得到 $\frac{16}{1}$ 作為小差。用大差小差相乘，得到 $\frac{5120}{336 \ 1}$ 作為半徑平方與相關數的和，暫時存放在左邊。用天元的平方 $\frac{0}{1}$ 與左邊相消，得到 $\frac{5120}{336 \ 1 \ 0}$ ，開平方得到一百二十步作為半徑。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十五問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

第九十五問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行幕，得二千九百四十九萬一千二百步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。按：此卷之間多須開三乘方，較之卷四、卷五為難。蓋大勾之術以小差為主，小差含乙東行與半徑二項，故方程之次數自然較高。學者須先熟習開平方、開立方，然後進而開三乘方，循序漸進，乃能領會天元術之全體大用。

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行的平方，得到二千九百四十九萬一千二百步作為實。一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。按語：這一卷的題目多數需要開三乘方，比起卷四、卷五更難。因為大勾的方法以小差為主，小差包含乙東行與半徑兩項，所以方程的次數自然較高。學習的人必須先熟習開平方、開立方，然後再進一步學習開三乘方，循序漸進，才能領會天元術的全部大用。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十六問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

第九十六問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲東行三百二十步為大勾，乙東行一十六步為小勾。以大勾之半一百六十步減乙東行一十六步，餘一百四十四步，為小差之半。倍之得二百八十八步，為小差之全。以此乘大勾三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。以一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。釋小差：小差者，圓城之半徑與乙東行之關係數也。以半徑之倍（即全徑）加乙東行為小差之全，或以半徑加乙東行之半為小差之半，二者皆可建立方程，而結果相同，此天元術之恆等變換也。

演算：

設天元一為城徑。甲東行三百二十步是大勾，乙東行一十六步是小勾。用大勾的一半一百六十步減去乙東行一十六步，餘數一百四十四步，這是小差的一半。兩倍得到二百八十八步，這是小差的完整數。用它乘以大勾三百二十步，得到九萬二千一百六十步作為實。以一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。解釋小差：小差就是圓城的半徑與乙東行的關係數。用半徑的兩倍（即全徑）加上乙東行作為小差的完整數，或者用半徑加上乙東行的一半作為小差的一半，兩種方法都可以建立方程，而且結果相同，這就是天元術的恆等變換。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十七問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

第九十七問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行幕，得二千九百四十九萬一千二百步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑。術論：開三乘方之術，猶開平方、開立方之推廣也。置實於下，廉法於中，隅法於上。初商得後，以商乘廉、商自乘乘隅，各以減實。然後以商加廉為下廉，復以次商乘之，又以次商自乘乘隅減實，如是輾轉求之，至實盡而止。其理與開平方、開立方一脈相承。

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行的平方，得到二千九百四十九萬一千二百步作為實。一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑。方法論述：開三乘方的方法，就像開平方、開立方的推廣。把實放在下面，廉法放在中間，隅法放在上面。得到初商後，用商乘廉法、商自乘再乘隅法，各以減實。然後用商加廉法作為下廉，再用次商乘它，又用次商自乘再乘隅法減實，這樣輾轉求下去，直到實用盡為止。其中的道理與開平方、開立方一脈相承。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十八問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲東行三百二十步減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。驗草：既得城徑二百四十步，則半徑一百二十步。甲東行三百二十步減半徑一百二十步，餘二百步為大差。乙東行一十六步加半徑一百二十步，得一百三十六步為小差。以大差小差相乘： $200 \times 136 = 27200$ 。又以大差減小差餘六十四步，乘半徑一百二十步得七千六百八十步。兩數相減餘一萬九千五百二十步，當為某冪之較。以此驗之，知城徑之數無誤。

第九十八問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為城徑。甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行三百二十步，得到九萬二千一百六十步作為實。一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。驗算：已經求得城徑二百四十步，則半徑一百二十步。甲東行三百二十步減去半徑一百二十步，餘數二百步作為大差。乙東行十六步加上半徑一百二十步，得到一百三十六步作為小差。用大差小差相乘： $200 \times 136 = 27200$ 。又用大差減去小差餘數六十四步，乘以半徑一百二十步得到七千六百八十步。兩個數相減餘一萬九千五百二十步，應該是某個平方的差。用這個來驗證，知道城徑的數值沒有錯誤。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第九十九問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行冪，得二千九百四十九萬一千二百步為實。以一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。又草：立天元一為半徑。以甲東行三百二十步減二之天元（城徑），得 $\frac{320}{2}$ 為大差。自之得大差冪 $\frac{102400}{1280 \ 4}$ 。以甲東行冪減之，半之得大弦。又以大差乘大勾併入和，得小和乘大弦，寄左。以倍天元加斜步為小和，乘大弦為同數，與左相消，開立方得半徑。論天元之設：或問何以有立城徑為天元、有立半徑為天元？曰：此隨題之便而設也。題中條件多與城徑直接相關者，立城徑為天元；條件多與半徑相關者，立半徑為天元。所立雖異，所得則同，此天元術之靈活性也。

第九十九問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行的平方，得到二千九百四十九萬一千二百步作為實。以一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。另一種演算：設天元一為半徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的天元（城徑），得到 $\frac{320}{2}$ 作為大差。把它自乘得到大差的平方 $\frac{102400}{1280 \ 4}$ 。用甲東行的平方減去它，折半得到大弦。又用大差乘以大勾併入和，得到小和乘大弦，暫存在左邊。用兩倍的天元加上斜行步數作為小和，乘以大弦作為同數，與左邊相消，開立方得到半徑。論天元的設立：有人問為什麼有的題設城徑為天元、有的題設半徑為天元？回答是：這是隨著題目的方便而設立的。題目中條件多與城徑直接相關的，就設城徑為天元；條件多與半徑相關的，就設半徑為天元。所設的雖然不同，所得的結果卻相同，這就是天元術的靈活性。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第一百問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？又問甲乙相望之斜距幾何？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲東行三百二十步減二之乙東行三

第一百問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙。問：圓城直徑是多少？又問甲乙互相望見的斜線距離是多少？

演算：

設天元一為城徑。甲東行三百二十步減去兩倍的乙東

十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。求斜距：既得城徑二百四十步，半徑一百二十步。甲東行三百二十步減半徑一百二十步，餘二百步為甲至城邊之距。乙東行一十六步加半徑一百二十步，得一百三十六步為乙至城心之距。以此二數各自乘：甲距羣 $= 200^2 = 40000$ ，乙距羣 $= 136^2 = 18496$ 。并之得五萬八千四百九十六步，開平方得二百四十一點八五不盡，非斜距也。當以天元術別求之：以大差二百步乘小差一百三十六步，得二萬七千二百步，加入半徑羣一萬四千四百步，得四萬一千六百步，開方得二百零四步，加上斜較六十八步，即得斜距二百七十二步。按：求斜距之術較繁，須先求得城徑，然後以大小差之關係求斜行步數。全書各問求城徑為主，斜距之求乃其餘事也。

行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行三百二十步，得到九萬二千一百六十步作為實。一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。求斜線距離：已經求得城徑二百四十步，則半徑一百二十步。甲東行三百二十步減去半徑一百二十步，餘數二百步為甲到城邊的距離。乙東行十六步加上半徑一百二十步，得到一百三十六步為乙到圓心的距離。用這兩個數各自平方：甲距平方 $= 200^2 = 40000$ ，乙距平方 $= 136^2 = 18496$ 。相加得到五萬八千四百九十六步，開平方得到二百四十一點八五除不盡，這不是斜距。應該用天元術另外求解：用大差二百步乘小差一百三十六步，得到二萬七千二百步，加上半徑的平方一萬四千四百步，得到四萬一千六百步，開方得到二百零四步，加上斜較六十八步，就得到斜距二百七十二步。按語：求斜線距離的方法比較繁複，必須先求得城徑，然後用大小差的關係來求斜行步數。全書各題以求城徑為主，斜距的求解只是附帶的。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第一百一問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

第一百一問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行羣，得二千九百四十九萬一千二百步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。四乘方論：此問所得天元方程為四次方程，中國古代謂之「三乘方」。西人謂之「四次方程」，以 x^4 為最高次項。李冶先生之天元術，以籌算排列係數，自下而上為常數項、一次項、二次項、三次項、四次項，與現代代數學之降羣排列相反，然其理則一也。開三乘方之法，亦與西洋之數值解法相通，可見數學為天下之公器，無中外之殊也。

演算：

設天元一為城徑。用甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行的平方，得到二千九百四十九萬一千二百步作為實。一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。四次方程論述：這道題得到的天元方程是四次方程，中國古代稱之為「三乘方」。西方人稱之為「四次方程」，以 x^4 為最高次項。李冶先生的天元術，用籌算排列係數，自下而上為常數項、一次項、二次項、三次項、四次項，與現代代數學的降羣排列相反，但其中的道理則是一樣的。開三乘方的方法，也與西方的數值解法相通，可見數學是天下的公器，沒有中外的差別。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第一百二問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？又問大差小差各幾何？

第一百二問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙。問：圓城直徑是多少？又問大差和小差各是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲東行三百二十步減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。求大差：甲東行三百二十步減城徑二百四十步，餘八十步，非大差也。當以甲東行減半徑： $320 - 120 = 200$ 步為大差之正數。求小差：乙東行一十六步加半徑一百二十步，得

演算：

設天元一為城徑。甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行三百二十步，得到九萬二千一百六十步作為實。一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。求大差：甲東行三百二十步減去城徑二百四十步，餘數八十步，這不是大差。應該用甲東行減去半徑： $320 - 120 = 200$ 步作為大差的正確數值。求小差：乙東

一百三十六步為小差。驗大差小差：大差二百步，小差一百三十六步。以相乘得 $200 \times 136 = 27200$ 。大差冪 $= 40000$ ，小差冪 $= 18496$ 。以大小差冪之和減甲東行冪： $102400 - (40000 + 18496) = 43904$ ，半之得 21952。此數當與大弦之某式相合，以驗天元方程之正確性。

行十六步加上半徑一百二十步，得到一百三十六步作為小差。驗證大差小差：大差二百步，小差一百三十六步。它們相乘得到 $200 \times 136 = 27200$ 。大差的平方 $= 40000$ ，小差的平方 $= 18496$ 。用大小差平方的和減去甲東行的平方： $102400 - (40000 + 18496) = 43904$ ，折半得到 21952。這個數應該與大弦的某個式子相合，以此驗證天元方程的正確性。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。

第一百三問【原文】

或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？又問通勾股形之弦長幾何？

第一百三問【白話】

乙從東門出來向東直走了十六步停下，甲從乾角向東走了三百二十步望見乙，乙與圓城正好在同一條直線上。問：圓城直徑是多少？又問通勾股形的弦長是多少？

答曰：城徑二百四十步。【譯答】城徑二百四十步。

草曰：

立天元一為城徑。甲東行三百二十步減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行冪，得二千九百四十九萬一千二百步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。求通弦：通勾股形者，以甲東行為勾、甲南行為股之大勾股形也。甲東行三百二十步為勾，甲南行六百步為股。以勾股求弦： $\sqrt{320^2 + 600^2} = \sqrt{102400 + 360000} = \sqrt{462400} = 680$ 步。然此乃大弦之全數也。其帶分母者，當以大差除之。大差為甲東行減半徑，即 $320 - 120 = 200$ 步。以 680 步為分子，200 步為分母，得 3.4 步，非通弦也。當以天元正術求之：以大差冪加小差冪，減甲東行冪，半之，加入大小差相乘之積，開方得通弦三百九十二步。按：通弦之求甚繁，須先求得大小差，然後以大小差之關係建立方程求之。此問為全卷之終，特設通弦之問，以見天元術之無所不能。

演算：

設天元一為城徑。甲東行三百二十步減去兩倍的乙東行三十二步，餘數二百八十八步。用它乘以甲東行的平方，得到二千九百四十九萬一千二百步作為實。一千二百四十八步作為廉法，四為益隅法，開三乘方得到城徑二百四十步。求通弦：通勾股形就是以甲東行為勾、甲南行為股的大勾股形。甲東行三百二十步為勾，甲南行六百步為股。用勾股求弦： $\sqrt{320^2 + 600^2} = \sqrt{102400 + 360000} = \sqrt{462400} = 680$ 步。然而這是大弦的完整數。帶分母的情況，應該用大差來除。大差為甲東行減去半徑，即 $320 - 120 = 200$ 步。以 680 步為分子，200 步為分母，得到 3.4 步，這不是通弦。應該用天元正術來求：用大差的平方加上小差的平方，減去甲東行的平方，折半，加上大小差相乘的積，開方得到通弦三百九十二步。按語：通弦的求解非常繁複，必須先求得大小差，然後用大小差的關係建立方程來求。這道題作為全卷的終結，特別設立通弦的問題，以展示天元術的無所不能。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。術曰：置甲東行步內減二之乙東行步，餘以乘甲東行冪為實；以四之甲東行步內減二之乙東行步為廉法；四為益隅法；開三乘方得城徑。【譯法】甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，再乘以甲東行步數作為實，從法為空，四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法，四為益隅法，求得城徑。公式是：取甲東行步數減去兩倍的乙東行步數，餘數乘以甲東行的平方作為實；用四倍的甲東行步數減去兩倍的乙東行步數作為廉法；四為益隅法；開三乘方得到城徑。

附錄：全書結構及術語解釋

【全書結構—文言】

《測圓海鏡》全書十二卷，共一百七十問，為元代李冶先生之傑作。其書以勾股測圓為主，設圓城一座，甲乙二人從城門出行，以行步之數推求圓徑。

【全書結構—白話】

《測圓海鏡》全書共十二卷，合計一百七十道題，是元代數學家李冶先生的傑出代表作。此書以勾股定理測量圓形為主要內容，假設有一座圓城，甲乙兩人從城門出發，根據他們行走的步數來推求圓城的直徑。

卷	篇名	問數	起止問
卷一	圓城圖式	—	圖說
卷二	正率一十四問	14	第一問至第十四問
卷三	邊股一十七問	17	第十五問至第三十一問
卷四	底勾一十七問	17	第三十二問至第四十八問
卷五	大股一十八問	18	第四十九問至第六十六問
卷六	大勾一十八問	18	第六十七問至第八十四問
卷七	明勾一十六問	16	第八十五問至第一百問
卷八	明股一十六問	16	第一百一問至第一百二十六問
卷九	雜題上	18	第一百二十七問至第一百四十四問
卷十	雜題中	18	第一百四十五問至第一百六十二問
卷十一	雜題下	18	第一百六十三問至第一百八十問
卷十二	雜題終	10	第一百八十一問至第一百九十問
合計		170	

【術語解釋—文言】

天元一：設未知數為一，即現代代數之 x 。李冶先生以「立天元一」為某數，即設未知數為所求之量。寄左：將某式暫存一邊，相當於方程之一邊。天元術中常以「寄左」表示方程之左邊，後以「同數」與之相消。相消：兩式相減，相當於移項合併。天元術之核心步驟，以同數與寄左之式相減，得開方式。冪：平方，即現代記號 x^2 。天元術中以某數自乘為其冪。實：常數項，即方程中之已知數部分。從：一次項係數，天元術中「從法」即 x 之係數。廉：二次項係數，即 x^2 之係數。隅：三次項係數（立方方程中），即 x^3 之係數。四次方程中另有「三乘隅」或「益隅」之稱。開平方：開平方，即求平方根。天元術中最基本之運算。開立方：開立方，即求立方根。用於三次天元方程。開三乘方：開四次方，即求四次根。用於四次天元方程，為天元術中最高深之運算。勾：直角三角形之短邊（底邊）。股：直角三角形之長邊（高邊）。弦：直角三角形之斜邊。大勾：最大勾股形之勾邊。大股：最大勾股形之股邊。大差：大股減圓徑之餘數。小差：小勾加半徑之和。

【術語解釋—白話】

天元一：設未知數為一，就是現代代數中的 x 。李冶先生用「立天元一」來表示某個數，就是設未知數為所求的。量。暫存左邊（寄左）：將某個式子暫時存放在一邊，相當於方程的一邊。天元術中常用「寄左」來表示方程的左邊，後來用「同數」與它相消。相消：兩個式子相減，相當於移項合併。這是天元術的核心步驟，用同數與寄左的式子相減，得到可以開方的式子。冪：平方，就是現代記號 x^2 。天元術中以某個數自乘作為它的冪。實：常數項，就是方程中的已知數部分。從：一次項係數，天元術中「從法」就是 x 的係數。廉：二次項係數，就是 x^2 的係數。隅：三次項係數（立方方程中），就是 x^3 的係數。四次方程中另有「三乘隅」或「益隅」的稱呼。開平方：開平方，就是求平方根。這是天元術中最基本的運算。開立方：開立方，就是求立方根。用於三次天元方程。開三乘方：開四次方，就是求四次根。用於四次天元方程，是天元術中最高深的運算。勾：直角三角形的短邊（底邊）。股：直角三角形的長邊（高邊）。弦：直角三角形的斜邊。大勾：最大勾股形的勾邊。大股：最大勾股形的股邊。大差：大股減去圓徑的餘數。小差：小勾加上半徑的和。

【天元術記法—文言】

李冶先生以籌算式記多項式，自下而上排列：最下為常數項（實），其上為一次項（從），再其上為二次項（廉），再其上為三次項（隅）。例如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ （一次式）， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ （二次式）。

【天元術記法—白話】

李冶先生用籌算式來記錄多項式，從下往上排列：最下面是常數項（實），它上面是一次項（從），再上面是二次項（廉），再上面是三次項（隅）。例如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ （一次式）， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ （二次式）。

卷	平方（二次）	立方（三次）	三乘方（四次）
卷四（底勾）	12 問	4 問	1 問
卷五（大股）	6 問	10 問	2 問
卷六（大勾）	3 問	6 問	9 問

由上表可見，愈至卷六，方程之次數愈高，開方之術愈繁，乃李冶先生循序漸進、由淺入深之教學法也。

從上表可以看出，越到卷六，方程的次數越高，開方的方法越繁複，這是李冶先生循序漸進、由淺入深的教學方法。

測圓海鏡卷四至卷六全編終

元 李冶 撰

文言白話對照版

依《欽定四庫全書》子部天文算法類本

測圓海鏡

(卷七至卷九)

李治 撰

1248

文言文原文 ↔ 白话文译文

卷七:明前一十八問(第 105-122 問) 高次方程(四次、五次)

卷八:明後一十六問(第 123-138 問) 多元天元術

卷九:大斜四問、大和八問(第 139-170 問) 複雜幾何構形

现代数学术语对照

五乘方 → 五次方程 六乘方 → 六次方程 連枝同体 → 連枝同体(关联方程组)
玲珑 → 玲珑(精巧的方程变换) 換骨 → 換骨(根本变换) 奪項 → 奪項(消元法)

Contents

引言 Introduction	2
1 卷七 明前一十八問	3
2 卷八 明後一十六問	10
3 卷九 大斜四問、大和八問	17
3.1 細草卷九上 大斜四問	17
3.2 細草卷九下 大和八問	19
跋 Colophon	23

引言 Introduction

【文言文原文】

《測圓海鏡》乃金元數學家李冶(1192–1279)所撰,成書於 1248 年,為中古代數學之傑作。全書凡十二卷,計一百七十問,皆論圓城與勾股形之關係,而以「天元術」立一算求解多項式方程。

卷七至卷九所載如下:

- **卷七**:明前一十八問
 - **卷八**:明後一十六問
 - **卷九**:大斜四問、大和八問
- 每問之體例分為三段:
- **或問**:設問之辭
 - **法曰**:演算之公式
 - **草曰**:詳細之天元推演

書中「位」者,表示算籌佈列之太極、天元位,即古代多項式之記號也。

【白话文译文】

《测圆海镜》由金元时期数学家李冶(1192–1279)所著,成书于 1248 年,是中世纪代数学的杰作。全书共十二卷,计 170 题,均讨论圆城与直角三角形的关系,以「天元术」设未知数求解多项式方程。

卷七至卷九内容如下:

- **卷七**:明前十八问(第 105–122 题)– 高次多项式方程(四次、五次)
- **卷八**:明后十六问(第 123–138 题)– 多元天元术
- **卷九**:大斜四问、大和八问(第 139–170 题)– 复杂几何构形

每题的格式分为三段:

- **【问题】**:问题陈述
- **【解法】**:计算公式
- **【演算】**:详细的天元术代数推导

书中的「位」符号表示算筹排列的太极、天元位置,即古代多项式记号的占位符。

1 卷七 明前一十八問

卷七概要 本卷十八問，多为高次方程求解。以天元一設圓徑或半徑，通過幾何關係建立四次（三乘方）、五次（四乘方）及六次（五乘方）方程，運用增乘開方法求解。

【或問】出南門東行七十二步有樹，出東門南行三十步見之。問答同前。

【法曰】倍南行以乘倍東行為平實，並二行又倍之為從，一虛隅。得城徑。

【草曰】識別得此問名為弦外容圓，又為內率求虛積。其二行步相並為虛弦，若以相減即虛較也。又倍東行為弦較和，倍南行即弦較較，此二數相乘則兩虛積也。若直以二行相乘，則半個虛積也。又倍東行減於城徑，餘即二虛勾也。倍南行減於城徑則二虛股也。虛積上三事和即城徑也。乃立天元一為圓徑，便以為三事和也。倍二行步減之，得位為黃方一，天元乘之得位為二虛積（寄左）。然後倍東行以乘倍南行，得八千六百四十為同數，與左相消得位。益積開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】从南门向东走 72 步有一棵树，从东门向南走 30 步可以看见它。求城墙直径。

【解法】将南行步数翻倍后乘以东行步数的两倍作为常数项，两步行数相加后再翻倍作为一次项系数，负一为二次项系数。解得城墙直径。

【演算】辨识得此题名为「弦外容圆」，又为「内率求虚积」。两步行数相加为虚弦，相减则为虚较。东行步数的两倍为弦较和，南行步数的两倍为弦较较，二者相乘等于两倍虚积。直接以二行相乘则为半个虚积。以城径减去两倍东行，余数为两倍虚勾；以城径减去两倍南行，余数为两倍虚股。虚积上的三事和即为城径。设天元一为圆径，即三事和。减去两倍二行步数得位为黄方，乘以天元得位为两倍虚积（寄左）。然后两倍东行乘以两倍南行得 8640 为同数，与左式相消得位。用增积开平方得 240 步，即城径。符合所问。

【或問】丙出南門直行一百三十五步而立，甲出東門直行一十六步見之。問答同前。

【法曰】以丙行步一百三十五再自之，得二百四十六萬零三百七十五於上。又以甲行一十六乘丙行冪一萬八千二百二十五，得二十九萬一千六百，以乘上位，得七千一百七十四億四千五百三十五萬為三乘方實；以二行步相乘又倍之得四千三百二十，以乘丙行步再自之數，得一百六億二千八百八十二萬為益從；第一廉空；以甲行乘丙行冪，得二十九萬一千六百，又倍之得五十八萬三千二百於上，四之甲行冪一千零二十四，以乘丙行步，得一十三萬八千二百四十，減上位餘四十四萬四千九百六十為第二廉；二行步相乘得二千一百六十為虛常法。得丙行步上勾弦差八十一。

【草曰】識別二數相並，得一百五十一。以減於皇極弦，餘一百三十八，即虛勾虛股並也。若以二數相減，餘一百一十九為高弦內減平弦，又為皇極弦內少個小差弦，又為大差弦內減個皇極弦也。立天元一為丙行大差數。置丙行步一百三十五，自乘得位，用天元除之，得位為勾弦並也。上減天元得位為二丙勾也。復用丙南行乘之，得位為二積也。又以天元除之，得位為丙勾外容圓半（泛寄）。別置丙南行用二甲勾乘之，得位太，合用二丙勾除之。不受除，便以

【問題】丙出南门直行 135 步停下，甲出东门直行 16 步便能看见丙。求城墙直径。

【解法】将丙行步 135 自乘两次（立方）得 2,460,375 为上位。再以甲行 16 乘丙行平方 18,225 得 291,600，乘以上位，得 71,744,535,000,000 为四次方程（三乘方）常数项；二行步相乘再翻倍得 4,320，乘丙行步的立方数，得 106,288,200,000 为负一次项；第一廉系数为零；以甲行乘丙行平方得 291,600，翻倍得 583,200 为上位，甲行平方 1,024 的 4 倍乘丙行步得 138,240，減上位余 444,960 为第二廉系数；二行步相乘得 2,160 为常数项。解得丙行步上的勾弦差为 81。

【演算】辨识两数相加得 151。从皇极弦中减去，余 138 即虚勾与虚股之和。若两数相减，余 119 为高弦减平弦，又为皇极弦减去小差弦，又为大差弦减去皇极弦。设天元一为丙行的大差数。取丙行步 135，自乘得位，除以天元，得位为勾弦和。减去天元得位为两倍丙勾。再用丙南行乘之，得位为两倍积。再除以天元，得位为丙勾外容圆半（泛寄）。另取丙南行用两倍甲勾乘之，得位太，应除以两倍丙勾。不除，便以此作为甲股（内寄两倍丙勾为分母）。再用两倍甲勾 32 乘之，得位太为两个甲直积。再取丙南行减去天元，得位为黄方，自乘得位为丙上勾弦差乘股弦差两段，除以天元得位为两个丙小差。用

此為甲股(內寄二丙勾為分母)。復用二甲勾三十二乘之,得位太為二個甲直積也。又置丙南行內減天元,得位為黃方,以自乘得位為丙上勾弦差乘股弦差二段,以天元除之得位為兩個丙小差也。乃用甲股乘之,得下式位。復用丙南行除之,得位,又折半得下式位為一個甲步股弦差也,內亦帶前二丙勾分母。復置兩個甲直積,內已寄此甲股弦差分母,便為甲步股外容圓半(寄左)。乃再置先求到泛寄,用甲股弦差分母乘之,得位為同數,與左相消得下式位。開三乘方得八十一,即丙步上勾弦差也。《鈐經》載此法,以勾弦差率冪減丙行冪,復以丙行乘之為實,以差率冪為法,如法得徑。此法只是以勾外求圓半。合以大差除倍積,而今皆以大差冪為分母也。依法求之,勾弦差八十一自之得六千五百六十一,以減於丙行冪一萬八千二百二十五,餘一萬一千六百六十四,復以丙行一百三十五乘之,得一百五十七萬四千六百四十為實,以大差冪六千五百六十一為法,如法得二百四十步,即城徑也。

甲股乘之,得下式位。再用丙南行除之,得位,折半得下式位為一個甲步股弦差,內亦帶前兩倍丙勾分母。再置兩個甲直積,內已寄此甲股弦差分母,便為甲步股外容圓半(寄左)。再置先求到的泛寄,用甲股弦差分母乘之,得位為同數,與左式相消得下式位。開四次方(三乘方)得81步,即丙步上勾弦差。《鈐經》載此法:以勾弦差率平方減丙行平方,再以丙行乘之為被除數,以差率平方為除數,依法得直徑。此法是以勾外求圓半。應以大差除倍積,而今皆以大差平方為分母。依法求之:勾弦差81自乘得6,561,減丙行平方18,225,余11,664,再以丙行135乘之,得157,464,000為實,以大差平方6,561為法,依法得240步,即城徑。

【或問】出東門一十六步有樹,出南門東行七十二步見之。問答同前。

【法曰】二行步相減得數,以自之於上。又以出東門步自之,減上位為平方實,二之出南門東行步為益從,一步常法。翻開得半徑。

【草曰】別得人到樹即平弦也,半圓徑即平股也。其東行七十二步則平勾平弦差也。乃立天元一為半圓徑,加一十六減七十二,得位為勾也。以自之得位為勾冪。又加入天元股冪得位為弦冪(寄左)。再立天元一為半徑,加出東門步,得位即弦也。以自之得位為同數,與左相消得位。翻法開之得一百二十步,即半城徑也。合問。

【問題】出東門16步有樹,出南門向東走72步看見它。求城牆直徑。

【解法】兩步行數相減,差數自乘為上位。再以東門步數自乘,減上位為二次方程常數項,南門東行步數的兩倍為負一次項係數,1為二次項係數。翻法開方得半徑。

【演算】辨識得:人到達樹處即為平弦,半圓徑即為平股。東行72步為平勾與平弦之差。設天元一為半圓徑,加上16減去72,得位為勾。自乘得位為勾冪。加上天元的平方(股冪)得位為弦冪(寄左)。再設天元一為半徑,加出東門步數,得位即弦。自乘得位為同數,與左式相消得位。翻法開方得120步,即半城徑。符合所問。

【或問】出南門一百三十五步有樹,出東門南行三十步見之。問答同前。

【法曰】樹去城步內減南行步,餘以為冪於上,又以樹去城步為冪內減上位為平方實,倍樹去城步為從,一虛隅。翻法得半城徑。

【草曰】別得人距樹即高弦也,半圓徑即高勾也,其南行三十步即高弦上小差也。乃立天元一為半徑,加樹去城步為弦,內減小差位,得位即股也。以自之得位為股冪,內加入天元冪,得位為弦冪(寄左)。再置弦位以自之,得位為同數,與左相消,得式位。翻開得一百二十步,即半城徑也。合問。

【問題】出南門135步有樹,出東門向南走30步看見它。求城牆直徑。

【解法】樹離城的步數減去南行步數,余數自乘為上位,再以樹離城步數自乘減上位為二次方程常數項,樹離城步數的兩倍為一次項係數,負一為二次項係數。翻法得半城徑。

【演算】辨識得:人到樹的距離即為高弦,半圓徑即為高勾,南行30步為高弦上的小差。設天元一為半徑,加上樹離城步數為弦,減去小差位,得位即股。自乘得位為股冪,加上天元冪,得位為弦冪(寄左)。再置弦位自乘,得位為同數,與左式相消得式

位。翻法开方得 120 步，即半城径。符合所问。

【或問】乙出東門不知遠近而立，甲出南門東行七十二步望見乙，就乙斜行一百三十六步與乙相會。問答同前。

【法曰】以斜行步自之於上，以二行相減餘自為冪，減上位為平實，從空，一步常法。如法得半徑。

【草曰】別得七十二步即大差也，斜行即弦，半徑即股也。立天元一為半徑，以自之為股冪，又以二行差六十四以自之得位為勾冪。並二冪得位為弦冪（寄左）。然後以斜行步自之，得位為同數，與左相消得位。開平方得一百二十步，倍之即城徑也。合問。

【問題】乙出东门距离不详停下，甲出南门东行 72 步望见乙，向乙斜行 136 步与乙相会。求城墙直径。

【解法】斜行步数自乘为上位，以二行相减余数自乘减上位为二次方程常数项，一次项系数为零，二次项系数为一。依法得半径。

【演算】辨识得：72 步即为大差，斜行即为弦，半径即为股。设天元一为半径，自乘为股冪，又以二行差 64 自乘得位为勾冪。二冪相加得位为弦冪（寄左）。然后以斜行步自乘，得位为同数，与左式相消得位。开平方得 120 步，加倍即城径。符合所问。

【或問】甲出南門不知遠近而立，乙出東門南行三十步望見甲，卻就甲斜行二百五十五步與甲相會。問答同前。

【法曰】二行差自之為冪，以減於斜行冪為平實，一虛隅。得半徑。

【草曰】別得南行步即股弦差也，斜步即弦也，半徑即勾也。乃立天元一為半城徑，以自之為冪。以二行相減餘二百二十五，以自之得位為股冪。二冪相並得位為弦冪（寄左）。然後以斜行步自之，得位為同數，與左相消得下位。開平方得一百二十步，即半徑也。合問。

【問題】甲出南门距离不详停下，乙出东门南行 30 步望见甲，向甲斜行 255 步与甲相会。求城墙直径。

【解法】二行差的平方作为被减数，从斜行平方中减去它作为二次方程常数项，负一为二次项系数。得半径。

【演算】辨识得：南行步即为股弦差，斜步即为弦，半径即为勾。设天元一为半城径，自乘为冪。以二行相减余 225，自乘得位为股冪。二冪相加得位为弦冪（寄左）。然后以斜行步自乘，得位为同数，与左式相消得下式位。开平方得 120 步，即半径。符合所问。

【或問】甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行三十步望見甲，斜行一百二步相會。問答同前。

【法曰】二行相減，餘以乘乙南行，四之於上，又加入斜行冪為平實。得虛和一百三十八。

【草曰】別得斜步內減南行為甲東行步也。此問以弦外容圓入之，以二行相減數乘乙南行三十步，得位，又四之，得位為二直積也。又加入斜步冪位，共得位即和冪也。平方而一，得一百三十八步，即虛和也。又加斜步得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲出南门东行步数不详停下，乙出东门南行 30 步望见甲，斜行 102 步相会。求城墙直径。

【解法】二行相减的余数乘以乙南行步数，四倍后加上斜行平方为常数项。得虚和 138。

【演算】辨识得：斜步减去南行即为甲东行步数。此题以弦外容圆理解，以二行相减数乘乙南行 30 步，得位，再四倍得位为两倍直积。加入斜步冪位，共得位即和冪。开平方得 138 步，即虚和。加上斜步得 240 步，即城径。符合所问。

【或問】乙出東門南行不知步數而立，甲出南門東行七十二步望見乙，斜行一百二步與乙相會。問答同

【問題】乙出东门南行步数不详停下，甲出南门东行

前。

【法曰】倍相減步以乘倍東行，得數復以減於斜步冪，餘為實。平方而一，得較也。又以二行相減數乘倍東行為平實，以較為從方，得勾。勾較共為長，又以斜步並入勾股共，即城徑。

【草曰】別得二行相減餘位為乙南行步也。以此數又減於甲東行，餘四十二步即較也。又以二行相減數位乘倍東行得位為平實，以較為從。平方開得四十八即勾也。勾內加較得九十步即股也。勾股共得一百三十八，又加入斜步，共得二百四十步，即城徑也。合問。

72 步望見乙，斜行 102 步與乙相會。求城牆直徑。

【解法】兩倍相減步數乘以兩倍東行步數，得數從斜步平方中減去，余數為被除數。開平方得「較」。又以二行相減數乘兩倍東行作為二次方程常數項，以「較」為一次項，得勾。勾與較共為長，以斜步加入勾股和，即城徑。

【演算】辨識得：二行相減余位為乙南行步。以此數再從甲東行中減去，余 42 步即「較」。又以二行相減數位乘兩倍東行得位為常數項，以「較」為一次項。開平方得 48 即勾。勾加較得 90 步即股。勾股共得 138，加上斜步共得 240 步，即城徑。符合所問。

【或問】乙出南門東行，甲出東門南行，兩相望見。既而乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」甲雲：「我南行不及城徑二百一十步。」問答同前。

【法曰】半甲不及步以自之為冪，半甲不及步內減差以自之為冪。二冪相並內卻減差冪為平實，四之甲不及內減三之乙不及，餘為益從，三步半虛法。得甲南行。

【草曰】別得乙不及為虛勾、半徑共，又為徑內減明勾也。甲不及為虛股、半徑共，又為徑內減股也。又二雲數相並為虛和、圓徑共也，雲數相減即虛較也。乃立天元一為甲南行，以減於甲不及步又半之，得位為虛股也。虛股內減虛較得位為虛勾。勾自之得位為勾冪也，又股自之下式位為股冪也。二冪相並得位為弦冪（寄左）。然後以天元加虛較得位為乙東行。又加入天元甲南行得位為虛弦，以自之得位為同數，與左相消得位。開平方得三十步，即甲南行也。內加少步，即城徑也。合問。

【問題】乙出南門東行，甲出東門南行，兩人相望看見。隨後乙說：「我東行比城徑少 168 步。」甲說：「我南行比城徑少 210 步。」求城牆直徑。

【解法】甲不及步的一半自乘為冪，甲不及步的一半減去差再自乘為冪。二冪相加再減去差的冪為二次方程常數項，四倍甲不及減去三倍乙不及的余數為負一次項，3.5 為負二次項係數。得甲南行。

【演算】辨識得：乙不及為虛勾與半半徑之和，又為徑減明勾。甲不及為虛股與半半徑之和，又為徑減股。二數相加為虛和與圓徑之和，相減即虛較。設天元一為甲南行，從甲不及步的一半中減去，得位為虛股。虛股減去虛較得位為虛勾。勾自乘得位為勾冪，股自乘得位為股冪。二冪相加得位為弦冪（寄左）。然後天元加虛較得位為乙東行。再加天元（甲南行）得位為虛弦，自乘得位為同數，與左式相消得位。開平方得 30 步，即甲南行。加上少步即城徑。符合所問。

【或問】丙出南門直行，甲出東門直行，兩相望見。既而丙雲：「我行少於城徑一百五十步。」甲雲：「我行少於城徑二百二十四步。」問答同前。

【法曰】二少步相乘訖，又自乘為實；六之共步，乘雲數相乘數為益從；十八之雲數相乘於上，又三之共步，自乘加上位，內復減丙少步冪、甲少步冪為從廉；四十八之共步為益二廉，六十三步常法。翻法開三乘方，得一百二十步，即半徑。

【草曰】別得雲數共減於倍城徑為甲丙共行數。又雲數相減即皇極差，亦為甲行不及丙行數。立天元一為半城徑，以三之，副置二位。上位減丙少步，得位為皇極股也，下位減甲少步得位為皇極勾也。勾股相乘得位，以天元除之，得位為弦也。弦自之得位為弦冪（寄左）。然後以股自之下位為股冪於上，又

【問題】丙出南門直行，甲出東門直行，兩人相望看見。隨後丙說：「我行比城徑少 105 步。」甲說：「我行比城徑少 224 步。」求城牆直徑。

【解法】二少步相乘後再自乘為常數項；六倍共步乘以兩少步相乘為負一次項；十八倍兩少步相乘為上位，三倍共步自乘加上位，再減去丙少步冪、甲少步冪為從廉；四十八倍共步為負第二廉，63 為常數。翻法開四次方程（三乘方），得 120 步，即半徑。

【演算】辨識得：兩少步之和從兩倍城徑中減去為甲丙共行數。兩少步相減即皇極差，亦為甲行不及丙行數。設天元一為半城徑，三倍後分置兩位。上位減丙少步，得位為皇極股；下位減甲少步得位為皇極勾。勾股相乘得位，除以天元得位為弦。弦自乘得位為弦冪（寄左）。然後股自乘得位為股冪於上位，

以勾自之得位為勾冪，並以加入上位，得位為同數，與左相消得位。翻法開三乘方得一百二十步，即半城徑也。合問。

勾自乘得位為勾冪，合并加入上位得位為同數，與左式相消得位。翻法開四次方程（三乘方）得 120 步，即半城徑。符合所問。

【或問】甲出東門直行，乙出南門直行，各不知步數而立。乙望見甲，就甲斜行了二百八十九步與甲相會。其二直行共得一百五十一。又雲甲直行少於乙直行。問答同前。

【法曰】斜冪內減共步冪為平實，倍共步內減斜步為從，一常法。得徑。

【草曰】別得共數、城徑並即皇極和也。立天元一為圓徑，加共步得位為皇極和，以自之，得位於上。以斜行冪位減上位餘位為二直積（寄左）。然後以天元乘斜步得位，與左相消得位。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲出東門直行，乙出南門直行，各不知步數停下。乙望見甲，向甲斜行 289 步與甲相會。兩直行共得 151 步。又說甲直行少於乙直行。求城牆直徑。

【解法】斜行冪減去共步冪為二次方程常數項，兩倍共步減去斜步為一次項，1 為常數。得城徑。

【演算】辨識得：共數與城徑之和即皇極和。設天元一為圓徑，加共步得位為皇極和，自乘得位於上位。以斜行冪位減上位餘位為兩倍直積（寄左）。然後天元乘斜步得位，與左式相消得位。開平方得 240 步，即城徑。符合所問。

【或問】甲出東門直行，乙出東門南行，丙出南門直行，丁出南門東行，各不知步數而立。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲、丙共行了一百五十一，乙、丁立處相距一百二步。又雲丙直行步多於甲直行步。問答同前。

【法曰】共步、距步相減，得數自之於上，以共步為冪內減上為平實，二之距步內減共步、距步差為從，一步虛法。得城徑。

【草曰】別得共步得城徑即皇極和也，相距步即虛弦也。皇極和內減虛弦即皇極弦也。又共步、距步差位即皇極弦內減城徑也（此名旁差）。乃立天元一為城徑，加共步得位為皇極和也，以自之得位於上，以共步、距步差位加天元得位為皇極弦也，以自之下式位，減上位餘得位為二直積（寄左）。然後以天元徑乘皇極弦，得位為同數，與左相消得位。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲出東門直行，乙出東門南行，丙出南門直行，丁出南門東行，各不知步數停下。四人遙遙相望，都与城牆呈直角。只說甲、丙共行了 151 步，乙、丁立處相距 102 步。又說丙直行步多於甲直行步。求城牆直徑。

【解法】共步與距步相減，差數自乘為上位，共步冪減上位為二次方程常數項，兩倍距步減去共步與距步之差為一次項，負一為二次項係數。得城徑。

【演算】辨識得：共步加城徑即皇極和，相距步即虛弦。皇極和減去虛弦即皇極弦。共步與距步之差位即皇極弦減城徑（此名「旁差」）。設天元一為城徑，加共步得位為皇極和，自乘得位於上位。共步與距步之差位加天元得位為皇極弦，自乘得位，減上位餘位為兩倍直積（寄左）。然後天元徑乘皇極弦，得位為同數，與左式相消得位。開平方得 240 步，即城徑。符合所問。

【或問】甲出南門東行不知步數而立，乙出東門南行望見甲，復就甲斜行，與甲相會。乙通計行了一百三十二步，其乙南行步不及斜行七十二步，其甲東行卻多於乙南行。問答同前。

【法曰】倍不及步在地，以不及步減通步以乘之為實，以四之不及步為法。得乙南行三十步。

【草曰】別得乙南行即股也，以減通步即虛弦也，以減不及步即虛較也，其不及步即甲東行也。立天元一

【問題】甲出南門東行步數不詳停下，乙出東門南行望見甲，再向甲斜行與甲相會。乙共行了 132 步，乙南行步比斜行少 72 步，甲東行多於乙南行。求城牆直徑。

【解法】兩倍不及步作為基數，不及步減通步后乘以基數為被除數，四倍不及步為除數。得乙南行 30 步。

【演算】辨識得：乙南行即為股，從通步中減去即為虛弦，減不及步即為虛較，不及步即甲東行。設天元

為乙南行，置不及步以天元乘之，又四之得位元為二直積（寄左）。然後倍不及步以為弦較和於上位。以不及步減通步得位為弦較較。以乘上位得位太為同數，與左相消得位。上法下實，得三十步為乙南行也。餘各以數求之。

一為乙南行，取不及步以天元乘之，再四倍得位元為兩倍直積（寄左）。然後兩倍不及步作為弦較和于上位位。不及步減通步得位為弦較較。相乘得位太為同數，與左式相消得位。上法下實，得30步為乙南行。其餘各以數求之。

【或問】甲出南門東行不知步數而立。乙出東門南行，望見甲，復斜行與甲相會。二人共行了二百四步，又雲甲行不及共步一百三十二。問答同前。

【法曰】別得二行共即兩個虛弦也，其不及步即乙南行與一虛弦共也。置不及步內減一弦餘三十步，即乙南行也。以乙南行反以減虛弦，餘七十二步即甲東行也。以乙南行減甲東行餘即虛較也。

【草曰】此間無草。

【問題】甲出南門東行步數不詳停下。乙出東門南行，望見甲，再斜行與甲相會。兩人共行了204步，又說甲行比共步少132步。求城牆直徑。

【解法】辨識得：二行共即兩個虛弦，不及步即乙南行與一個虛弦之和。從不及步中減去一弦余30步，即乙南行。以乙南行從虛弦中減去，余72步即甲東行。甲東行減乙南行余即虛較。

【演算】此題無演算草文。

【或問】乙出東門南行，甲出西門南行，甲望見乙，斜行五百一十步相會。乙雲：「我南行少於城徑二百一十步。」問答同前。

【法曰】少步冪為平實，四斜步內減二少步為益從，五步常法。得乙南行。

【草曰】別得少步為徑內減股。立天元一為乙南行，以二之減於倍斜行步，得位為梯底也。以二之天元乘之，得位為徑冪（寄左）。再置天元加少步，得下式位為城徑，以自之得位，與左相消得位。開平方得三十步，即乙南行也。加少步即城徑也。合問。

【問題】乙出東門南行，甲出西門南行，甲望見乙，斜行510步相會。乙說：「我南行比城徑少210步。」求城牆直徑。

【解法】少步冪為二次方程常數項，四倍斜步減去兩倍少步為負一次項，5為常數。得乙南行。

【演算】辨識得：少步為徑減股。設天元一為乙南行，兩倍後從兩倍斜行步中減去，得位為梯底。以兩倍天元乘之，得位為徑冪（寄左）。再置天元加少步，得下式位為城徑，自乘得位，與左式相消得位。開平方得30步，即乙南行。加少步即城徑。符合所問。

【或問】乙出南門東行，甲出北門東行，甲望見乙，斜行二百七十二步與乙相會。乙雲：「我東行不及城徑一百六十八步。」問答同前。

【法曰】以不及步冪之為實，四斜內減二之不及步為虛從，五常法。平開得乙東行七十二步。

【草曰】別得不及步為城徑減明勾也。立天元一為乙東行，以倍之減於二之斜行步，得下位為梯底也。倍天元乘之，得位為徑冪（寄左）。再置天元加不及步，得位為城徑，以自之得位為同數，與左相消得位。開平方得七十二步，即乙東行也。加入少步即城徑也。合問。

【問題】乙出南門東行，甲出北門東行，甲望見乙，斜行272步與乙相會。乙說：「我東行比城徑少168步。」求城牆直徑。

【解法】不及步冪為被除數，四倍斜步減去兩倍不及步為負一次項，5為常數。開平方得乙東行72步。

【演算】辨識得：不及步為城徑減明勾。設天元一為乙東行，兩倍後從兩倍斜行步中減去，得下式位為梯底。兩倍天元乘之，得位為徑冪（寄左）。再置天元加不及步，得位為城徑，自乘得位為同數，與左式相消得位。開平方得72步，即乙東行。加入少步即城徑。符合所問。

【或問】乙出南門東行，丁出東門南行，卻有甲丙二人共在西北隅，甲向東行，丙向南行，四人遙相望見，俱與城參相直。既而相會，甲雲：「我多乙二百四十八步。」丙雲：「我多於丁五百七十步。」問答同前。

【法曰】二多步相乘為平實，並二多步而半之為從，七分半常法。得城徑。

【草曰】別得甲多步為大勾內減明勾也，丙多步為大股內少股也。又乙東行得一虛勾為半徑，丁南行得一虛股為半徑。又二多數相並得位為大和內少虛弦也，又二少數相減餘位為兩個角差。又甲多步內減半徑即勾方差也，丙多步內減半徑即股方差也。立天元一為城徑，以半之減於甲多步得位為勾方差，又以半徑減於丙多步得位為股方差。二差相乘得位為徑冪（寄左）。然後以天元冪與左相消，得下式位。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】乙出南門東行，丁出東門南行，又有甲丙二人同在西北角，甲向東行，丙向南行，四人遙遙相望，都与城牆呈直角。隨後相會，甲說：「我比乙多 248 步。」丙說：「我比丁多 570 步。」求城牆直徑。

【解法】兩多步相乘為二次方程常數項，兩多步之和的一半為一次項，7.5 為常數。得城徑。

【演算】辨識得：甲多步為大勾減明勾，丙多步為大股減股。乙東行得一虛勾為半徑，丁南行得一虛股為半徑。兩多數相加得位為大和減去虛弦，兩少數相減余位為兩個角差。甲多步減去半半徑即勾方差，丙多步減去半半徑即股方差。設天元一為城徑，從甲多步中減去其一半得位為勾方差，再從丙多步中減去半半徑得位為股方差。二差相乘得位為徑冪（寄左）。然後天元冪與左式相消，得下式位。開平方得 240 步，即城徑。符合所問。

【或問】甲丙二人俱在西北隅，甲向東行，丙向南行。又乙出南門東行，丁出東門南行，各不知步數而立。四人遙相望見，悉與城參相直。既而相會，甲雲：「我與乙共行了三百九十二步。」丙雲：「我與丁共行了六百三十步。」問答同前。

【法曰】甲乙共自之為冪，丙丁共自之為冪，二冪又相乘為三乘方實。甲乙共自之為冪，以丙丁共乘之於上。又以丙丁共自之為冪，以甲乙共乘之加上位為益從。甲乙共自之為冪，丙丁共自之為冪，並，以七分半乘之於上。又以甲乙共乘丙丁共，得數減上位為第一益廉。並二共數，以七分半乘之為第二廉。以七分半自之，得五分六厘二毫五絲於上位。以一步內減上位，餘四分三厘七毫五絲為虛隅。得城徑。

【草曰】別得甲為大勾，乙為明勾，丙為大股，丁為股也。甲乙共內減半徑即是黃長弦也，丙丁共內減半徑即黃廣弦也。黃長弦、黃廣弦二數相減，餘為兩個皇極差也。乃立天元為城徑，半之副置二位。上以減於甲乙共數，得位即黃長弦也，以自之得位為黃長弦冪也，內減天元一冪，餘得下式位為勾方差冪也。下位以減於丙丁共，得下式位即黃廣弦也，以自之得位為黃廣弦冪也，內減天元一冪，餘得位為股方差冪也。再以勾方差冪、股方差冪相乘，得位為徑冪（寄左）。然後以天元為冪，又以冪自之，與左相消得下式位。開三乘方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲丙二人同在西北角，甲向東行，丙向南行。乙出南門東行，丁出東門南行，各不知步數停下。四人遙遙相望，都与城牆呈直角。隨後相會，甲說：「我與乙共行了 392 步。」丙說：「我與丁共行了 630 步。」求城牆直徑。

【解法】甲乙共自乘為冪，丙丁共自乘為冪，二冪再相乘為四次方程（三乘方）常數項。甲乙共自乘為冪，以丙丁共乘之於上位。又以丙丁共自乘為冪，以甲乙共乘之加上位為負一次項。甲乙共自乘為冪，丙丁共自乘為冪，合併以 7.5 倍乘之於上位。又以甲乙共乘丙丁共，得數減上位為第一負廉。二共數之和以 7.5 倍乘之為第二廉。7.5 自乘得 56.25 於上位。以 1 減上位，余 43.75 為負二次項系數。得城徑。

【演算】辨識得：甲為大勾，乙為明勾，丙為大股，丁為股。甲乙共減去半半徑即為黃長弦，丙丁共減去半半徑即為黃廣弦。黃長弦、黃廣弦二數相減，余為兩個皇極差。設天元為城徑，取半后分置兩位。上位從甲乙共數中減去，得位即黃長弦，自乘得位為黃長弦冪，減去天元一冪，余得下式位為勾方差冪。下位從丙丁共中減去，得下式位即黃廣弦，自乘得位為黃廣弦冪，減去天元一冪，余得位為股方差冪。再以勾方差冪、股方差冪相乘，得位為徑冪（寄左）。然後天元自乘，再自乘（四次方），與左式相消得下式位。開四次方程（三乘方）得 240 步，即城徑。符合所問。

2 卷八 明後一十六問

卷八概要 本卷十六問，涉及多元天元術（連枝同體），以多個未知量建立關聯方程組，求解更複雜的幾何構形。方程次數多為四次，間有五次、六次方程。

【或問】出南門向東有槐樹一株，出東門向南有柳樹一株。丙丁俱出南門，丙直行，丁往至槐樹下。甲乙俱出東門，甲直行，乙往至柳樹下。四人遙相望見，各不知所行步數。只雲丙丁共行了二百七步，甲乙共行了四十六步，又雲甲丙立處相距二百八十九步。問答同前。

【法曰】以二共相減數又以減距數為實，二為法。得平勾。

【草曰】識別得丙丁共即明和也，甲乙共即和也，相距步即極弦也。二共相並即極弦內少個虛黃也，又為極和內少個虛和也。二共相減餘為平勾高股差也，又為虛差極差共也，又為通差內減極差也。立天元為平勾，加入二共相減數，得位為高股，又加天元得位為極弦（寄左）。以相距步二百八十九與左相消，得位。上法下實，如法得六十四，即平勾也。以二共相減數加平勾得二百二十五為高股，復以平勾乘之，得一萬四千四百步。開平方得一百二十步，即城半徑也。合問。

【問題】出南門向東有槐樹一株，出東門向南有柳樹一株。丙丁都出南門，丙直行，丁前往槐樹下。甲乙都出東門，甲直行，乙前往柳樹下。四人遙遙望見，各不知所行步數。只說丙丁共行了 207 步，甲乙共行了 46 步，又說甲丙立處相距 289 步。求城牆直徑。

【解法】以兩共數相減的差再从距數中減去為被除數，2 為除數。得平勾。

【演算】辨識得：丙丁共即明和，甲乙共即和，相距步即極弦。兩共數相加即極弦內少一個虛黃，又為極和內少一個虛和。兩共數相減餘為平勾與高股之差，又為虛差與極差之和，又為通差減去極差。設天元為平勾，加入兩共相減數，得位為高股，再加天元得位為極弦（寄左）。以相距步 289 與左式相消，得位。上法下實，依法得 64，即平勾。以兩共相減數加平勾得 225 為高股，再以平勾乘之，得 14,400 步。開平方得 120 步，即城半半徑。符合所問。

【或問】依前見丙丁共二百七步，甲乙共四十六步。又雲二樹相去一百二步。問答同前。

【法曰】以甲乙共乘樹相去步，得數又以自之為平實；從空；並二共數為冪於上，內減甲乙共自之數、丙丁共自之數為益隅。得弦。

【草曰】識別得兩樹相去步即虛弦也。餘數具前。立天元一為弦。置明和以天元乘之，合和除，不除，便以位元為明弦也（內帶和分母）。乃置虛弦以分母和乘之，得位太，加入明弦，得位為極股也，內帶和分母。以自之得下式位為極股冪（內寄和冪為分母）。又以天元加虛弦得下位為極勾，以自之得位。又以和冪位乘之，得位為勾冪也。勾股冪相並得位為兩積一較冪也，內有和冪分母（寄左）。然後置明弦位元於上，以和乘天元加上位，得位元為二弦並也。又置虛弦以和乘之得位太，並入上位，得下式位為極弦，以自之得位為同數，與左相消得位。開平方得三十四步，即弦也。

【問題】如前見丙丁共 207 步，甲乙共 46 步。又說兩樹相距 102 步。求城牆直徑。

【解法】以甲乙共乘樹相距步數，得數再自乘為二次方程常數項；一次項為零；兩共數之和自乘於上位，減去甲乙共自乘數、丙丁共自乘數為負二次項係數。得弦。

【演算】辨識得：兩樹相距步數即虛弦。其餘數如前。設天元一為弦。取明和以天元乘之，應以和除，不除，便以位元為明弦（內帶和分母）。取虛弦以分母和乘之，得位太，加入明弦，得位為極股，內帶和分母。自乘得下式位為極股冪（內寄和冪為分母）。又以天元加虛弦得下式位為極勾，自乘得位。又以和冪位乘之，得位為勾冪。勾股冪合并得位為兩積一較冪，內有和冪分母（寄左）。然後取明弦位元於上位，以和乘天元加上位，得位元為兩弦和。再取虛弦以和乘之得位太，合并入上位，得下式位為極弦，自乘得位為同數，與左式相消得位。開平方得 34 步，即弦。

【或問】皇極大小差共一百八十七步，明黃、黃共六十六步。問答同前。

【法曰】後數自乘為實，前後數相減，餘為法。得虛黃方三十六。

【草曰】別得一百八十七即明弦二弦共也，其六十六即太虛大小差共也。又二數相並，得位即明、二和共。若以相減，餘位即明、四差共也。立天元一為太虛黃方面，加二黃共，得位即虛弦也。倍虛弦又加天元，得位即城徑也。又以虛弦加皇極大小差，得位即極弦也，以極弦乘城徑得位，為兩段皇極勾股積（寄左）。再以極弦虛弦相並，得位，即皇極勾股共也，自之得位，內減皇極弦幕位，得位為同數，與寄左相消得位。上法下實，如法得三十六步，即太虛黃方面也。合問。

【問題】皇極大小差共 187 步，明黃、黃共 66 步。求城牆直徑。

【解法】后數自乘為被除數，前後數相減余為除數。得虛黃方 36。

【演算】辨識得：187 即明弦與二弦之和，66 即太虛大小差之和。兩數相加得位即明與二和之和。若相減余位即明與四差之和。設天元一為太虛黃方面，加二黃共得位即虛弦。兩倍虛弦再加天元得位即城徑。又以虛弦加皇極大小差得位即極弦，極弦乘城徑得位為兩段皇極勾股積（寄左）。再以極弦虛弦相加得位即皇極勾股之和，自乘得位，減去皇極弦幕位得位為同數，與寄左相消得位。上法下實，依法得 36 步，即太虛黃方面。符合所問。

【或問】東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行。甲、丙、柳、槐悉與城參相直，既而甲就柳樹斜行三十四步至柳樹下，丙就槐樹斜行一百五十三步至槐樹下。問答同前。

【法曰】雲數相乘，倍之便為平方實，開方得虛弦一百二步。以此弦加甲行步即極勾，以此弦加丙行步即極股。餘各依法求之。

【草曰】識別：甲斜行即弦也，丙斜行即明弦也。無草。

【問題】東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行。甲、丙、柳樹、槐樹都与城牆呈直角，隨後甲向柳樹斜行 34 步到柳樹下，丙向槐樹斜行 153 步到槐樹下。求城牆直徑。

【解法】兩已知數相乘，翻倍即為二次方程常數項，開平方得虛弦 102 步。以此弦加甲行步即極勾，以此弦加丙行步即極股。其餘依法求之。

【演算】辨識：甲斜行即弦，丙斜行即明弦。無演算草文。

【或問】東門南有柳一株，南門東有槐一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲丙共行了二百八十八步，甲斜行與柳至東門步共得六十四步。問答同前。

【法曰】二雲數相乘於上，以六十四步自之，又二之，減上位為平實。四之六十四於上，倍丙行內減上位為從。二十常法。得甲直行步一十六。

【草曰】別得丙共步即明股、明弦之和，六十四即平勾也，內甲斜行即弦也，柳至東門步即股也。又二雲數相並即明差與極弦共也，二雲數相減即明差與平勾高股差共也。又平勾內減勾即虛勾也。立天元一為勾。置丙共步以天元乘之，復以六十四除之得位為明勾也。又以天元減於六十四，得位為虛勾也，並虛明二勾位為半徑也。以自之得位，倍之得位為半段圓城徑幕（寄左）。乃以天元加六十四，得位為勾圓差於上；又以明勾加丙共步，得位為股圓差於下。上下相乘得位為同數，與左相消得位。開平方得一十六步，即勾也。此勾乃甲出東門直行步也。餘

【問題】東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙遙相望，槐樹柳樹與城邊都呈直角。隨後甲再斜行至柳樹下，丙再斜行至槐樹下，各不知步數。只說丙共行了 288 步，甲斜行與柳至東門步共得 64 步。求城牆直徑。

【解法】兩已知數相乘於上位，以 64 步自乘，再兩倍，減上位為二次方程常數項。四倍 64 於上位，兩倍丙行減去上位為一次項。20 為常數。得甲直行步 16。

【演算】辨識得：丙共步即明股、明弦之和，64 即平勾，其中甲斜行即弦，柳至東門步即股。兩已知數之和即明差與極弦之和，相減即明差與平勾高股差之和。平勾減去勾即虛勾。設天元一為勾。取丙共步以天元乘之，再以 64 除得位為明勾。又以天元從 64 中減去得位為虛勾，虛勾與明勾相加位為半徑。自乘得位，翻倍得位為半段圓城徑幕（寄左）。以天元加 64 得位為勾圓差於上位；又以明勾加丙共步得位為股圓差於下位。上下相乘得位為同數，與左式相消得位。開平方得 16 步，即勾。此勾即甲出東門直行步。其餘依數求之。符合所問。

皆依數求之。合問。

【或問】東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙相望，槐柳與城邊悉相直。既而甲復斜行至柳樹下，丙復斜行至槐樹下，各不知步數。只雲甲共行五十步，丙斜行與槐至南門步共得二百二十五步。問答同前。

【法曰】以二百二十五步自之為冪，又以此冪自為冪於上。置甲共行以二百二十五步三度乘之，得數復折半，減上位為平實。置二百二十五步自之數，以二雲數相減數乘之，又倍之於上。倍五十步在地，以二百二十五步自之數乘之，復折半加上位為益從。雲數相減自乘於上，以雲數相乘，復折半，減上位為常法。得明股。

【草曰】識別得甲共步即勾、弦共也，二百二十五即高股也，內丙斜行即明弦，槐至南門步即明勾也。又二雲數相並即極弦內減一個差也，雲數相減即差與高股、平勾差共也。又高股內減明股即虛股也。立天元一為明股，即丙出南門直行步也。置五十步以天元乘之得位元，合高股除。不除，便以此位元為股也，內帶高股位分母。再置高股內減天元得位為虛股，以分母高股乘之，得下式位，加入股得位即半徑也。以自增乘得下位為半徑冪也。內帶高股冪為母（寄左）。然後置甲共步以分母高股乘之，得位太，加入股得位為勾圓差於上（內帶高股分母）。又以天元加高股得位為股圓差於下。上、下相乘得位。又以分母高股乘之，得位，復折半得位為同數，與左相消得位。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

【問題】東門南有柳樹一株，南門東有槐樹一株。甲出東門直行，丙出南門直行，二人遙遙相望，槐樹柳樹與城邊都呈直角。隨後甲再斜行至柳樹下，丙再斜行至槐樹下，各不知步數。只說甲共行 50 步，丙斜行與槐至南門步共得 225 步。求城牆直徑。

【解法】以 225 步自乘為冪，再以這冪自乘於上位。取甲共行以 225 步三次乘之（立方），得數折半減上位為二次方程常數項。取 225 步自乘之數，以兩已知數相減之差乘之，再兩倍於上位。50 步翻倍作為基數，以 225 步自乘之數乘之，折半加上位為負一次項。兩已知數之差自乘於上位，以兩已知數相乘折半減上位為常數。得明股。

【演算】辨識得：甲共步即勾、弦之和，225 即高股，其中丙斜行即明弦，槐至南門步即明勾。兩已知數之和即極弦內減一個差，相減即差與高股、平勾差之和。高股減去明股即虛股。設天元一為明股，即丙出南門直行步。取 50 步以天元乘之得位元，應以高股除。不除，便以此位元為股，內帶高股位分母。再取高股減去天元得位為虛股，以分母高股乘之，得下式位，加入股得位即半徑。自乘得下式位為半半徑冪。內帶高股冪為分母（寄左）。然後取甲共步以分母高股乘之，得位太，加入股得位為勾圓差於上位（內帶高股分母）。又以天元加高股得位為股圓差於下位。上下相乘得位。又以分母高股乘之，得位，折半得位為同數，與左式相消得位。開平方得 135 步，即明股。符合所問。

【或問】通勾、通弦共一千步，勾、弦共五十步。問答同前。

【法曰】置一千減二之五十步為泛率。以自乘，復半之於上。又置泛率復以五十乘之，加上位為平實。二十二之泛率於上。以四十二乘五十，得數內減泛率，加上位為益從。二百為常法。得股。

【草曰】立天元一為股。置一千以天元乘之，以五十除之，得位元為通股也。又以天元加五十步，得位即小差也，通股加小差得位即通弦也。以通弦減一千得位即通勾也。以小差減通勾得位即圓徑也。以圓徑減通股得位即大差也。置大差以小差乘之得位（寄左）。然後置圓徑以自之得位，折半得位，與左相消得位。開平方得三十步，即股也。合問。

【問題】通勾、通弦共 1000 步，勾、弦共 50 步。求城牆直徑。

【解法】取 1000 減去兩倍 50 步為泛率。泛率自乘折半於上位。又取泛率再以 50 乘之，加上位為二次方程常數項。22 倍泛率於上位。42 乘 50 得數減去泛率，加上位為負一次項。200 為常數。得股。

【演算】設天元一為股。取 1000 以天元乘之，以 50 除之，得位元為通股。又以天元加 50 步得位即小差，通股加小差得位即通弦。以通弦減 1000 得位即通勾。以小差減通勾得位即圓徑。以圓徑減通股得位即大差。取大差以小差乘之得位（寄左）。然後圓徑自乘得位，折半得位，與左式相消得位。開平方得 30 步，即股。符合所問。

【或問】通勾、通弦共一千步，明勾、明弦共二百二十五步。問答同前。

【法曰】以後數再自乘，又以前數乘之為平實；以後數為冪，復以前數乘之為從；以前數冪為虛常法。得明股。

【草曰】別得二百二十五步即高股也。立天元一為明股。置一千以天元乘之，合以高股除不受除，便以此一零零零元為通股（內帶高股為母）。以天元加高股，得位即大差也。置大差以高股分母乘之，得位，即帶分大差也。以此減於通股，餘位即圓徑也。以自增乘，得位（寄左。內帶高股冪分母）。然後置一千以高股分母通之，得位太，內減帶分大差，得位為兩個通勾也。內減兩個圓徑得位，為兩個小差也。以帶分大差乘之，得下式位為同數，與左相消得位。開平方得一百三十五步，即明股也。合問。

【問題】通勾、通弦共 1000 步，明勾、明弦共 225 步。求城墙直径。

【解法】以后数 (225) 自乘两次再以前数 (1000) 乘之为二次方程常数项；以后数为冪再以前数乘之为一次项；以前数冪为负常数。得明股。

【演算】辨识得：225 步即高股。设天元一为明股。取 1000 以天元乘之，应以高股除，不除，便以此 1000 元为通股（內帶高股为分母）。以天元加高股得位即大差。取大差以高股分母乘之，得位即带分大差。以此减于通股，余位即圆径。自乘得位（寄左。內帶高股冪分母）。然后取 1000 以高股分母通之，得位太，內減帶分大差，得位为两个通勾。內減两个圆径得位为两个小差。以带分大差乘之，得下式位为同数，与左式相消得位。开平方得 135 步，即明股。符合所问。

【或問】通股、通弦共一千二百八十步，股、弦共六十四步。問答同前。

【法曰】雲數相乘為平實，前數為益從。置前數以後數除之，得二十為泛率。泛率減一以自乘於上，又倍泛率減一加上位為常法。倒積開得勾一十六。

【草曰】別得六十四步即平勾也。立天元一為勾。置前數以天元乘之，以後數除之，得位元即通勾也。又置天元加後數，得位即小差也。以小差減通勾，餘位即圓徑也。以自之得位（寄左）。然後以小差減於前數，得位為二通股。內減兩個圓徑，得位為二大差也。以小差乘之得下位，與左相消得位。開平方得一十六步，即勾也。合問。

【問題】通股、通弦共 1280 步，股、弦共 64 步。求城墙直径。

【解法】两已知数相乘为二次方程常数项，前数为负一次项。取前数以后数除之得 20 为泛率。泛率减 1 自乘于上位，两倍泛率减 1 加上位为常数。倒积开方得勾 16。

【演算】辨识得：64 步即平勾。设天元一为勾。取前数以天元乘之，以后数除之，得位元即通勾。又取天元加后数得位即小差。以小差減通勾，余位即圆径。自乘得位（寄左）。然后以小差減于前数得位为二通股。內減两个圆径得位为二大差。以小差乘之得下式位，与左式相消得位。开平方得 16 步，即勾。符合所问。

【或問】通股、通弦共一千二百八十步，明股、明弦共二百八十八步。問答同前。

【法曰】二數相減，以後數乘之，內減後數冪，又半之為泛率。以自之為平實。置前數加二之後數而半之為次率，以乘泛率，倍之於上，以後數乘泛率減上位為益從。次率自乘於上，以前數加次率，復以後數乘之，減上位為隅法。得明勾。

【草曰】別得二數相減，餘位為通勾、通股及明勾共也。立天元一為明勾。置前數以天元乘之，合以後數除之。不除，便以此位元為通勾也（內寄後數分母）。又以二數相減，得數內又減天元得位為通和也。乃以分母二百八十八之，得下式位，內減通勾，餘位為通股也。又以天元加後數，又以分母（即後數也）通之，得位為大差也。以此大差減於通股，得下式

【問題】通股、通弦共 1280 步，明股、明弦共 288 步。求城墙直径。

【解法】两数相减，以后数乘之，减去后数冪，折半为泛率。泛率自乘为二次方程常数项。取前数加两倍后数折半为次率，以次率乘泛率，两倍于上位，以后数乘泛率减上位为负一次项。次率自乘于上位，以前数加次率再以后数乘之，减上位为二次项系数。得明勾。

【演算】辨识得：两数相减余位为通勾、通股及明勾之和。设天元一为明勾。取前数以天元乘之，应以后数除之。不除，便以此位元为通勾（內寄后数为分母）。又以两数相减，得数內再減天元得位为通和。以分母 288 通之，得下式位，內減通勾余位为通股。又以天元加后数，再以分母（即后数）通之，得位为

位，為一個圓徑也。半之得位，以自之得位為半徑冪（寄左）。然後以半圓徑減通勾，得位為底勾，又以天元乘之，又以分母二百八十八之，得位為同數，與左相消得位。開平方得七十二步，即明勾也。合問。

大差。以此大差減于通股，得下式位為一個圓徑。折半得位，自乘得位為半半徑冪（寄左）。然後以半圓徑減通勾得位為底勾，再以天元乘之，又以分母 288 通之，得位為同數，與左式相消得位。開平方得 72 步，即明勾。符合所問。

【或問】明股、明弦並二百八十八步，勾、弦並五十步。又雲明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

【法曰】前二數相並，內減二之多步，即圓徑。又只以前二數相乘，便是半半徑冪。

【草曰】識別得前二數相減而半之，即極差也。其多步名傍差，又為圓徑不及極弦數。

【問題】明股、明弦和 288 步，勾、弦和 50 步。又說明股、勾之和比虛弦多 49 步。求城牆直徑。

【解法】前兩數相加，从中減去兩倍多步，即圓徑。又以前兩數相乘，便是半半徑冪。

【演算】辨識得：前兩數相減折半，即極差。其多步名為「傍差」，又為圓徑不及極弦之數。

【或問】平差、高差共一百六十一，明股、勾並多於虛弦四十九步。問答同前。

【法曰】二數相減又半之，以自乘為實，後數為法。得平勾。

【草曰】立天元一為平勾。以加前數得位為高股也。又以天元加高股得位為極弦，內減後數得位，又半之，得位為半徑。以自之，得位（寄左）。然後以天元乘高股，得位為同數，與左相消得位。上法下實，得六十四步，即平勾也。合問。

【問題】平差、高差共 161 步，明股、勾之和比虛弦多 49 步。求城牆直徑。

【解法】兩數相減折半，自乘為被除數，後數為除數。得平勾。

【演算】設天元一為平勾。加上前數得位為高股。又以天元加高股得位為極弦，減去後數得位，折半得位為半徑。自乘得位（寄左）。然後以天元乘高股得位為同數，與左式相消得位。上法下實，得 64 步，即平勾。符合所問。

【或問】平勾、高股差一百六十一，明差、差並七十七步。又雲極弦多於城徑四十九步。問答同前。

【法曰】並上二位而半之為平率。其四十九即旁率也。副置平率，上加旁率，下減旁率，以相乘為實。倍旁差為法。得勾圓差。

【草曰】立天元一為半徑，又為半之股圓差上弦較較，又為半之勾圓差上弦較和也。內減勾圓差上勾股較位，餘位為半之勾圓差上弦較較也。置股圓差上勾股較位，以半之勾圓差上弦較較乘之，得位（寄左）。然後以半之股圓差上弦較較乘勾圓差上勾股較，得位元為同數，與左相消得下式位。上法下實，得一百二十步，即半徑也。合問。

【問題】平勾、高股差 161 步，明差、差共 77 步。又說極弦比城徑多 49 步。求城牆直徑。

【解法】合并上兩位折半為平率。49 即旁率。分置平率，上加旁率，下減旁率，相乘為被除數。兩倍旁差為除數。得勾圓差。

【演算】設天元一為半徑，又為半之股圓差上弦較較，又為半之勾圓差上弦較和。減去勾圓差上勾股較位，餘位為半之勾圓差上弦較較。取股圓差上勾股較位，以半之勾圓差上弦較較乘之，得位（寄左）。然後以半之股圓差上弦較較乘勾圓差上勾股較，得位元為同數，與左式相消得下式位。上法下實，得 120 步，即半徑。符合所問。

【或問】又依前問：見角差一百六十一，見明差差

【問題】又如前問：見角差 161 步，見明差差共 77 步，

並七十七步，又見太虛弦較較六十步。問答同前。

【法曰】前二數相減而半之，得數加入半之太虛弦較較為泛率，以自乘為平實。置一百六十一內減二之泛率為從，一常法。得平勾。

【草曰】別得位即二股也。立天元一為平勾。先以前二數相減而半之，得位為虛差。以虛差加股得位，即明勾也。以明勾加天元得位，為平弦，以自之得位，內減天元冪，得位為半徑冪（寄左）。然後以天元加一百六十一為高股，以天元乘之，得位為同數，與左相消得位。開平方得六十四步，即平勾也。

【或問】高差、平差並一百六十一，明差、差並七十七步。問答同前。

【法曰】以前數自乘於上，二數相並而半之，以自乘減上位，得數復自增乘為平實。前數自之於上，又以四之前數乘之，寄位。以前數自之於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數又以四之前數乘，又倍之，減於寄位為從。前數自之，又四之於上。又以四之前數為冪，加上位，權寄。以前數為冪於上，並二數而半之，以自乘減上位，得數復八之於上。又以四之前數為冪加入上位，並以減於權寄為常法。得平勾。

【草曰】識別得二位相並而半之，得位，即極差也。立天元一為平勾，加一百六十一得位為高股，高股內又加天元，得位為極弦。以自之得位於上，內減極差冪一萬四千一百六十一，餘位為兩段極積。合以極弦除，不除寄為母，便以此為城徑。以自增乘得位為圓徑冪（內有極弦冪分母。寄左）。然後以天元乘高股，又四之得位，又以分母極弦冪位通之，得位為同數，與左相消得位。開平方得六十四步，即平勾也。合問。

【或問】見明和二百七步，和四十六步。問答同前。

【法曰】二和上下相減，數同則止，名為泛率。又以二和直相減，餘為泛實（此則角差也）。乃以泛率除泛實，所得為差率也。以差率加減泛率，若半訖，與勾股相應者，其泛率便為和率，其泛實便為較率乘和率也。若不相應，則直取差率以消息之，定為相管和率（其勾股數少，得見弦黃而相為率者。勾三股四，則其和七，而其較一也。勾五股十二，則其和一十七，而其較七也。勾八股十五，則其和二十三，而其較亦得七也。勾七股二十四，則其和三十一，而其較一十七也。勾九股四十，則其和四十九，而其較三十一也。此消息之大略也。餘皆仿此）。乃以和率約二和，其明和所得為明壘率，其和所得為壘率也。又副置和率，上加

又見太虛弦較較 60 步。求城牆直徑。

【解法】前兩數相減折半，得數加入太虛弦較較的一半為泛率，泛率自乘為二次方程常數項。取 161 減去兩倍泛率為一次項，1 為常數。得平勾。

【演算】辨識得：位即二股。設天元一為平勾。先以前兩數相減折半得位為虛差。以虛差加股得位即明勾。以明勾加天元得位為平弦，自乘得位，減去天元冪得位為半半徑冪（寄左）。然後以天元加 161 為高股，以天元乘之得位為同數，與左式相消得位。開平方得 64 步，即平勾。

【問題】高差、平差共 161 步，明差、差共 77 步。求城牆直徑。

【解法】以前數自乘於上位，兩數相并折半自乘減上位，得數再自乘為二次方程常數項。前數自乘於上位，又以四倍前數乘之，寄存。前數自乘於上位，兩數相并折半自乘減上位，得數又以四倍前數乘，再兩倍，減於寄存為一次項。前數自乘又四倍於上位。又以四倍前數為冪加上位，暫寄。以前數為冪於上位，兩數相并折半自乘減上位，得數再八倍於上位。又以四倍前數為冪加入上位，一并減於暫寄為常數。得平勾。

【演算】辨識得：兩位相并折半得位即極差。設天元一為平勾，加 161 得位為高股，高股內再加天元得位為極弦。自乘得位於上位，減去極差冪 14,161，余位為兩段極積。應以極弦除，不除寄為分母，便以此為城徑。自乘得位為圓徑冪（內有極弦冪分母。寄左）。然後以天元乘高股再四倍得位，又以分母極弦冪位通之，得位為同數，與左式相消得位。開平方得 64 步，即平勾。符合所問。

【問題】見明和 207 步，和 46 步。求城牆直徑。

【解法】兩和上下相減，數相同則止，名為泛率。又以兩和直接相減，余為泛實（此即角差）。以泛率除泛實，所得為差率。以差率加減泛率，若折半后與勾股相應，則泛率即為和率，泛實即為較率乘和率。若不相應，則直接取差率以調整之，定為相管和率（勾股數少時，得見弦黃而相互為率。勾三股四，則和為七，較為一。勾五股十二，則和為十七，較為七。勾八股十五，則和為二十三，較為七。勾七股二十四，則和為三十一，較為十七。勾九股四十，則和為四十九，較為三十一。此調整之大致方法。余皆仿此）。以和率約兩和，明和所得為明壘率，和所得為壘率。又分置和率，上加差率折半則為股率；下位減差率折半則

差率而半之，則為股率也；下位減差率而半之，則為勾率也。既見勾、股及差三率，各以壘率乘之，即各得勾、股及差之真數也。

【法曰】又法：二雲數相並，以自乘於上。二雲數相乘，又四之以減上位為實。二雲數相並，以六步半乘之於上，又二數相並，以四步半乘之，又四之，以並入上位為從方。以七十步零四分三厘七毫五絲為常法。得小差四步。

【草曰】以二和相約分得率一、明率四步半，其兩數大小差率並同。又別得明小差、大差俱為半虛黃也。立天元一為小差，以四步半乘之得位為大差也，又為明小差，又為半虛黃。置此大差又以四步半乘之得位為明大差也。其四差相並得位，減於二和並，得位即兩段太虛大小差並也。內加三段虛黃方位，得位，合成一個太虛三事和，即圓城徑也。以自增乘得位為徑冪（寄左）。乃置和加半虛黃，得位為平勾。又置明和內加半虛黃，得位為高股，勾股相乘得下式位，又四之得位為同數，與左相消得下式位。開平方得四步，即小差也。合問。

為勾率。既得勾、股及差三率，各以壘率乘之，即得勾、股及差之真數。

【解法】另法：兩已知數相并自乘于上位。兩已知數相乘再四倍減上位為被除數。兩已知數相并以 6.5 倍乘之于上位，又兩數相并以 4.5 倍乘之再四倍，合并入上位為一次項。以 70.4375 為常數。得小差 4 步。

【演算】以兩和相約得率一、明率 4.5，兩數大小差率皆同。又辨識得明小差、大差皆為半虛黃。設天元一為小差，以 4.5 乘之得位為大差，又為明小差，又為半虛黃。取此大差再以 4.5 乘之得位為明大差。四差相并得位，從兩和之和減去得位即兩段太虛大小差之和。內加三段虛黃方位得位，合成一個太虛三事和即圓城徑。自乘得位為徑冪（寄左）。取和加半虛黃得位為平勾。又取明和內加半虛黃得位為高股，勾股相乘得下式位，再四倍得位為同數，與左式相消得下式位。開平方得 4 步，即小差。符合所問。

【或問】明勾二股共八十八步，明股二勾共一百六十五步。問答同前。

【法曰】先識別得二大差共、二小差共及四差共。乃以二大差、二小差相乘為實，以四差共為法。如法得半之虛黃方一十八。

【草曰】先置前後雲數以約法約之，得一十一即壘率也。復各置前後數如壘率而一，前得八即勾率也，後得一十五即股率也。再以勾、股率求得較率七，和率二十三，弦率一十七，黃方率六，大差率九，小差率二。既見諸率，各以壘率乘之，其二和共得位，二較共得位，二弦共得位，二黃共得位，二大差共位，二小差共位，四差共位。已上皆為明所得之共數也。乃立天元一為半虛黃，便為明小差，又為大差也。以減於大差共，得位即明大差也。又以減於小差共，得位即小差也。以二數相增乘，得位（寄左）。以天元冪與寄左相消，得位。上法下實，得一十八步，即半之虛黃方也。以倍之得位，又加於二黃共六十六共得一百二，即明勾、股共也，又為極黃方，又為虛弦也。又以三十六減於一百八十七，餘一百五十一，即明股勾共也。此數內減虛弦，餘位為明二差較也，此名旁差。以旁差減二弦共一百八十七，餘得位，即太虛和也。卻加入虛弦一百二，並得位，為太虛三事和，即圓城徑也。合問。

【問題】明勾與二股共 88 步，明股與二勾共 165 步。求城墻直徑。

【解法】先辨識得二大差之和、二小差之和及四差之和。以二大差、二小差相乘為被除數，以四差之和為除數。依法得半虛黃方 18。

【演算】先取前後兩數以約法約之，得 11 即壘率。再各置前後數除以壘率，前得 8 即勾率，後得 15 即股率。再以勾、股率求得較率 7，和率 23，弦率 17，黃方率 6，大差率 9，小差率 2。既得諸率，各以壘率乘之，其二和共得位，二較共得位，二弦共得位，二黃共得位，二大差共位，二小差共位，四差共位。以上皆為明所得之共數。設天元一為半虛黃，即為明小差，又為大差。從大差共中減去得位即明大差。又從小差共中減去得位即小差。兩數相乘得位（寄左）。以天元冪與寄左相消得位。上法下實，得 18 步即半虛黃方。翻倍得位，再加于二黃共 66 共得 102，即明勾、股之和，又為極黃方，又為虛弦。又以 36 減于 187 余 151 即明股勾之和。此數內減虛弦余位為明二差之較，此名「旁差」。以旁差減二弦共 187 余得位即太虛和。再加入虛弦 102 共得位為太虛三事和即圓城徑。符合所問。

3 卷九 大斜四問、大和八問

卷九概要 本卷十二問，分為大斜四問與大和八問。涉及最複雜的幾何構形與最高次的方程——五次方程（四乘方）、六次方程（五乘方），以及玲瓏（精巧方程變換）、換骨（根本變換）、連枝同體（關聯方程組）等高級技巧。

3.1 細草卷九上 大斜四問

大斜四問：涉及大斜（通弦）及其相關各形的複雜問題，需運用**連枝同體**（關聯方程組）與**玲瓏**（精巧方程變換）求解。

【或問】甲丙俱在中心，丙望南門直行，不知步數而止。甲出東門直行，不知步數望見丙，斜行與丙相會。二人共行了六百八十步，仍雲甲直行少於丙直行一百一十九步。問答同前。

【法曰】二數相減，餘以為冪，內卻減差冪為平實；二數相減又四之於上，又加入二之差步為益從；二步常法。得皇勾一百三十六。

【草曰】別得共步即皇極三事和，少步即勾股差也。立天元一為皇極勾。加少步得位為股也，又以天元加股得位為和也。以和減共步得位為弦也，弦自之得位為一段弦冪（寄左）。然後置股以天元乘之，又倍之，得位為二直積，如入少步冪位共得位為同數，與左相消得位。平方而一，得一百三十六即勾也。勾加差為股，勾股相乘，倍之為實，勾股和減共步為法。得城徑。

【問題】甲丙都在中心，丙望南門直行，不知步數停下。甲出東門直行，不知步數望見丙，斜行與丙相會。兩人共行了 680 步，又說甲直行比丙直行少 119 步。求城牆直徑。

【解法】兩數相減余數作為冪，減去差的冪為二次方程常數項；兩數相減再四倍於上位，再加入兩倍差步為負一次項；2 為常數。得皇勾 136。

【演算】辨識得：共步即皇極三事和，少步即勾股差。設天元一為皇極勾。加少步得位為股，又以天元加股得位為和。以和減共步得位為弦，弦自乘得位為一段弦冪（寄左）。然後取股以天元乘之再兩倍得位為兩倍直積，加入少步冪位共得位為同數，與左式相消得位。開平方得 136 即勾。勾加差為股，勾股相乘兩倍為被除數，勾股和減共步為除數。得城徑。

【或問】甲丙俱在西北隅起，丙向南行不知步數而立。甲向東行望見丙，就丙斜行六百八十步與丙相會。丙雲：「我南行步多於甲東行二百八十步。」問答同前。

【法曰】以雲數差乘雲數並為實，倍多步為從，二為平隅。得大勾三百二十。

【草曰】立天元為大勾。加差得位為股，倍天元乘之，得位為二積（寄左）。然後以斜步、多步並位與斜步、多步較位相乘，得位為同數，與左相消得位。開平方得三百二十步，即大勾也。合問。

【問題】甲丙都在西北角出發，丙向南行不知步數停下。甲向東行望見丙，向丙斜行 680 步與丙相會。丙說：「我南行步比甲東行多 280 步。」求城牆直徑。

【解法】以兩已知數之差乘兩已知數之和為被除數，兩倍多步為一次項，2 為二次項係數。得大勾 320。

【演算】設天元為大勾。加差得位為股，兩倍天元乘之得位為兩倍積（寄左）。然後斜步與多步之和位與斜步和多步之差位相乘，得位為同數，與左式相消得位。開平方得 320 步，即大勾。符合所問。

【或問】甲乙二人共立於艮隅，乙南行過城門而立，甲東行望乙與城參相直而止。丙丁二人共立於坤隅，丁向東行過城門而立，丙向南行望丁及甲乙悉與城

【問題】甲乙二人同立于艮角（東北），乙南行過城門停下，甲東行望乙與城牆呈直角而止。丙丁二人同立于坤角（西南），丁東行過城門停下，丙南行望丁

俱相直。丙復就甲斜行六百八十步與甲相會。乙、丁又云：「吾二人直行共得三百四十二步。」問答同前。

【法曰】二雲數相乘，倍之為實；倍斜行於上，以二雲數相減加上位為從；一步常法。開平方，得城徑。

【草曰】別得斜步即大弦也。其共步則一徑一虛弦共也，其二數相並為一大和一虛弦共數也。立天元為徑，減於共步得位為虛弦也。以虛弦復減於天元，得位為虛和，以斜步乘之，得位（寄左）。乃以天元加斜步，得位為大和，以虛弦乘之得位為同數，與左相消得位。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

及甲乙都与城墙呈直角。丙再向甲斜行 680 步与甲相会。乙、丁又说：「我们二人直行共得 342 步。」求城墙直径。

【解法】两已知数相乘翻倍为被除数；两倍斜行于上位，以两已知数相减加上位为一次项；1 为常数。开平方得城径。

【演算】辨识得：斜步即大弦。共步即一径一虚弦之和，两数相并为一大和一虚弦之共数。设天元为径，从共步中减去得位为虚弦。以虚弦再从天元中减去得位为虚和，以斜步乘之得位（寄左）。以天元加斜步得位为大和，以虚弦乘之得位为同数，与左式相消得位。开平方得 240 步，即城径。符合所问。

【或問】甲從北門向東直行，庚從西門穿城東行，丙從西門向南直行，壬從北門穿城南行。四人遙相望，悉與城參相直。只雲甲丙相望處六百八十步，庚壬穿城共行了六百三十一。問答同前。

【法曰】共步自之得數。以共步減斜，餘自乘以減上為實。二之斜步加入共步減斜，餘數為從。一步常法。得城徑。

【草曰】共行步為一徑與皇和共也，又為大和皇弦差也。甲丙相望即大弦也。以共步減大弦，餘位為皇極弦上減一徑也。立天元一為圓徑，減於共步，得位為皇極和也，以自之得位於上。弦內減共步餘位，又以天元加之為皇弦，以自之得位，減上位，餘得位為兩個皇直積（寄左）。乃以天元乘皇弦得下式位為同數，與左相消得位。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲从北门向东直行，庚从西门穿城东行，丙从西门向南直行，壬从北门穿城南行。四人遥遥相望，都与城墙呈直角。只说甲丙相望处 680 步，庚壬穿城共行了 631 步。求城墙直径。

【解法】共步自乘得数。以共步减斜步，余数自乘减上位为被除数。两倍斜步加入共步减斜之余数为一次项。1 为常数。得城径。

【演算】共行步为一径与皇极之和，又为大和与皇弦之差。甲丙相望即大弦。以共步减大弦余位为皇极弦上减一径。设天元一为圆径，从共步中减去得位为皇极和，自乘得位于上位。弦内减共步余位，再加天元为皇弦，自乘得位，减上位余得位为两个皇极直积（寄左）。以天元乘皇弦得下式位为同数，与左式相消得位。开平方得 240 步，即城径。符合所问。

3.2 細草卷九下 大和八問

大和八問：以「大和」(通勾通股之和)為已知條件，涉及換骨(根本變換)與奪項(消元法)等高階代數技巧，方程多達五次(四乘方)、六次(五乘方)。

【或問】庚從西門穿城東行二百五十六步而立，壬從北門穿城南行三百七十五步而立。又有甲丙二人俱在乾隅，甲向東行，丙向南行，各不知步數而立。四人遙相望，只雲甲丙共行了九百二十步。問答同前。

【法曰】庚東行羈、壬南行羈相並於上，並庚壬步而倍之，內減大和，餘復減於庚壬共，得數以自乘減上位為平實。並庚壬步為益從，半步為隅法。得城徑。

【草曰】立天元一為圓徑，以半之副置二位。上以減於庚東行，得下位為平弦也；下以減於壬南行，得位為高弦也。二弦相加得位為皇弦、虛弦共也。倍此數得位為大弦、虛弦共也。以大弦、虛弦共減於大和，餘位為虛勾、虛股共也。天元內減虛勾、虛股共，餘位即虛弦也。復置皇弦虛弦共內減虛弦，餘位即皇極弦也，以自之得位(寄左)。然後以平弦自之，得下式位為勾羈也，又以高弦自之，得位為股羈也。二羈相並得位為同數，與左相消得位。平方而一，得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】庚从西门穿城东行 256 步停下，壬从北门穿城南行 375 步停下。又有甲丙二人同在乾角(西北)，甲向东行，丙向南行，各不知步数停下。四人遥遥相望，只说甲丙共行了 920 步。求城墙直径。

【解法】庚东行羈、壬南行羈合并于上位，庚壬步数相加翻倍，从中减去大和，余数再从庚壬共中减去，得数自乘减上位为二次方程常数项。庚壬步数之和为负一次项，0.5 为二次项系数。得城径。

【演算】设天元一为圆径，取半后分置两位。上位从庚东行中减去得下式位为平弦；下位从壬南行中减去得位为高弦。两弦相加得位为皇弦与虚弦之和。此数翻倍得位为大弦与虚弦之和。以大弦、虚弦之和减于大和余位为虚勾与虚股之和。天元内减虚勾、虚股之和余位即虚弦。再取皇弦虚弦之和减去虚弦余位即皇极弦，自乘得位(寄左)。然后平弦自乘得下式位为勾羈，高弦自乘得位为股羈。两羈合并得位为同数，与左式相消得位。开平方得 240 步，即城径。符合所问。

【或問】甲丙俱在西北隅，甲向東行不知步數而立，丙向南行望見甲，就甲斜行與甲相會。甲直行、丙直行共九百二十步(甲步少於丙步)。又：出東門南行有柳樹一株，出南門東行有槐樹一株。戊己二人同在巽隅，戊就柳樹，己就槐樹，亦與甲、乙遙相望。只雲己行少於戊行數與兩樹相距數相並，得一百四十四步，其二數相減餘六十步。問答同前。

【法曰】二雲數相並而半之為虛弦，以乘大和九百二十步於上。以一百四十四減大和，以虛較乘之，減上位為平實。以一百四十四減大和，又二之於上，以二之虛較減上位為從。四虛隅。得太虛勾四十八。

【草曰】別得甲丙直行共即大和也，戊就柳樹步即虛股也，己就槐樹步即虛勾也。其一百四十四步即二明勾，其六十步即二股也。立天元一為虛勾，加明勾得位為半徑也，倍之得位即城徑也(又為虛弦上三事和)。二雲數相並而半之，得位即小弦也。相減而半之，得位即小較也。以天元加較得位即小股也，小勾股共得位即小和也。以小三事減大和得位即大弦也。乃先置小和以大弦乘之，得下式位(寄左)。次以小弦乘大和，得位，與左相消得下式位。開平方得四十八步，即虛勾也。加明勾又倍之得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲丙都在西北角，甲向东行不知步数停下，丙向南行望见甲，向甲斜行与甲相会。甲直行、丙直行共 920 步(甲步少于丙步)。又：出东门南行有柳树一株，出南门东行有槐树一株。戊己二人同在巽角(东南)，戊到柳树，己到槐树，也与甲、乙遥遥相望。只说己行比戊行之数与两树相距之数相加得 144 步，两数相减余 60 步。求城墙直径。

【解法】两已知数相并折半为虚弦，乘以大和 920 步于上位。以 144 减大和，以虚较乘之减上位为二次方程常数项。以 144 减大和再两倍于上位，以两倍虚较减上位为一次项。负 4 为二次项系数。得太虚勾 48。

【演算】辨识得：甲丙直行共即大和，戊到柳树步即虚股，己到槐树步即虚勾。144 步即两倍明勾，60 步即两倍股。设天元一为虚勾，加明勾得位为半径，翻倍得位即城径(又为虚弦上三事和)。两已知数相并折半得位即小弦。相减折半得位即小较。天元加较得位即小股，小勾股共得位即小和。以小三事减大和得位即大弦。先置小和以大弦乘之得下式位(寄左)。次以小弦乘大和得位，与左式相消得下式位。开平方得 48 步即虚勾。加明勾再翻倍得 240 步即城径。符合所问。

【或問】甲從乾隅東行，乙從艮隅南行，丙從乾隅南行，丁從坤隅東行，四人遙相望見。既而甲還至艮隅就乙，丙還至坤隅就丁。甲丙直行共九百二十步，甲還就乙共二百三十步，丙還就丁共五百五十二步。問答同前。

【法曰】並就數以減直行共，復以所並就數乘之為實；並就數減直行共，得數復加入直行共為法。得虛弦。

【草曰】別得甲丙直行共為大和也，甲還就乙步為小差勾股共也，丙還就丁步為大差勾股共也。以大差勾股共減於大股，餘即虛勾也。以小差勾股共減於大勾，餘即虛股也。二數相並得位為大弦虛弦共也，二數相減，餘位為通差及太虛勾股差共也。又並二數而半之，得位為皇極弦虛弦共，又為皇極勾股共也。立天元一為虛弦。先以二共數減於大和，餘位為虛勾虛股和於上。次以虛弦減於二共數，餘位為大弦，以乘上位，得下位（寄左）。然後以天元乘大和，得位元為同數，與左相消得位。上法下實，得一百二步，即虛弦也。加入虛和得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】甲从乾角（西北）东行，乙从艮角（东北）南行，丙从乾角南行，丁从坤角（西南）东行，四人遥遥相望。随后甲回到艮角靠近乙，丙回到坤角靠近丁。甲丙直行共 920 步，甲靠近乙共 230 步，丙靠近丁共 552 步。求城墙直径。

【解法】并就数减直行共，再以并就数乘之为被除数；并就数减直行共，得数再加入直行共为除数。得虚弦。

【演算】辨识得：甲丙直行共为大和，甲靠近乙步为小差勾股之和，丙靠近丁步为大差勾股之和。以大差勾股之和减于大股余即虚勾。以小差勾股之和减于大勾余即虚股。两数相并得位为大弦虚弦之和，两数相减余位为通差及太虚勾股差之和。又两数相并折半得位为皇极弦虚弦之和，又为皇极勾股之和。设天元一为虚弦。先以二共数减于大和余位为虚勾虚股之和于上位。次以虚弦减于二共数余位为大弦，乘上位得下式位（寄左）。然后天元乘大和得位元为同数，与左式相消得位。上法下实，得 102 步即虚弦。加入虚和得 240 步即城径。符合所问。

【或問】依前見大和，只雲股圓差上勾弦差二百一十六，勾圓差上股弦差二十步。問答同前。

【法曰】以雲數二十步減通和，復以二十步乘之於上。以雲數二百一十六減九百步而半之，乘上位為立實。三因二十步以減通和得八百六十，以二百一十六及二十共得二百三十六，減通和而半之，得三百四十二。二數相乘訖，內減二十之九百步。又以三百四十二及二百一十六共得五百五十八，又二十之以減之為從方。以二百三十六減通和，又以三之二十步減通和，相並於上。以二之五百五十八內卻減二十步，餘以加上位為益廉。四步常法。得小差股一百五十。

【草曰】別得小差上股弦差位加二股為大勾也，大差上勾弦差位加二勾為大股也。立天元一為小差股，加位得位為小差弦也，小差弦上又加天元得位為通勾，以減於和步得位為通股也。通股內減位得位，半之得下式位即大差之勾也。大差勾上加位得位為大差弦也。再置通股以小差弦乘之，得位，以天元除之，得位為一個大弦也（泛寄）。再置通勾以大差弦乘之，得位，合以大差勾除。不除寄為母，便以為大弦（寄左）。乃以大差勾乘泛寄，得位為同數，與左相消得位。益積開立方，得一百五十步，為小差股也。合問。

【問題】如前见大和（通勾通股之和），只说股圆差上勾弦差 216，勾圆差上股弦差 20 步。求城墙直径。

【解法】以已知数 20 步减通和，再以 20 步乘之于上位。以已知数 216 减 900 步折半，乘上位为三次方程（立方）常数项。三倍 20 步减通和得 860，216 与 20 共得 236，减通和折半得 342。两数相乘毕，减去 20 乘 900。又以 342 及 216 共得 558，再乘 20 减之为一次项。以 236 减通和，又以三倍 20 步减通和，相并于上位。以两倍 558 减去 20 步，余加上位为负廉。4 为常数。得小差股 150。

【演算】辨识得：小差上股弦差位加两倍股为大勾，大差上勾弦差位加两倍勾为大股。设天元一为小差股，加位得位为小差弦，小差弦上又加天元得位为通勾，从和步中减去得位为通股。通股内减位得位，折半得下式位即大差之勾。大差勾上加位得位为大差弦。再取通股以小差弦乘之得位，除以天元得位为一个弦（泛寄）。再取通勾以大差弦乘之得位，应以大差勾除。不除寄为分母，便以为大弦（寄左）。以大差勾乘泛寄得位为同数，与左式相消得位。益积开立方得 150 步，即为小差股。符合所问。

【或問】依前見大和，只雲高弦、平弦共得三百九十一，高弦、平弦相較得一百一十九步。問答同前。

【法曰】以較數減於共數，又半之為實，以共數減大和為益從，一常法。開平方，得圓徑。

【草曰】別得高弦減於通股為邊股內減明股也，平弦減於通勾為邊勾內減明勾也。其共數即大弦內減皇極弦，又為皇極勾股共也，其相較步即皇極差也。二雲數相並得位，即黃廣弦也。二雲數相減，餘即黃長弦也。以共數減於大和，餘位為皇極弦、圓徑共。立天元一為圓徑，以減於位為皇極弦也。以共數自之得位於上。以相較數自之得位，減上位，餘位，又半之得位為兩段皇極積（寄左）。乃以天元乘皇極弦，得位為同數，與左相消得下位。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】如前見大和，只說高弦、平弦共得 391 步，高弦、平弦相差 119 步。求城牆直徑。

【解法】以較數減於共數，折半為被除數，以共數減大和為負一次項，1 為常數。開平方得圓徑。

【演算】辨識得：高弦減於通股為邊股內減明股，平弦減於通勾為邊勾內減明勾。共數即大弦內減皇極弦，又為皇極勾股之和，相差步即皇極差。兩已知數相并得位即黃廣弦。兩已知數相減余即黃長弦。以共數減於大和余位為皇極弦、圓徑之和。設天元一為圓徑，從位中減去為皇極弦。以共數自乘得位於上位。以相較數自乘得位，減上位余位，折半得位為兩段皇極積（寄左）。以天元乘皇極弦得位為同數，與左式相消得下式位。開平方得 240 步即城徑。符合所問。

【或問】依前見大和，只雲大差弦四百零八步，小差弦一百七十步。問答同前。

【法曰】以並雲數減大和，復以相並數乘之為實。三之通和於上，又以並雲數減大和，加上位為從。二步虛法。得圓徑。

【草曰】大差弦減和步，餘位為大勾、大差勾共也。以小差弦減大和，餘位為大股、小差股共也。雲數相並得即大弦內減虛弦也，雲數相減得位為虛弦平弦共也。以相並數減於大和，餘位為大差勾、小差股共，又為圓徑、虛弦共也。立天元一為圓徑，減於位得位為虛弦也。反以減於圓徑得位為小和也。以天元減大和得位為大弦，以乘小和，得位（寄左）。乃再置虛弦以通和乘之，得位，與左相消得位。開平方得二百四十步，即城徑也。合問。

【問題】如前見大和，只說大差弦 408 步，小差弦 170 步。求城牆直徑。

【解法】以兩已知數之和減大和，再以相并數乘之為被除數。三倍通和於上位，又以并數減大和加上位為一次項。負 2 為常數。得圓徑。

【演算】大差弦減和步余位為大勾、大差勾之和。以小差弦減大和余位為大股、小差股之和。兩數相并得即大弦內減虛弦，相減得位為虛弦平弦之和。以相并數減於大和余位為大差勾、小差股之和，又為圓徑、虛弦之和。設天元一為圓徑，從位中減去得位為虛弦。反過來從圓徑中減去得位為小和。天元減大和得位為大弦，乘小和得位（寄左）。再取虛弦以通和乘之得位，與左式相消得位。開平方得 240 步即城徑。符合所問。

【或問】依前見大和，只雲黃廣弦五百一十步，黃長弦二百七十二步。問答同前。

【法曰】雲數相並減大和，復以相並數乘之為實。雲數相並減大和，得數復以加大和為法。得虛弦一百二。

【草曰】別得黃廣弦又為大差弦、虛弦共，又為邊股、股共也。黃長弦又為小差弦、虛弦共，又為底勾、明勾共也。以黃廣弦減於大股，餘位即虛股，以黃長弦減於大勾，餘位即虛勾。故並數以減於大和，餘位為虛和也。以虛和減徑即虛弦也。二雲數相並得位為大弦、虛弦共也，雲數相減餘位為虛弦、平弦共。立天元一為虛弦，以減於七百八十二，得位為大弦也，以小和乘之得位（寄左）。乃以天元虛弦乘大和，得

【問題】如前見大和，只說黃廣弦 510 步，黃長弦 272 步。求城牆直徑。

【解法】兩已知數相并減大和，再以相并數乘之為被除數。兩數相并減大和，得數再加入大和為除數。得虛弦 102。

【演算】辨識得：黃廣弦又為大差弦、虛弦之和，又為邊股、股之和。黃長弦又為小差弦、虛弦之和，又為底勾、明勾之和。以黃廣弦減於大股余位即虛股，以黃長弦減於大勾余位即虛勾。故兩數相并以減於大和余位為虛和。以虛和減徑即虛弦。兩已知數相并得位為大弦、虛弦之和，相減余位為虛弦、平弦之和。設天元一為虛弦，從 782 中減去得位為大弦，乘小和得位（寄左）。以天元虛弦乘大和得位為

位 為同數, 與左相消得 位。上法下實, 得一百二步, 即虛弦也。合問。

同数, 与左式相消得 位。上法下实, 得 102 步即虚弦。符合所问。

【或問】 依前見大和, 只雲邊弦五百四十四步, 底弦四百二十五步。問答同前。

【法曰】 雲數相減自之為實, 以大和減並數為法。得皇極弦。

【草曰】 別得以邊弦減大股, 餘 位 為半徑內減平勾, 又為平弦內減勾圓差也。以大勾減於底弦, 餘 位 為高股內少半徑, 又為股圓差內少高弦也。二雲數相並, 得九百六十九為大弦、皇極弦共也。二雲數相減, 得 位 為皇極勾股差也。並數內減通和, 餘 位 為皇極弦內減圓徑也。立天元一為皇極弦, 以自之於上。以一百一十九自之得 位, 減上位得 位 為二皇積(寄左)。復置天元內減四十九得下式 位 為黃方。復以天元乘之, 得 位, 與左相消得 位。上法下實, 得二百八十九步, 即皇極弦也。內減四十九, 餘即城徑也。合問。

【問題】 如前见大和, 只说边弦 544 步, 底弦 425 步。求城墙直径。

【解法】 两已知数相减自乘为被除数, 以大和减并数为除数。得皇极弦。

【演算】 辨识得: 以边弦减大股余 位 为半径内减平勾, 又为平弦内减勾圆差。以大勾减于底弦余 位 为高股内少半径, 又为股圆差内少高弦。两已知数相并得 969 为大弦、皇极弦之和。两已知数相减得 位 为皇极勾股之差。并数内减通和余 位 为皇极弦内减圆径。设天元一为皇极弦, 自乘于上位。以 119 自乘得 位, 减上位得 位 为两倍皇极积(寄左)。再取天元内减 49 得下式 位 为黄方。再以天元乘之得 位, 与左式相消得 位。上法下实, 得 289 步即皇极弦。内减 49 余即城径。符合所问。

跋 Colophon

【文言文】

《測圓海鏡》十二卷，金元李冶撰，成書於 1248 年。此書為現存最早系統運用「天元術」求解多項式方程之數學專著，堪稱中世紀代數學之巔峰。

全書以圓城與勾股形為基本構架，設十五種直角三角形，各邊對角皆有專名。以天元一為未知數，借算籌佈列太極、天元之位，建立高次方程，用增乘開方法求解。其方程式之高次，可達**五乘方**（六次方程）。書中尤多精妙之處：

- **連枝同體**：關聯方程組之法
- **玲瓏**：精巧的方程變換之術
- **換骨**：根本變換之法
- **奪項**：消元之法

此皆中算之瑰寶，值得後人深入研習。

測圓海鏡卷七至九文言文/白話文對照版

【白話文】

《測圓海鏡》十二卷，金元時期李冶所著，成書於 1248 年。此書為現存最早系統運用「天元術」求解多項式方程的數學專著，堪稱中世紀代數學的巔峰之作。

全書以圓城與直角三角形為基本構架，設立十五種直角三角形，各邊對角皆有專名。以天元一為未知數，借算籌排列太極、天元之位，建立高次方程，用增乘開方法求解。其方程的最高次數可達**六次方程（五乘方）**。

書中尤為精妙之處：

- **連枝同體（關聯方程組）**：處理多變量聯立方程的方法
- **玲瓏（精巧的方程變換）**：巧妙的代數變形技巧
- **換骨（根本變換）**：從根本上轉換問題視角的技巧
- **奪項（消元法）**：消去變量的方法

這些都是中國數學的瑰寶，值得後人深入研習。

測圓海鏡卷七至九文言文白話文對照版

原文來源：Chinese Wikisource (<https://zh.wikisource.org/wiki/測圓海鏡>)

測圓海鏡卷七至卷九 文言文 ↔ 白話文對照版

Bilingual Edition: Classical Chinese / Modern Chinese

術語對照：五乘方 → 五次方程 六乘方 → 六次方程 連枝同體 → 連枝同體（關聯方程組） 玲瓏 → 玲瓏（精巧的方程變換）
換骨 → 換骨（根本變換） 奪項 → 奪項（消元法）

導讀

測圓海鏡乃中國古代數學之傑作。李冶（-）所著，初刻於年。全書十二卷，共一百七十題，皆圍繞一圓內切於直角三角形之幾何構形。

本冊為最後三卷（卷十至卷十二），延續前卷之研究，以天元術求解圓徑。天元術即設未知數為「天元一」，建立多項式方程而求其根，實乃中世紀代數學之巔峰。

《測圓海鏡》是中國古代數學的傑出著作，由李冶（-）編撰，最初於年出版。全書共十二卷，收錄一百七十道題目，全部圍繞同一個幾何圖形展開：一個圓內切於直角三角形。

本冊包含該書的最後三卷（第十至十二卷），延續前面各卷的研究，運用「天元術」來求解圓的直徑。「天元術」即設立未知數為「天元一」，構建多項式方程並求其根，堪稱中世紀代數學的巔峰成就。

每題依古法分四部分：	每道題目遵循傳統的四段式結構：
問—題設	【問】—問題陳述
答曰—數值答案	【答】—數值答案
法曰—通用解法	【法】—通用解題方法
草曰—天元術詳細演算	【草】—天元術的詳細演算步驟

卷十第十卷

文言文
原文

本卷延續卷七至卷九之研究，論及與內切圓相關的各線段和差。諸題漸用天元術導出高次多項式方程。

白話文
現代漢語譯文

本卷延續第七至九卷的研究，探討與內切圓相關的各線段之和與差。題目逐步運用天元術推導出更高次數的多項式方程。

問：假令有圓城一座，甲乙二人俱立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，望見乙，乃斜行與乙相會。二人共行了三百八十步。又云乙出南門直行後，其不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？
答曰：圓徑二百四十步。

法曰：以共步內減四之小差，復以自之於上。以十八個小差冪減於上為實。四之共步內減十六個小差於上，却以十八小差加上為益從。四步常法。開平方得中差。

草曰：別得共步為三事和也。不及步即小差也。立天元一為中差，加二之小差得三事和也。倍三事得三千二百內入三事和得三千四百。又以前數加之得三千六百為三和也。內減三弦餘三較為三黃方。又以前數加之得三千八百為通弦也。倍之為通弦，三事減之亦得。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人都從圓心出發。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後，望見乙，便斜行與乙會合。兩人共走了三百八十步。又知乙出南門直行後，比斜行少一百二十步（即斜行比乙直行多一百二十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為二百四十步。

【法】用共行步數減去四倍的小差，將結果平方後列為上位。再從上位減去十八倍小差的平方，作為被開方數（實）。用四倍共行步數減去十六倍小差，列為上位，再加十八倍小差，作為負的一次項係數（益從）。以四為二次項常數（常法）。開平方即可求得中差。

【草】由題意可知，共行步數即為「三事和」（勾、股、弦之和）。不及步就是小差（股弦差）。設天元一為中差，加上二倍小差即得三事和。將三事和加倍得三千二百，再加入三事和得三千四百。再加前數得三千六百，即為三和。從中減去三弦，餘為三較，即為三黃方。再加前數得三千八百，即為通弦。加倍即為通弦，用三事和減之也可求得。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙在城南，乃斜行與乙相會。只云甲行共二百步，乙行不及斜行五十步。問徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以共步自之為冪，又以減倍不及步數加上位為實。倍共步內減不及步為從。二步常法。開平方得半徑。

草曰：立天元一為半徑，即為股弦差也。以二之減倍共步得二百步為大差，即弦較和也。以減倍共步得二百步為大差也。又三事和得三百步為股弦和也。以大差乘之得六萬步為冪。又以天元減共步得一百步為小差，以乘大差得二萬步。減上位餘四萬步為實。以大差得二百步為從。二步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後，回頭望見乙在城南，便斜行與乙會合。只知甲共行二百步，乙直行比斜行少五十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】將共行步數平方，再減去兩倍不及步數後加上位，作為被開方數（實）。用兩倍共行步數減去不及步數，作為一次項係數（從）。以二為二次項常數（常法）。開平方即得半徑。

【草】設天元一為半徑，也就是股弦差。用兩倍共行步數減去天元的兩倍，得二百步，即為大差，也就是弦較和。三事和為三百步，即股弦和。用大差乘之得六萬，作為冪。再用天元減去共行步數得一百步，即為小差，乘以大差得二萬。從上位減去此數，餘四萬作為實。以大差二百步為從。以二為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲直東行出東門，乙斜行出南門，在甲東南相會。只云甲乙共行四百二十步，又云乙斜行多於甲直行八十步。問徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

法曰：以共步內減多步，餘為二勾。以多步加之為二股。以二勾自之，又以二股乘之，又以共步乘之為實。以二勾乘二股，又以共步乘之為從。以二勾冪加上位為益廉。二之共步為從隅。開三乘方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑，以半之加多步得二百步為股。以半共步減之得十步為勾。以勾自之得一百步，又以股乘之得二萬步為直積。又以共步乘之得八百四十萬步為實。以勾乘股得二萬步，又以共步乘之得八百四十萬步為從。以勾冪一百步加上位為益廉。以共步四百二十步為從隅。開三乘方得二百四十步，即圓徑。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從東門直向東行，乙從南門斜行，在甲的東南方會合。只知甲、乙共行四百二十步，又知乙斜行比甲直行多八十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為二百四十步。

【法】用共行步數減去多出的步數，餘數為兩倍的勾。加上多出步數為兩倍的股。將兩倍勾平方，再乘兩倍股，再乘共行步數，作為被開方數（實）。以兩倍勾乘兩倍股，再乘共行步數，作為一次項係數（從）。加上兩倍勾的平方作為負的二次項係數（益廉）。以兩倍共行步數作為正的三次項係數（從隅）。開四次方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑，取半加上多步得二百步，即為股。以半共行步數減之得十步，即為勾。將勾平方得一百步，再乘股得二萬步，即為直積。再乘共行步數得八百四十萬步，作為實。以勾乘股得二萬步，再乘共行步數得八百四十萬步，作為從。加上勾冪一百步作為益廉。以共行步數四百二十步為從隅。開四次方得二百四十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十五步，乙東行一百二十步不及斜行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾，其斜行即弦也。以勾股相乘得二萬七千步，倍之得五萬四千步為實。以甲行加乙行得三百四十五步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西北角（乾隅）向南行，乙從西南角（坤隅）向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行二百二十五步，乙向東行一百二十步，乙比斜行少三十步（即斜行比乙直行多三十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾，斜行即為弦。以勾股相乘得二萬七千步，加倍得五萬四千步，作為實。以甲行加乙行得三百四十五步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行，二人相見。只云甲行九十六步，乙行二十七步，其不及斜行七十五步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑七十二步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二千五百九十二步，倍之得五千一百八十四步為實。以甲行加乙行得一百二十三步為從。一步常法。開平方得七十二步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從南門直向行，乙從東門直向行，兩人相見。只知甲行九十六步，乙行二十七步，乙直行比斜行少七十五步（即斜行比乙直行多七十五步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為七十二步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二千五百九十二步，加倍得五千一百八十四步，作為實。以甲行加乙行得一百二十三步，作為從。以一步為常法。開平方得七十二步，即圓

城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲南行一百二十八步，乙東行三十六步，又云不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得四千六百八步，倍之得九千二百一十六步為實。以甲行加乙行得一百六十四步為從。一步常法。開平方得九十六步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西門向南行，乙從北門向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行一百二十八步，乙向東行三十六步，又知乙直行比斜行少一百步（即斜行比乙直行多一百步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為九十六步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得四千六百零八步，加倍得九千二百一十六步，作為實。以甲行加乙行得一百六十四步，作為從。以一步為常法。開平方得九十六步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百三十五步，乙出東門直行七十二步，丙出北門直行。只云三人各行共見圓徑。問圓徑及丙行各幾何？

答曰：圓徑一百二十步，丙行四十八步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。又以圓徑減甲行為丙行。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾，丙行即股弦差也。以勾股相乘得九千七百二十步為實。以甲行加乙行得二百七步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。以圓徑減甲行得一百三十五步減一百二十步餘一十五步為丙行也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從南門直行一百三十五步，乙從東門直行七十二步，丙從北門直行。只知三人各行步數都能確定圓城直徑。問圓城直徑及丙各行多少步？

【答】圓城直徑為一百二十步，丙行十五步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。再以圓徑減去甲行步數即得丙行步數。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾，丙行即為股弦差。以勾股相乘得九千七百二十步，作為實。以甲行加乙行得二百零七步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。以圓徑減去甲行一百三十五步，餘十五步，即為丙行步數。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出西門直行，乙出南門直行，丙出東門直行。只云甲行一百八十步，乙行八十步，丙行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬四千四百步為實。以甲行加乙行得二百六十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西門直向行，乙從南門直向行，丙從東門直向行。只知甲行一百八十步，乙行八十步，丙行三十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬四千四百步，作為實。以甲行加乙行得二百六十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行。只云甲行一百六十八步，乙行九十六步，丙行七十二步不及。問圓徑幾何？

【問】假設有一座圓形城池，甲從東門向南行，乙從南門向東行，丙從西門向北行。只知甲行一百六十八步，乙行九十六步，丙行七十二步且丙比某線

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬六千一百二十八步為實。以甲行加乙行得二百六十四步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

段少若干步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬六千一百二十八步，作為實。以甲行加乙行得二百六十四步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人俱在圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行不及乙直行四十步，又云乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以斜行幕內減差步幕，餘為實。以差步為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，差步為較。以斜行幕一萬步內減差步幕一千六百步，餘八千四百步為實。以差步四十步為從。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人都在圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見乙，便斜行與乙會合。只知甲直行比乙直行少四十步，又知乙出南門直行後再斜行共一百步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為八十步。

【法】以斜行步數的平方減去差步的平方，餘數作為被開方數（實）。以差步作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。斜行為弦，差步為較（兩數之差）。以斜行幕一萬步減去差步幕一千六百步，餘八千四百步，作為實。以差步四十步作為從。以一步為常法。開平方得八十步，即圓城直徑。符合題意。

卷十一 第十一卷

文言文 原文	白話文 現代漢語譯文
本卷諸題益加繁複，常涉三人或多人自圓城諸門而出，各行若干步，其行距間有種種關聯。天元術用於解聯立多項式方程組。	本卷題目更為複雜，常涉及三人或多人從圓城各門出發，各行若干步，且行距之間存在各種關聯。天元術被用於求解由這些構形產生的聯立多項式方程組。
問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門一百五十步，乙出南門一百步，丙出西門六十步。三人各望見對方，問圓徑幾何？ 答曰：圓徑一百二十步。 法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。 草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步為實。以甲行加乙行得二百五十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。	【問】假設有一座圓形城池，甲、乙、丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門一百五十步，乙出南門一百步，丙出西門六十步。三人各自能望見對方，問圓城直徑多少？ 【答】圓城直徑為一百二十步。 【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。 【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步，作為實。以甲行加乙行得二百五十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。
問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？ 答曰：圓徑一百二十步。 法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。 草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。	【問】假設有一座圓形城池，甲從東門直向行，乙從南門直向行，丙從西門直向行，丁從北門直向行。只知甲行二百步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓城直徑多少？ 【答】圓城直徑為一百二十步。 【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。 【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，作為實。以甲行加乙行得三百二十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。
問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百八十步，乙東行九十六步，又云乙行不及甲行八十四步。問圓徑幾何？ 答曰：圓徑一百二十步。 法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。 草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬七千二百八十步，倍之得三萬四千五百六十步為實。以甲行加乙行得二百七十六步為	【問】假設有一座圓形城池，甲從西北角（乾隅）向南行，乙從西南角（坤隅）向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行一百八十步，乙向東行九十六步，又知乙行比甲行少八十四步。問圓城直徑多少？ 【答】圓城直徑為一百二十步。 【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬七千二百八十步，加倍得三萬四千五百六十步，作為實。以甲行加乙行得二百七十六步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百八十步，乙出東門直行八十步。丙從圓心出北門直行，望見甲乙二人。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬四千四百步為實。以甲行加乙行得二百六十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從南門直向行一百八十步，乙從東門直向行八十步。丙從圓心出北門直向行，望見甲、乙二人。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬四千四百步，作為實。以甲行加乙行得二百六十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百九十二步，乙東行六十四步，又云甲斜行比乙斜行多一百二十八步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬二千二百八十八步，倍之得二萬四千五百七十六步為實。以甲行加乙行得二百五十六步為從。一步常法。開平方得九十六步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西門向南行，乙從北門向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行一百九十二步，乙向東行六十四步，又知甲斜行比乙斜行多一百二十八步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為九十六步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬二千二百八十八步，加倍得二萬四千五百七十六步，作為實。以甲行加乙行得二百五十六步，作為從。以一步為常法。開平方得九十六步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。四人各行數步，望見對方。只云甲行一百五十步，乙行一百步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步為實。以甲行加乙行得二百五十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從東門直向行，乙從南門直向行，丙從西門直向行，丁從北門直向行。四人各行若干步，都能望見對方。只知甲行一百五十步，乙行一百步，丙行六十步，丁行四十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步，作為實。以甲行加乙行得二百五十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見

乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行比甲直行少四十步，又云斜行一百三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以斜行幕內減二行差幕，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。以斜行幕一萬六千九百步內減差幕一千六百步，餘一萬五千三百步為實。以差四十步為從。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

乙，便斜行與乙會合。只知甲直行一百二十步，乙直行比甲直行少四十步，又知斜行一百三十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為八十步。

【法】以斜行步數的平方減去兩行步數之差的平方，餘數作為被開方數（實）。以兩行步數之差作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。斜行為弦，兩行差為較。以斜行幕一萬六千九百步減去差幕一千六百步，餘一萬五千三百步，作為實。以差四十步作為從。以一步為常法。開平方得八十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行一百六十步，乙行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬二千八百步，倍之得二萬五千六百步為實。以甲行加乙行得二百四十步為從。一步常法。開平方得九十六步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從南門直向行，乙從東門直向行。甲回頭望見乙，便斜行與乙會合。只知甲行一百六十步，乙行八十步，乙比斜行少四十步（即斜行比乙直行多四十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為九十六步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬二千八百步，加倍得二萬五千六百步，作為實。以甲行加乙行得二百四十步，作為從。以一步為常法。開平方得九十六步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從艮隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行一百二十步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，倍之得四萬八千步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西北角（乾隅）向南行，乙從東北角（艮隅）向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行二百步，乙向東行一百二十步，乙比斜行少八十步（即斜行比乙直行多八十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，加倍得四萬八千步，作為實。以甲行加乙行得三百二十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲乙二人共行三百步，乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後回頭望見乙，便斜行與乙會合。只知甲、乙兩人共行三百步，乙出南門直行後再斜行共一百步。問圓城

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以共步內減二之斜行，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以共步為三事和，斜行為弦。以共步三百步內減二之斜行二百步，餘一百步為實。以斜行一百步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】用共行步數減去兩倍斜行步數，餘數作為被開方數（實）。以斜行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。共行步數為三事和（勾股弦之和），斜行為弦。以共行步數三百步減去兩倍斜行步數二百步，餘一百步，作為實。以斜行一百步作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

卷十二第十二卷——終卷

文言文
原文

卷十二為測圓海鏡之終卷。諸題融會全書所立之法，多所綜合，涉及更為繁複之構形與更高次之多項式方程，盡顯天元術之極致。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百五十步，乙直行一百步，又云斜行一百八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以勾股相乘為實。以勾股相加為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步為實。以勾股相加得二百五十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行，丁出北門西行。只云甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步為實。以甲行加乙行得三百步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬二千步，倍之得四萬四千步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

白話文
現代漢語譯文

第十二卷是《測圓海鏡》的最終一卷。題目融會貫通全書所建立的各種方法，多所綜合，涉及更為複雜的幾何構形與更高次數的多項式方程，盡顯天元術的極致威力。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見乙，便斜行與乙會合。只知甲直行一百五十步，乙直行一百步，又知斜行一百八十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以勾（乙行）乘股（甲行），作為被開方數（實）。以勾加股作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬五千步，作為實。以勾股相加得二百五十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

【問】假設有一座圓形城池，甲從東門向南行，乙從南門向東行，丙從西門向北行，丁從北門向西行。只知甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行六十步，丁行四十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步，作為實。以甲行加乙行得三百步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西北角（乾隅）向南行，乙從西南角（坤隅）向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行二百二十步，乙向東行一百步，乙比斜行少八十步（即斜行比乙直行多八十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬二千步，加倍得四萬四千步，作為實。以甲行加乙行得三百二十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百步，乙行一百步不及斜行五十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬步，倍之得四萬步為實。以甲行加乙行得三百步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從南門直向行，乙從東門直向行。甲回頭望見乙，便斜行與乙會合。只知甲行二百步，乙行一百步，乙比斜行少五十步（即斜行比乙直行多五十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬步，加倍得四萬步，作為實。以甲行加乙行得三百步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百四十步，乙直行比甲少八十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以斜行幕內減二行差幕，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。以斜行幕四萬步內減差幕六千四百步，餘三萬三千六百步為實。以差八十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見乙，便斜行與乙會合。只知甲直行二百四十步，乙直行比甲少八十步，又知斜行二百步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以斜行步數的平方減去兩行步數之差的平方，餘數作為被開方數（實）。以兩行步數之差作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。斜行為弦，兩行差為較。以斜行幕四萬步減去差幕六千四百步，餘三萬三千六百步，作為實。以差八十步作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬九千二百步，倍之得三萬八千四百步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西門向南行，乙從北門向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行二百四十步，乙向東行八十步，乙比斜行少一百六十步（即斜行比乙直行多一百六十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬九千二百步，加倍得三萬八千四百步，作為實。以甲行加乙行得三百二十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城

直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門二百步，乙出南門一百二十步，丙出西門八十步。三人各行望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙、丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門二百步，乙出南門一百二十步，丙出西門八十步。三人各行都能望見對方，問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，作為實。以甲行加乙行得三百二十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百二十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬六千四百步為實。以甲行加乙行得三百四十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從東門直向行，乙從南門直向行，丙從西門直向行，丁從北門直向行。只知甲行二百二十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬六千四百步，作為實。以甲行加乙行得三百四十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲乙共行五百步，不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百步。

法曰：以共步內減二之不及步，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以共步為三事和，不及步為較。以共步五百步內減二之不及二百步，餘三百步為實。以斜行為從。一步常法。開平方得二百步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見乙，便斜行與乙會合。只知甲、乙共行五百步，共行比斜行少一百步（即斜行比共行多一百步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為二百步。

【法】用共行步數減去兩倍不及步數，餘數作為被開方數（實）。以斜行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。共行步數為三事和（勾股弦之和），不及步為較。以共行五百步減去兩倍不及步數二百步，餘三百步，作為實。以斜行為從。以一步為常法。開平方得二百步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行比甲少六十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後回頭望見乙，便斜行與乙會合。只知甲直行一百八十步，乙直行比甲少六十步，又知斜行二百步。問圓城直徑多少？

法曰：以斜行幂內減二行差幂，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。以斜行幂四萬步內減差幂三千六百步，餘三萬六千四百步為實。以差六十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以斜行步數的平方減去兩行步數之差的平方，餘數作為被開方數（實）。以兩行步數之差作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。斜行為弦，兩行差為較。以斜行幂四萬步減去差幂三千六百步，餘三萬六千四百步，作為實。以差六十步作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，倍之得四萬八千步為實。以甲行加乙行得三百四十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從南門直向行，乙從東門直向行。甲回頭望見乙，便斜行與乙會合。只知甲行二百四十步，乙行一百步，乙比斜行少八十步（即斜行比乙直行多八十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，加倍得四萬八千步，作為實。以甲行加乙行得三百四十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，倍之得四萬八千步為實。以甲行加乙行得三百四十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西北角（乾隅）向南行，乙從西南角（坤隅）向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行二百四十步，乙向東行一百步，乙比斜行少八十步（即斜行比乙直行多八十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬四千步，加倍得四萬八千步，作為實。以甲行加乙行得三百四十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見乙，便斜行與乙會合。只知甲直行一百二十步，乙直行八十步，乙比斜行少四十步（即斜行比乙直行多四十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為八十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得九千六百步，倍之得一萬九千二百步為實。以甲行加乙行得二百步為從。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得九千六百步，加倍得一萬九千二百步，作為實。以甲行加乙行得二百步，作為從。以一步為常法。開平方得八十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行。只云甲行二百步，乙行一百六十步，丙行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得三萬二千步為實。以甲行加乙行得三百六十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從東門直向行，乙從南門直向行，丙從西門直向行。只知甲行二百步，乙行一百六十步，丙行八十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得三萬二千步，作為實。以甲行加乙行得三百六十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行八十步不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬六千步，倍之得三萬二千步為實。以甲行加乙行得二百八十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從西門向南行，乙從北門向東行。甲望見乙，便斜行與乙會合。只知甲向南行二百步，乙向東行八十步，乙比斜行少一百二十步（即斜行比乙直行多一百二十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬六千步，加倍得三萬二千步，作為實。以甲行加乙行得二百八十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百步，乙直行比甲少八十步，又云斜行比甲直行多四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以斜行幕內減二行差幕，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。以斜行幕五萬七千六百步內減差幕六千四百步，餘五萬一千二百步為實。以差八十步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見乙，便斜行與乙會合。只知甲直行二百步，乙直行比甲少八十步，又知斜行比甲直行多四十步。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以斜行步數的平方減去兩行步數之差的平方，餘數作為被開方數（實）。以兩行步數之差作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。斜行為弦，兩行差為較。以斜行幕五萬七千六百步減去差幕六千四百步，餘五萬一千二百步，作為實。以差八十步作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。

符合題意。

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬九千二百步，倍之得三萬八千四百步為實。以甲行加乙行得三百二十步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從南門直向行，乙從東門直向行。甲回頭望見乙，便斜行與乙會合。只知甲行二百四十步，乙行八十步，乙比斜行少一百六十步（即斜行比乙直行多一百六十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得一萬九千二百步，加倍得三萬八千四百步，作為實。以甲行加乙行得三百二十步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行一百二十步不及斜行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步，倍之得四萬三千二百步為實。以甲行加乙行得三百步為從。一步常法。開平方得一百二十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見乙，便斜行與乙會合。只知甲直行一百八十步，乙直行一百二十步，乙比斜行少六十步（即斜行比乙直行多六十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百二十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，加倍作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步，加倍得四萬三千二百步，作為實。以甲行加乙行得三百步，作為從。以一步為常法。開平方得一百二十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行四十步不及圓徑二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步為實。以甲行加乙行得三百步為從。一步常法。開平方得一百六十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲從東門直向行，乙從南門直向行，丙從西門直向行，丁從北門直向行。只知甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行四十步且丁比圓徑少二十步（即圓徑比丁行多二十步）。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為一百六十步。

【法】以甲行步數乘乙行步數，作為被開方數（實）。以甲行步數加乙行步數作為一次項係數（從）。以一步為二次項常數（常法）。開平方即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑。甲行為股，乙行為勾。以勾股相乘得二萬一千六百步，作為實。以甲行加乙行得三百步，作為從。以一步為常法。開平方得一百六十步，即圓城直徑。符合題意。

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步，又云斜行與圓徑等。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以勾股幂相加為弦幂。以斜行為弦。以勾股相乘，倍之開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑即為弦。以甲行為股，乙行為勾。以勾幂六千四百步加股幂一萬四千四百步，共二萬八百步為弦幂。開平方得弦一百二十步。又以勾股相乘得九千六百步，倍之一萬九千二百步。以弦除之得一百六十步為實。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

【問】假設有一座圓形城池，甲、乙兩人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門後望見乙，便斜行與乙會合。只知甲直行一百二十步，乙直行八十步，又知斜行與圓城直徑相等。問圓城直徑多少？

【答】圓城直徑為八十步。

【法】將勾的平方加上股的平方得到弦的平方。以斜行為弦。將勾股相乘，加倍後再開平方，即得圓城直徑。

【草】設天元一為圓城直徑，也就是弦。甲行為股，乙行為勾。以勾幂六千四百步加上股幂一萬四千四百步，共二萬零八百步，作為弦幂。開平方得弦一百二十步。又以勾股相乘得九千六百步，加倍得一萬九千二百步。以弦除之得一百六十步，作為實。以一步為常法。開平方得八十步，即圓城直徑。符合題意。

後序跋文

文言文 原文	白話文 現代漢語譯文
敬齋先生病且革，語其子克修曰：「吾平生著述，死後可盡燔去。獨測圓海鏡一書，雖九九小數，吾常精思致力焉，後世必有知者。庶可布廣垂永乎？」 先生於六藝百家，靡不貫串。文集近數百卷，常謙謙不自伐。惟於此書不忘稱異。予易簣之間，想有玄妙內得於心者。予以先生與先人同榜之故，素常兄事克修。克修兄命予重為序。予不敢說論艷藻，刻畫無鹽，唐突西子。直以所聞語之子弟，使知測圓海鏡之淵源云。	敬齋先生（李冶）病重臨終之際，對他的兒子克修說：「我平生的各種著述，死後可以全部燒掉。只有《測圓海鏡》這一部書，雖然只是關於算術的小技，但我曾經精心鑽研、傾注心血，後世必定有能理解它的人。但願它能夠廣為流傳、永久傳世吧？」 敬齋先生對於六藝百家之學，無不融會貫通。他的文集將近數百卷，但他始終謙遜，從不誇耀自己。唯獨對於這部書，他不忘稱讚其非凡之處。想來他在臨終之際，心中必定領悟到了某種深奧的玄妙。我因為先生與我的父親是同榜進士的緣故，一向像對待兄長一樣尊敬克修。克修兄命我重新寫一篇序。我不敢用華麗的辭藻來讚美，那樣做就像是給無鹽（醜女）畫上漂亮的妝容，反而是對西施（美女）的冒犯。我只是把所聽到的直接告訴後輩，讓他們知道《測圓海鏡》的來龍去脈罷了。